Меняющийся климат и здоровье населения: проблемы адаптации

Научный доклад ИНП РАН

2023 Москва



Институт
Народнохозяйственного
Прогнозирования РАН



Институт
Народнохозяйственного
Прогнозирования
Российской Академии Наук

Б.А. Ревич

МЕНЯЮЩИЙСЯ КЛИМАТ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ

Научный доклад ИНП РАН

Москва 2023

УДК 338
ББК 65.05
Р32

Учредитель – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

Серия основана в 2021 году

Рекомендовано к печати Ученым советом ИНП РАН

Рецензенты:
А.С. Гинзбург – д. ф-м.н., главный научный сотрудник Института физики атмосферы РАН
Н.С. Додина – к.м.н., зав. отделом оценки риска здоровью Федерального центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора

Р32 Ревич Б.А. Меняющийся климат и здоровье населения: проблемы адаптации: научный доклад / Под ред. академика РАН Б.Н. Порфирьева – М.: Динамик Принт, 2023. – 168 с. – (серия: Научный доклад ИНП РАН).
ISBN 978-5-6049473-7-1
ISSN 2712-9209
DOI: 10.47711/sr1-2023

В Научном докладе представлены методические основы оценки и прогнозирования влияния изменений климата на здоровье населения, разработки стратегий и мер адаптации здравоохранения, социальной защиты населения, природоохранной и метеорологической служб, общественных организаций. Изменения климата проявляются в увеличении числа климатозависимых инфекционных заболеваний и их продвижении на север, деградации многолетних мерзлых грунтов и ее последствиях, приводят к увеличению числа экстремальных погодных явлений (наводнения, тайфуны, температурные волны жары и холода), приводящих к избыточной смертности и заболеваемости населения. Проведенный анализ отечественных и зарубежных планов адаптации системы здравоохранения, направленных на защиту здоровья населения от климатических рисков, позволяет разработать комплекс мер федерального и регионального уровней, а также Национального плана адаптации к изменениям климата. Доклад предназначен для научных работников, специалистов Федеральных и региональных органов исполнительной власти, в том числе Минэкономразвития, Минздрава, Роспотребнадзора, ФМБА, МЧС, Минприроды, Росгидромета, Минобрнауки, отвечающих за разработку планов адаптации к изменениям климата, и Российской академии наук. Материалы доклада могут быть полезны бизнес-сообществу, средствам массовой информации, неправительственным и другим общественным организациям.

УДК 338
ББК 65.05

Revich B.A. Changing climate and public health: problems of adaptation: scientific report / Ed. Academician of the Russian Academy of Sciences B.N. Porfiryev – M.: Dynamic Print, 2023. – 168 p. – (Series: Scientific report of the Institute of Economic Forecasting RAS).

The report presents the methodological basis for assessing and forecasting the impact of climate change on public health, developing strategies and adaptation measures for healthcare, social protection of the population, environmental and meteorological services, and public organizations. Climate change is manifested in an increase in the number of climate-dependent infectious diseases and their movement to the north, degradation of permafrost soils and its consequences, leading to an increase in the number of extreme weather events (floods, typhoons, heat and cold temperature waves), leading to excess mortality and morbidity of the population. The analysis of domestic and foreign plans for adaptation of the healthcare system aimed at protecting the health of the population from climate risks allows us to develop a set of measures at the federal and regional levels, as well as the National Plan for Adaptation to Climate Change of the Russian Federation. The report is intended for scientific use. workers, specialists of Federal and regional executive authorities, including the Ministry of Economic Development, the Ministry of Health, Rospotrebnadzor, FMBA, MCS, the Ministry of Natural Resources, Roshydromet, the Ministry of Education, responsible for the development of climate change adaptation plans, and the Russian Academy of Sciences. The report materials may be useful to the business community, the media, non-governmental and other public organizations.

Исследование выполнено в рамках фундаментальных исследований ИНП РАН по Госзаданию Минобрнауки (темы «Анализ и прогноз процессов в социальной сфере российской экономики. Разработка кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов социально-демографической динамики» и «Развитие методологических подходов к разработке стратегий и прогнозов социально-экономического развития российских регионов (макрорегионов)».

ISBN 978-5-6049473-7-1
ISSN 2712-9209

© Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие научного редактора 4
Введение 6
Раздел 1. Обзор международной практики мониторинга воздействия изменения климата на здоровье населения и стратегий адаптации 10
Раздел 2. Влияние изменений климата на качество окружающей среды и здоровье населения России 25
2.1. Последствия стихийных бедствий и изменение характера дождей 25
2.2. Организация медицинской помощи при стихийных бедствиях в России 31
2.3. Периоды аномально высоких температур воздуха 33
2.3.1. Волны жары как фактор риска избыточной смертности населения в российских городах 43
2.3.2. Волны жары, заболеваемость и некоторые другие показатели здоровья населения 53
2.4. Влияние изменений климата Арктики на здоровье населения 56
2.5. Изменение климата и инфекционные заболевания. 74
Раздел 3. Наиболее уязвимые к изменениям климата регионы и группы населения России 84
Раздел 4. Рекомендации по адаптации здравоохранения и иных структур к изменениям климата в России 91
4.1. Система здравоохранения 93
4.1.1. Меры по адаптации/смягчению влияния природных стихийных бедствий на здоровье населения . . . 93
4.1.2. Меры по адаптации влияния изменений климата на здоровье населения городов в периоды аномально высоких температур 94
4.1.3. Меры по адаптации (смягчению) влияния изменений климата на климатозависимые инфекционные заболевания 113
4.1.4. Меры по адаптации региональных структур управления 119
4.2. Научные исследования и сбор данных 128
4.3. Связь с общественностью и образование 132
Раздел 5. Прогнозирование изменений здоровья при изменении климата 138
Литература 148

ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Одной из мировых тенденций последних десятилетий является рост избыточной заболеваемости и преждевременной смертности от инфекционных болезней (включая малярию, болезнь Лайма, денге); экстремальных температур, прежде всего волн жары, от чрезвычайных ситуаций и бедствий гидрометеорологического характера, обусловленных ускоренным изменением климата. Помимо увеличения социального бремени, ощутимый экономический ущерб наносится системе здравоохранения, из которой временно или навсегда выводятся базовые медицинские учреждения. Особой опасности подвергаются группы риска (пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и с проблемами мобильности, женщины и дети, др.), которые существенно более уязвимы к воздействию значительного перепада температур, влажности, ветровой нагрузки и иных факторов, негативно влияющих на физическое и психическое здоровье человека. То же относится к экономикам, а также слоям общества с низким уровнем дохода на душу населения (с учетом значительно более низкого уровня их защищенности от упомянутых воздействий).

Насколько удастся изменить ситуацию в будущем во многом зависит от усилий, прежде всего инвестиций (как финансового, так и человеческого капитала), а также научно обоснованного выбора мер адаптации. Целый комплекс таких мероприятий уже существует и давно используется в рамках конкретных инвестиционных проектов, стратегий социально-экономического развития регионов и государств, частью которых являются программы в области здравоохранения. В последние годы, во исполнение требований Парижского соглашения по климату о разработке государствами национальных планов адаптации (НПА), соответствующие меры включаются в такие планы, которые приняты в большинстве стран мира.

Тем не менее, их эффективность, особенно в части снижения рисков здоровью населения, пока оставляет желать много лучшего. Одна из основных проблем связана с огромным дефицитом финансирования мер адаптации в области здравоохранения: по некоторым оценкам, в начале второго десятилетия текущего века оно составляло менее 1% от общего объема средств, выделяемых международным сообществом развивающимся странам на

решение проблем адаптации[1]. Закономерно, что в специальном докладе ЮНЕП 2018 г. о разрывах в уровне адаптации был особо подчеркнут «значительный разрыв между глобальными усилиями в сфере адаптации здоровья населения и уровнем, необходимым для минимизации негативных последствий изменения климата для здоровья людей»[2]. Спустя пять лет положение дел не улучшилось[3], при том, что более чем в половине национальных добровольных обязательств государств в области климата (NDC) и практически во всех НПА здоровье населения определено как приоритетная цель.

В связи с этим остро необходимы качественные изменения в планировании и реализации мер адаптации населения, прежде всего укрепление систем здравоохранения, включая медицинские кадры, обладающие знаниями и опытом работы с заболеваниями, связанными с последствиями изменения климата; информационные системы, в том числе системы раннего предупреждения о рисках эпидемий таких заболеваний; не говоря уже о кратном росте их финансирования. Мировым сообществом наработаны различные эффективные варианты адаптации в рамках существующих национальных систем, которые могут и должны быть дополнены и развиты благодаря новым исследованиям этой проблемы.

К таким исследованиям принадлежит настоящий доклад, автором которого является профессор Б.А. Ревич, один из самых авторитетных в мире специалистов в рассматриваемой области. Это предопределяет, с одной стороны, необходимость его внимательного прочтения и изучения, в первую очередь, лицами, принимающими решения на всех уровнях (от муниципального до федерального) в сфере общественного здравоохранения и обеспечения безопасности населения от чрезвычайных ситуаций и бедствий, обусловленных погодно-климатическими причинами; с другой стороны, тот интерес, с которым доклад, несомненно, будет воспринят широкой читательской аудиторией.

Академик РАН Б.Н. Порфирьев

[1] *Ebi, K.L., P. Berry, D. Campbell-Lendrum, G. Cissé, J. Hess, N. Ogden, and R. Schnitter, 2019. Health System Adaptation to Climate Variability and Change. Rotterdam and Washington, DC. –32pp.*
[2] *UNEP (2018). The Adaptation Gap Report 2018. United Nations Environment Program (UNEP), Nairobi, Kenya.*
[3] *UNEP (2022). The Adaptation Gap Report 2022. United Nations Environment Program (UNEP), Nairobi, Kenya.*

ВВЕДЕНИЕ

Негативное влияние изменений климата на здоровье населения с каждым годом становится все масштабнее, затрагивая многие страны. В шестом докладе Межправительственной группы экспертов об изменении климата (IPCC)[1] показано, что глобальная температура уже повысилась на 1,1 °С. Аномально высоких температур воздуха, которые в Европе, Северной Америке и на других территориях возникали раз в 50 лет, в настоящее время можно ожидать раз в 10 лет, а с потеплением на 1,5 °С – каждые пять лет. При повышении температуры на 4 °С аномальная жара будет происходить каждый год. В Восточной Европе прогнозируется увеличение наводнений после ливней: со средней степенью уверенности – при 1,5 °С потепления и с высокой – при 2 °С. При этом со средней вероятностью возможны уменьшение уровня рек и возрастание частоты пожароопасной погоды. Температура будет расти во всех районах Европы, причем более быстрыми темпами, чем медианное значение для мира в целом.

Современная ситуация с изменением климата в Российской Федерации и ее последствия отражаются в оценочных докладах Росгидромета. Последний из них (Третий доклад) опубликован в 2022 г. Он содержит актуальные данные о происходящих климатических процессах, воздействии изменений климата на природные системы, население и сектора экономики[2]. В этом докладе отмечается, что сохраняется тенденция последних десятилетий к увеличению числа опасных гидрометеорологических явлений, и они приводят к значительному ущербу здоровью населения. Так, пожары 2021 г. в Якутии, возникшие вследствие пожароопасной погоды, привели к загрязнению атмосферного воздуха в Якутске и других населенных пунктах. Тысячи человек пострадали в результате наводнений в Крыму,

---

[1] *Intergovernmental Panel on Climate Change (2022) Climate Change 2022: Impacts, Adaption and Vulnerability. Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Chapter 7. Health, Wellbeing and The Structure of Communities. *Pp. 1041-1129. IPCC.*

[2] *Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет. Санкт-Петербург: Наукоемкие технологии, 2022. 676 с.*

Краснодарском крае и в других регионах. Территория России теплеет почти в 2 раза быстрее по сравнению со многими другими странами мира. Июнь 2021 г. обновил температурные рекорды – многолетние среднемесячные температуры в центральной части России и на северо-востоке Сибири.

В последние 20 лет человеческая деятельность существенно влияла на изменение климата и привела к резкому потеплению на планете. Это не прошло без последствий для системы здравоохранения. Некоторые аналитики считают, что дальнейшее изменение климата такими темпами приведет к снижению качества и охвата населения медицинской помощью относительно показателей пятидесятилетней давности[3].

По оценкам ВОЗ, изменения климата с 2030 по 2050 г. вызовут 250 тыс. дополнительных смертей в год[4]. В разных странах мира анализируют последствия потепления климата для здоровья и разрабатывают прогнозные сценарии ожидаемых изменений базовых медико-демографических показателей: увеличения смертности и заболеваемости, уменьшения ожидаемой продолжительности жизни и ухудшения других индикаторов здоровья[5].

Европейское бюро ВОЗ к Конференции по изменению климата в Глазго (2021 г.) подготовило публикацию «Расширение масштабов действий по смягчению последствий изменения климата и адаптации для здоровья в Европейском регионе ВОЗ». Особый интерес в этом документе представляет схема основных мер по адаптации и смягчению климатических рисков здоровью[6].

---

[3] *https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30271-0/full text*

[4] *WHO. Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s and 2050s. Geneva: World Health Organization. 2014.*

[5] *Balbus J.A., Crimmins J.L., Gamble D.R., Easterling K.E., Kunkel S., Saha, Sarofim. M.C.Ch. Introduction: Climate Change and Human Health // The Impacts of Climate Change on Human Health in the United States: A Scientific Assessment. 2016. P. 25-42.*

Green H., Bailey J., Schwarz L., et al. Impact of heat on mortality and morbidity in low- and middle-income countries: A review of the epidemiological evidence and considerations for future research // Environmental Res. 2019. No. 171. P. 80–91. https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.01.010

Gu S., Zhang L., Sun S., Wang X. et al. Projections of temperature-related cause-specific mortality under climate change scenarios in a coastal city of China // Environment International. 2020. No. 143, 105889. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105889

Son, J.-Y., Liu, J. C., Bell, M. L. Temperature-related mortality: a systematic review and investigation of effect modifiers // Environmental Research Letters. 2019. Vol. 14. No. 7. 73004. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab1cdb

Benmarhnia T., Schwarz L., Nori-Sarma A., & Bell M. L. Quantifying the impact of changing the threshold of New York City heat emergency plan in reducing heat-related illnesses // Environmental Research Letters. 2019. Vol. 14. No. 11. 114006. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab402eu

[6] *WHO-EURO-2021-3198-42956-60023-eng.pdf*

Результаты российских исследований по оценке воздействия изменений климата на здоровье населения регулярно обобщаются в разделе «Здоровье» оценочных докладов Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации (2014 г., 2018 г., 2022 г.), подготовленных Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова совместно со многими специалистами. К сожалению, эти доклады недостаточно известны СМИ, властным структурам, бизнесу. Если климатические исследования, в том числе прогнозирование, проводят научные коллективы РАН, МГУ, Росгидромета и других структур в различных регионах страны, то оценка воздействия изменений климата на здоровье выполняется небольшими исследовательскими группами в отсутствие научной программы федерального уровня по этому направлению. Для снижения негативных последствий изменений климата почти во всех странах мира разрабатывают национально-ориентированные стратегии экономического и социального сектора по снижению климатических рисков, т.е. планы адаптации. Это технологии, позволяющие разрабатывать, внедрять и контролировать стратегии и меры, направленные на сдерживание климатических рисков.

В данном обзоре представлены как стратегии адаптации, разрабатываемые и используемые в России и различных странах, так и практические рекомендации по снижению климатических рисков от стихийных бедствий, аномально высоких и низких температур. На основании Третьего доклада Росгидромета и Шестого оценочного Доклада IPCC, результатов исследований отечественных и зарубежных авторов сформулированы основные рекомендации к адаптации в России системы здравоохранения и социальной защиты, рекомендации по дальнейшим научным исследованиям в области защиты здоровья от климатических рисков, а также для регулирующих органов, региональных властей и специалистов по общественному здравоохранению. Особенность указанных двух докладов – более пристальное внимание к социальным последствиям изменений климата. Так, Третий оценочный доклад Росгидромета впервые содержал сведения не только о погодных экстремумах и здоровье населения, об эпидемиологической ситуации, но также раз-

делы о демографической ситуации, трудовых ресурсах и занятости населения. Новый (шестой) доклад IPCC охватывает еще более полный спектр проблем, связанных с изменением климата, включая социальные: проблемы бедности, продовольственной безопасности, миграции населения и социальных конфликтов. Важно отметить, что экстремальные температуры в настоящее время стали рассматриваться как один из факторов риска глобальному здоровью[5-13].

Кроме того, в последнем, шестом, докладе IPCC рассматриваются новые международные соглашения, которые влияют на международные меры реагирования на изменения климата. В Парижском соглашении 2015 г. вопросы здоровья содержатся в трех отдельных разделах, установлены новые цели адаптации и создана рабочая группа для изучения воздействия изменения климата на перемещение населения. Цели устойчивого развития ООН на период до 2030 г. крайне важны для наращивания адаптационного потенциала мер по борьбе с изменением климата и его последствиями. Отдельно в этом докладе рассматриваются региональные различия климатических рисков здоровью, указывается на варьирование этих рисков между регионами и внутри них. Риски будут усиливаться в зависимости от мест наибольших выбросов парниковых газов, траекторий развития промышленности и энергетики, дифференциации уязвимости различных территорий и групп населения, особенно в отношении воздействия таких экстремальных явлений и условий, как наводнения и засухи[7].

Основные результаты исследований по оценке климатических рисков здоровью населения ежегодно публикуются в журнале Lancet Countdown[8-12].

[7] *Winsemius H., et al. Disaster risk, climate change, and poverty: assessing the global exposure of poor people to floods and droughts // Envir. Dev. Econ. 2018. Vol. 23(3). P. 328-348, doi:10.1017/s1355770x17000444*

[8] *Watts N., et al. Health and climate change: policy responses to protect public health // Lancet. 2015. Vol. 386(10006), P. 1861-1914, doi:10.1016/s0140- 6736(15)60854-6*

РАЗДЕЛ 1.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И СТРАТЕГИЙ АДАПТАЦИИ

Европейский центр ВОЗ в 2018 г. опубликовал отчет «Общественное здоровье и политика адаптации в Европейском союзе», подготовленный в рамках серии технических отчетов о климате и здоровье[9]. ЕС считает адаптацию к меняющемуся климату неотъемлемым элементом внутренней политики и принимает меры по такой адаптации. Страны ЕС регулярно представляют информацию о мерах адаптации в национальных сообщениях в секретариат Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) ООН. В этих сообщениях представлены сведения о наиболее уязвимых территориях, группах населения, показателях здоровья, прогнозируемые последствия для здоровья и политика адаптации в области здравоохранения.

Вопросы здоровья освещаются также на сайтах Европейского Союза. Например, в разделе Climate Adaption рассматриваются следующие проблемы:

- современная и будущая уязвимость регионов и секторов;
- ЕС, национальные и транснациональные стратегии и действия адаптации;
- тематические исследования адаптации и ее потенциальные варианты;
- инструменты, поддерживающие планирование адаптации, доклады, рекомендации и другие материалы Европейского бюро ВОЗ.

Шестой оценочный доклад IPCC посвятил отдельный раздел вопросам уязвимости населения перед климатическими рисками. В нем рассмотрены риски для здоровья женщин, детей, работающего населения, коренных народов Севера, пожилых людей и других групп повышенного риска. Наиболее опасны

[9] *Public Health and climate change adaptation policies in the European Union. Final report. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/386965/Pagoda-REPORT-final-published-2.pdf*

последствия волн жары для беременных женщин. Беременность и материнство повышают уязвимость к жаре, инфекционным заболеваниям, инфекциям пищевого происхождения и загрязнению воздуха. Случаи экстремальной жары, высокие температуры окружающей среды, высокие концентрации взвешенных частиц в воздухе (PM) приводят к более высоким показателям неблагоприятных исходов беременности (самопроизвольный аборт, мертворождение, низкая масса тела при рождении и преждевременные роды).

Женщины и девочки подвергаются большему риску при отсутствии должного питания[10,11], особенно при беременности или кормлением грудью. Женщины и девочки чаще погибают в экстремальных погодных условиях[12,13]. Ожидается, что женщины также столкнутся с более серьезным бременем психических расстройств в условиях меняющегося климата[14]. Ожидается, что изменение климата повысит риски недостаточности питания и инфекционных заболеваний для детей на территориях с низким уровнем дохода населения[15,16].

Возрастная структура населения оказывает значительное влияние на уязвимость к воздействиям погоды и климата. Пожилые люди (65 лет и старше) несоразмерно больше молодых уязвимы к последствиям для здоровья, связанным с изменением климата и экстремальными погодными явлениями, включая повышенный риск заражения инфицированной питьевой водой, нарушения терморегуляции, большую чувствительность к обезвоживанию, хронические заболевания – диабет,

[10] *FAO, 2018: The State of Food Security and Nutrition in the World 2018. Building Climate Resilience for Food Security and Nutrition. Policy Support and Governance, FAO, Rome. http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf (accessed 3.09. 2021).*
[11] *Alston M. and Akhter B. Gender and food security in Bangladesh: the impact of climate change // Gend. Place Cult. 2016. Vol. 23(10). P. 1450-1464. doi:10.108 0/0966369x.2016.1204997*
[12] *Garcia D.M. and Sheehan M.C. Extreme weather-driven disasters and children's health // Int. J. Health Serv. 2016. Vol. 46(1) P. 79-105, doi:10.1177/0020731415625254*
[13] *Yang J., et al. Heatwave and mortality in 31 major Chinese cities: definition, vulnerability and implications // Sci. Total Environ. 2019. Vol. 649. P. 695-702, doi:10.1016/j.scitotenv.2018.08.332*
[14] *Manning C. and Clayton S. Threats to mental health and wellbeing associated with climate change // In Psychology and climate change. Academic Press, London, UK, 2018. P.217-244.*
[15] *Tirado M.C. (2017) Sustainable Diets for Healthy People and a Healthy Planet // United Nations System Standing Committee on Nutrition, Italy, Rome. Discussion paper.*
[16] *Perera F. Multiple threats to child health from fossil fuel combustion: impacts of air pollution and climate change // Environ. Health Perspect. 2017. Vol. 125(2). P. 141-148, doi:10.1289/ehp299*

сердечно-сосудистые или респираторные заболевания[17,18,19,20,21]. Прогнозируется рост связанной с жарой смертности среди пожилых людей в Европе в 2050-е годы при отсутствии значительных профилактических мер.

Мы полагаем, что для понимания негативных последствий потепления климата для здоровья и качества жизни коренных народов российского Севера крайне важны результаты исследований зарубежных коллег по северным территориям, и поэтому в настоящей публикации этим вопросам отведено значительное место. Воздействие рисков, связанных с изменением климата, может осложняться изменениями в образе жизни, рационе питания и заболеваемостью, вызванными социально-экономическими процессами, что еще больше увеличивает опасности здоровью коренных народов[22]. В арктических и субарктических районах повышение температуры с увеличением числа циклов замерзания-оттаивания в зимний период приводит к росту числа транспортных происшествий среди коренных народов из-за более слабого льда на маршрутах, пересекающих озера, реки и моря, а также изменения снежного покрова и повышенного риска схода лавин[23,42]. Затрудненный доступ к медицинскому обслуживанию в экстремальных погодных условиях представляет собой основной риск для здоровья коренных народов, проживающих в отдаленных районах[24].

---

[17] *Benmarhnia T., et al. A difference-in-differences approach to assess the effect of a heat action plan on heat-related mortality, and differences in effectiveness according to sex, age, and socioeconomic status (Montreal, Quebec) // Environ. Health Perspect. 2016. Vol. 124(11). P. 1694-1699, doi:10.1289/ ehp203.*

[18] *Diaz J., et al. Comparison of the effects of extreme temperatures on daily mortality in Madrid (Spain), by age group: the need for a cold wave prevention plan // Environ. Res. 2015. No 143(Pt A), 186-191, doi:10.1016/j.envres.2015.10.018*

[19] *Mayrhuber E.A., et al. Vulnerability to heatwaves and implications for public health interventions – a scoping review // Environ. Res. 2018. No. 166. P. 42-54, doi:10.1016/j.envres.2018.05.021*

[20] *Paavola J. Health impacts of climate change and health and social inequalities in the UK // Environ. Health, 16(Suppl 1). 2017. No. 113. P. 64-76. doi:10.1186/ s12940-017-0328-z*

[21] *Astrom C., et al. Vulnerability reduction needed to maintain current burdens of heat-related mortality in a changing climate-magnitude and determinants // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2017. Vol. 14(7). P. 741-741.*

[22] *Jaakkola J.J.K., Juntunen S. and Nakkalajarvi K. The holistic effects of climate change on the culture, well-being, and health of the Saami, the only indigenous people in the European Union // Curr. Environ. Health Rep. 2018. Vol. 5(4) P. 401-417. doi:10.1007/s40572-018-0211-2*

[23] *Durkalec A., C. Furgal M. Skinner and T. Sheldon Climate change influences on environment as a determinant of indigenous health: relationships to place, sea ice, and health in an Inuit community // Soc. Sci. Med. 2015. No. 136, P. 17-26.*

[24] *Amstislavski P. et al. Effects of increase in temperature and open water on transmigration and access to health care by the Nenets reindeer herders in northern Russia // Int. J. Circumpolar Health, 2013. No. 72. P. 447-455, doi:10.3402/ijch.v72i0.21183*

На Аляске и в северной Канаде сообщалось об ухудшении здоровья коренных народов Севера в связи с лесными пожарами[25], а также об увеличении количества плесени в домах из-за наводнений, вызванных ростом количества осадков[26,27,28]. Также есть сведения о более высокой доле инфекционных заболеваний, связанных с климатом, среди групп коренного населения по сравнению с их некоренными соседями. Сокращение доступа к диким растениям и животным в качестве источников пищи и лекарств из-за изменения климата представляет собой еще одну угрозу для здоровья и благополучия коренных общин. В проекте «Адаптация общественного здравоохранения к изменению климата в странах ОЭСР»[29] анализируется роль национального управления в подготовке сектора здравоохранения к изменению климата. Рассматриваются шесть европейских стран: Бельгия, Франция, Ирландия, Люксембург, Швейцария и Великобритания. Авторы выделяют три ключевых аспекта адаптации здравоохранения на национальном уровне:

- межсекторальное сотрудничество;
- вертикальная координация;
- национальное планирование адаптации в области здравоохранения.

Анализ практических примеров в изученных национальных системах управления позволил авторам сделать следующие выводы: наибольшее внимание уделяется инфекционным заболеваниям и рискам, вызванным волнами жары. Местные органы власти более успешно борются с рисками наводнений и ураганов, чем с инфекционными заболеваниями; существует и проблема

[25] *Howard G., R. Calow A. Macdonald and J. Bartram Climate change and water and sanitation: likely impacts and emerging trends for action // Annu. Rev. Environ. Resour. 2016. No. 41. P. 253-276, doi:10.1146/annurev- environ-110615-085856*

[26] *Furgal C. and J. Seguin. Climate change, health, and vulnerability in Canadian northern Aboriginal communities // Environ. Health Perspect. 2006. Vol. 114(12). P. 1964-1970, doi:10.1289/ehp.8433*

[27] *Harper S., et al. Climate-sensitive health priorities in Nunatsiavut, Canada // BMC Public Health. 2015. No. 15. P. 1-18. doi:10.1186/s12889-015-1874-3*

[28] *Norton-Smith K., et al. (2016) Climate Change and Indigenous Peoples: a Synthesis of Current Impacts and Experiences. US Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, Portland.*

[29] *Austin S.E., Biesbroek R., Berrang-Ford L., Ford J.D., Parker S. and Fleury M.D. Public Health Adaptation to Climate Change in OECD Countries // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2016. Vol. 13(9). P. 889.*

между конфликтующими или фрагментарными институциональными механизмами и низким политическим и/или общественным приоритетом; в секторе здравоохранения необходимо распределение и координация компетенций и ресурсов между секторами, уровнями управления и различными методами адаптации.

Здоровье населения в условиях меняющегося климата многие годы является одним из основных направлений деятельности ВОЗ, в том числе в Европейском регионе. Анализ мирового опыта по адаптации систем здравоохранения и других секторов управления позволил подготовить и опубликовать методические руководства и рекомендации[30]. Четыре страны (Германия, Франция, Италия и Великобритания) разработали планы адаптации системы здравоохранения в составе Национальных планов адаптации к климатическим изменениям. Например, во Франции определены города, наиболее подверженные климатическим рискам, их число возросло почти в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом времени; в Германии происходит рост числа аномальных метеорологических явлений и аллергических заболеваний из-за перемещения в северном направлении растений с аллергенной пыльцой. В Северной Америке увеличение продолжительности сезона выброса пыльцы растений также связывают с изменением климата[31]. Прослеживается связь между временем начала весны и более высокой частотой госпитализаций по поводу астмы, которая, как предполагается, обусловлена более высоким воздействием пыльцы. Также существует связь между воздействием аэроаллергенов и ухудшением бремени аллергических заболеваний[32]. Увеличение продолжительности сезона цветения растений

[30] *Heat and heath in the WHO European region: updated evidence for effective prevention. 2021. www.euro.who.int/publication//climate change, The imperative of climate action to protect human health in Europe. Halle: European Academies' Science Advisory Council; 2019 (https://easac.eu/publications/ details/the-imperative-of-climate-action-to-protecthuman-health-in-europe/, accessed 26 August 2021)., Climate change: the transformation needed to improve lives and well-being sustainably through healthy environments. Geneva: World Health Organization; 2020. https://apps.who.int/iris/ handle/10665/331959, (accessed 26.08. 2021).*

[31] *Ziska L.H., et al. Temperature-related changes in airborne allergenic pollen abundance and seasonality across the northern hemisphere: a retrospective data analysis // Lancet Planet. Health. 2019. Vol. 3(3). P. e124-e131. doi:10.1016/s2542-5196(19)30015-4*

[32] *Poole J.A., et al. Impact of weather and climate change with indoor and outdoor air quality in asthmatic patients // Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2019. Vol. 143(5). P. 1702-1710.*

и поступления аэроаллергенной пыльцы в атмосферный воздух также обусловлено ростом экстремальных температур. В этих исследованиях участвуют и российские исследователи кафедры высших растений биологического факультета МГУ и других научных организаций[33].

Для суммарной оценки результатов исследований по той или иной проблеме воздействия климатических рисков на здоровье эксперты IPCC используют три градации достоверности (низкая, средняя и высокая степень), отражающие как качество исходных данных, так и используемых авторами методов, в том числе методов математической статистики. Зависимость аллергических заболеваний, особенно аллергического ринита и аллергической астмы, связанная с потеплением климата, оценивается по этим критериям как средняя степень достоверности[34-37].

Публикации большой группы исследователей подтвердили связь содержания аэрозольной пыльцы, влажности и температуры с вариациями показателей заражения COVID-19 в 31 стране[35]. Заметим, что подобные работы существуют и в России (кафедра высших растений биологического факультета МГУ и др. научные организации), но для их оценки необходимы детальный климатический анализ по наиболее крупным городам и оценка временных сдвигов процессов вегетации и видового состава аэроаллергенов.

Одной из задач Европейского Бюро ВОЗ по проблеме оценки здоровья населения в меняющемся климате было обобщение научных исследований и реальных планов действий по снижению климатических рисков. С этой целью был инициирован проект по четырем наиболее крупным европейским странам

[33] *Nosova M., Lisitsyna O., Volkova O.A., Severova E. Variations in pollen deposition of the main taxa forming the land cover along a NW–SE transect in European Russia: results of a ten year Tauber trap monitoring period // Vegetation History and Archaeobotany. 2020. Vol. 29(4). P 1-18. DOI:10.1007/s00334-020-00775-1*

[34] *D'Amato G., et al. The effects of climate change on respiratory allergy and asthma induced by pollen and mold allergens // Allergy. 2020. Vol. 75(9). P. 2219-2228, doi:10.1111/all.14476*

[35] *Damialis A. Gilles S., Sofiev M., Sofieva V., Kolek F., Bayr D., Plaza M. P., Leier-Wirtz V., Kaschuba S., Ziska L. H., Bielory L., Makra L., Trigo M., group COVID-19/POLLEN study. Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe // PNAS. 2021. Vol. 118. No. 1. P. 1-10.*

(Франция[36], Германия[37], Италия[38] и Великобритания[39]) и разработан информационный макет, содержащий сведения об основных индикаторах потепления климата, последствиях для здоровья и основных мерах, применяемых в четырех отраслях экономики: транспорт, энергетика, сельское хозяйство и здравоохранение.

Как правило, планы адаптации по сохранению здоровья населения этих стран разрабатываются совместно. В профиле Германии указывается, что, согласно сценарию высоких выбросов, годовая температура повысится в среднем примерно на 5 °C с 1990 по 2100 г., но если глобальные выбросы быстро снизятся, повышение температуры ограничится примерно 1,6 °C. Если не будет значительных инвестиций в адаптацию, по прогнозам, в период между 2070 и 2100 г. ежегодно в среднем 112 тыс. чел. могут пострадать от наводнений, обусловленных повышением уровня моря; увеличится связанная с жарой смертность населения старше 65 лет примерно до 66 случаев на 100 тыс. чел. Быстрое же сокращение глобальных выбросов может ограничить смертность населения старшего возраста от жары примерно до 10 смертей на 100 тыс. в 2080 г.

Для Германии возможна ситуация повышенного риска заражения переносчиками инфекционных заболеваний. Национальный план действий, принятый федеральным правительством в 2008 г., объединяет рекомендации и цели для сектора здравоохранения. В профиле Германии указаны основные направления адаптации к снижению уязвимости путем поддержания способности естественных, социальных и экономических систем; усиления раннего предупреждения и реагирования на экстремальные явления; постоянного наблюдения и мониторинга существующих и новых рисков здоровью; оценки действующих национальных информационных систем как фактора снижения уязвимости; повышения осведомленности, обучения и наращивания потенциала в секторе здравоохранения. Конкретные действия во всех четырех страновых профилях не указаны.

---

[36] *https://www.who.int/publications/i/item/health-and-climate-change-country-profile-2015-france*
[37] *https://www.who.int/publications/i/item/health-and-climate-change-country-profile-2015-germany*
[38] *http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260380/WHO-FWC-PHE-EPE-15.52-eng.pdf;jsessionid=777F67E7AC102DCF5EE68229259BC646*
[39] *https://www.who.int/publications/i/item/health-and-climate-change-country-profile-2015-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland*

Прогнозируется, что во Франции при отсутствии инвестиций в адаптацию ежегодно в среднем около 435 тыс. чел. могут пострадать от наводнений из-за повышения уровня моря в период между 2070 и 2100 г. Наводнения на реках к 2030 г. могут создать риски здоровью еще 74 тыс. чел., при этом могут возникнуть вспышки таких инфекционных заболеваний, как лихорадки Чикунгунья, Денге, желтая лихорадка и лейшманиоз. Согласно прогнозам, на 26% территории Франции (базовый уровень с 1961 по 1990 г. составлял менее 5%) возникнут благоприятные климатические условия для передачи инфекционного агента лихорадки Денге, по крайней мере, в течение трех месяцев в году. Уровень смертности населения старше 65 лет, связанной с жарой, к 2080 г. увеличится примерно в 15 раз (до 61 случая на 100 тыс. чел.) по сравнению с четырьмя случаями ежегодно в период с 1961 по 1990 г.

Франция, осуществившая создание институционального и технического потенциалов для работы в области изменения климата и здоровья, провела национальную оценку воздействий изменения климата, степени уязвимости территорий и способов адаптации. Климатическая информация включена в интегрированную систему эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями и ответных мер, включая разработку систем раннего предупреждения[40] и реагирования на риски здоровью, провела мероприятия по повышению устойчивости инфраструктуры здравоохранения к изменению климата.

В Италии с 2004 г. Департамент гражданской защиты и Министерство здравоохранения реализуют националь¬ную программу предотвращения воздействия аномально высоких температур на здоровье, охватывающую все региональные столицы и города с населением более 200 тыс. чел. Из наиболее крупных городов программа постепенно распространилась на все регионы и охватила 34 крупных города и 93% городских жителей в возрасте 65 лет и старше. Национальная программа включает следующие основные компоненты в соответствии с руководящими принципами ВОЗ:

[40] *Системы раннего оповещения о наступлении жары внедрены в Австрии, Бельгии, Германии, Литве, Словении, Хорватии и Швеции. Здоровье и принятие мер по борьбе с изменением климата. http://SD-13-Rus-health and climate (дата обращения 15.07.2021).*

- определение ведущей организации;
- городские системы оповещения;
- национальные рекомендации профилактики и информационная кампания;
- готовность реагирования на чрезвычайные ситуации в здравоохранении и органах социальной помощи;
- регистры для выявления уязвимых подгрупп; местные планы профилактики, нацеленные на уязвимые подгруппы во время периодов сильной жары;
- наблюдение за смертностью и заболеваемостью «в реальном времени»;
- оценка систем предупреждения и предотвращения воздействия аномально высоких температур на здоровье.

Профиль Великобритании отличается от других стран более пристальным вниманием к морским и речным наводнениям, так как ожидается значительный рост пострадавшего населения. Особенность плана действий этой страны – необходимость оценки влияния возрастающего излучения ультрафиолета, так как уже произошел рост заболеваемости меланомой с 2003 по 2012 г. и в будущем люди будут проводить больше времени на открытом воздухе из-за более теплой погоды.

Весьма интересны альтернативные сценарии городского наземного транспорта для Лондона путем сравнения прогноза обычного развития на 2030 г. (без политики сокращения выбросов парниковых газов) с альтернативными сценариями: внедрение автомобилей с низким уровнем выбросов углерода, увеличение количества активных поездок, сочетание этих двух вариантов. При этом увеличение времени горожан на передвижение пешком и на велосипеде до уровней, наблюдаемых в таких городах, как Копенгаген, наряду с увеличением числа автомобилей с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ, обеспечивает наибольшую пользу здоровью горожан. Рассчитано, что возможно снижение общей заболеваемости на 10-19%. Большего сокращения загрязнения воздуха и связанной с ним смертности можно было бы добиться за счет перехода на использование гибридных автомобилей или электромобилей.

Именно на городском уровне управления необходимо принятие мер по снижению теплового дискомфорта в центрах больших городов. Волны жары должны быть включены в число наиболее опасных городских рисков – факторов, влияющих на формирование городских островов тепла. Поэтому предлагаются решения по изменению планировочных принципов и схем на уровне кварталов и улиц, разрабатываются рекомендации по применению конкретных видов материалов в строительстве и благоустройстве. В этой стране ежегодно публикуется План борьбы с волнами жары[41], и в нем дается оценка ситуации, указываются ключевые факторы риска и предлагаются рекомендации планировочного характера по кварталам городов.

Одно из решений, внедренных в Лондоне, – системы мониторинга температуры воздуха LONDUM[42] и MET OFFICE[43]. Собранные с их помощью данные позволяют учитывать конкретные проекты. Система LONDUM представляет собой базу данных, к которой привязана сеть датчиков, показывающая в динамике среднюю температуру в отдельных районах города с разрешением до 1 кв. км. Система MET OFFICE – это сеть метеорологических станций и сетей датчиков, которые формируют прогноз климатических условий и осуществляют наблюдение за явлениями, способными вызвать аномальные и опасные для здоровья климатические ситуации.

Избыточную смертность населения от аномально высоких температур возможно снизить своевременным оповещением об их наступлении. Такие системы функционируют в Филадельфии (США), причем предусмотрены различные профилактические мероприятия в зависимости от прогноза погоды. В Германии метеорологическая служба с мая по сентябрь ежедневно контролирует тепловую нагрузку, публикуя в 10 часов утра предупреждения о наступлении жары[44].

[41] *Heat wave plan for England. https://www.southglos.gov.uk/health-and-social-care/staying-healthy/health-protection/emergency-planning-and-weather-advice/emergencies/preparing-for-emergencies/preparing-for-heat-waves/ (accessed 15.07.2021).*
[42] *LONDUM. https://data.london.gov.uk/dataset/london-s-urban-heat-island (accessed 15.07.2021).*
[43] *MET OFFICE. https://www.metoffice.gov.uk (accessed 15.07.2021).*
[44] *https://www.dwd.de/warnungen*

Во всех четырех профилях также представлены прогнозы сокращения выбросов парниковых газов от энергетики, транспорта, сельского хозяйства и системы здравоохранения.

В США ответственным за разработку Национального плана по адаптации к климатическим изменениям является EPA – Агентство по окружающей среде; планами по адаптации общественного здравоохранения занимаются разные организации. В отчете Центра по контролю за заболеваниями США (CDC US) по проблемам изменения климата и здоровья (Climate and Health Technical Report Series, Climate and Health Program, Centers for Disease Control and Prevention)[45] представлены основные направления этой программы. Некоторые штаты разрабатывают локальные программы о климате и здоровье. В Северной Каролине на сайте о жаре и здоровье приводятся сведения об ожидаемом числе посещений отделений неотложной помощи в связи с жарой на основе прогнозируемых температур. Во Флориде созданы дополнительные к федеральной сети 40 метеорологических станций в сельской, относительно малонаселенной местности, что позволяет более точно определить метеорологические характеристики по районам. В ряде городов используют нелинейные модели связи между индексом жары, ежедневной госпитализацией и смертностью, проводится анализ ежедневных посещений отделений неотложной помощи по всем причинам.

В большинстве городов США местные отделения Национальной метеорологической службы предупреждают о прогнозируемых периодах сильной жары[46], но оценки этой системы неоднозначны. Некоторые исследователи считают, что внедрение этой системы не привело к ожидаемому снижению смертности от аномально высоких температур[47].

В Нью-Йорке Департаментом здравоохранения и Управлением по чрезвычайным ситуациям принят температурный порог на основе анализа данных о смертности населения, и он ниже

[45] *http://www.nca2018global change.gov*

[46] *hite-Newsome J. L., Ekwurzel B., Baer-Schultz M, Ebi K. L, O'Neill M. S and Anderson G. B. Survey of county-level heat preparedness and response to the 2011 summer heat in 30 US states // Environ. Health Perspect. 2014. Vol. 122(6). P. 573-579.*

Hess J.J. and Ebi K.L. Iterative management of heat early warning systems in a changing climate // New York Acad. Sci. 2016. No. 1382. P. 21-30.

[47] *Weinberger K.R., Zanobetti A., Schwartz J. and Wellenius G.A. Effectiveness of national weather service heat alerts in preventing mortality in 20 US cities // Environ. Int. 2018. No. 116. P. 30-88.*

критериев метеорологической службы. В жаркие дни для жителей открывается доступ в залы библиотек и другие места общественного пользования с кондиционированным воздухом. Изменение порогового значения в «Плане чрезвычайной жары Нью-Йорка» в 2008 г. способствовало снижению частоты заболеваний, вызванных жарой, так как в городе были проведены необходимые профилактические мероприятия. В плане действий по снижению климатических рисков[48] предусмотрены расширение доступности и повышение качества медицинских услуг; радикальное улучшение качества воздуха; увеличение площадей озелененных общественных пространств; изменение транспортной политики, способствующей формированию привычек активного передвижения за счет микромобильности и роста доли пешеходного трафика; реабилитация депрессивных территорий и промышленных зон, а также внедрение лучших практик и передовых технологий снижения антропогенного влияния и управления микроклиматом в городе. Это отражает подход «Здоровье-во-все-политики» (Health in All Policies – HiAP).

Структура наиболее полной научной оценки состояния здоровья при изменениях климата в США приводится в национальной программе «Глобальные изменения»[49]. Этот объемный материал основан на анализе огромного числа публикаций и отчетов о воздействии климатических изменений, природных катастроф на общественное здоровье. Значительная часть посвящена проблемам оказания медицинской помощи при тайфунах, наводнениях и в других чрезвычайных ситуациях. Как указано в этом документе, экономические потери от опасных метеорологических явлений в США за 2004-2013 гг. достигли 392 млрд. долл. – от ураганов, 78 млрд. – от волн жары и засухи, 46 млрд. – от штормов и 30 млрд. – от наводнений. После урагана «Сэнди» (Нью-Йорк, 2012) действующий план был расширен и получил название «В сторону более сильного, устойчивого Нью-Йорка (A Stronger, More Resilient New York[50])». В частности, в нем отмечается, что существующие городские службы (особенно

[48] *Раздел по Нью-Йорку частично основан на материалах Н. Румянцева, директора АНО «Московский урбанистический форум».*
[49] *USGRP, 2016: The Impact of Climate Change on Human Health in United States: A Scientific Assessment. U.S. Global Change Research Program, Washington, DC, 312 p. doi:10.7930/JOR49NQX*
[50] *A Stronger, More Resilient New York. Available at: https://www1.nyc.gov/site/sirr/report/report.page*

сфера общественного здоровья) оказались не в полной мере готовы к современным вызовам. Также приводится информация о высоких рисках для здоровья, возникающих вследствие ураганов или волн жары, которые требуют не столько готовности экстренных служб или специальных режимов работы медицинских сервисов, сколько системных градостроительных усилий и проектов, нацеленных на создание устойчивой городской среды. Особенно подчеркивалась необходимость защиты здоровья детей, пожилых, людей с ограниченной мобильностью и малообеспеченных слоев населения. Этот аспект представляется чрезвычайно важным для России, так как градостроительная деятельность и программы реновации в нашей стране недостаточно ориентированы на создание именно устойчивой городской среды.

В другом документе – План сильного и справедливого города (One New York. The Plan for a Strong and Just City[51]) – центральное место занимают вопросы общественного здоровья. Для их решения сформулированы приоритетные направления действия администрации города, в качестве которых обозначены следующие:

- улучшение качества жилья для снижения рисков здоровью и повышения благополучия жителей;
- приоритет физического и психического благополучия при принятии ключевых градостроительных решений;
- увеличение доступности услуг здравоохранения (в том числе специалистов по психическому здоровью);
- улучшение состояния окружающей среды (сокращение выбросов парниковых газов, оксида серы, мелкодисперсных частиц);
- ревитализация бывших промзон и депрессивных территорий;
- внедрение умного и активного дизайна среды;
- снижение температуры воздуха в городе в летний период, а также повышение устойчивости городской инфраструктуры, в том числе зеленой, к изменениям климата.

Для России весьма интересен и опыт такой относительно северной страны, как Канада, по защите здоровья населения

[51] *One New York. The Plan for a Strong and Just City. Available at: https://onenyc.cityofnewyork.us/*

от климатических рисков. В городе Торонто, который находится на широте Сочи, жаркое лето, и поэтому Департаментом общественного здравоохранения Торонто совместно с Комитетом по реагированию на повышение температуры разработан план действий при повышении температуры в городе (The City of Toronto's Hot Weather Response Plan[52]). План представляет собой сборник предписаний, технических нормативов и рекомендаций городским службам и населению Торонто для борьбы с последствиями высокой температуры воздуха. Среди основных задач – координация властей и населения с целью сокращения негативного влияния высоких температур на организм человека, а также своевременное предупреждение о надвигающейся жаркой погоде. В 2014 г. был принят план действий в условиях низких температур (City of Toronto Cold Weather Response Plan[53]), который содержит рекомендации по предотвращению негативного влияния экстремально низких температур на здоровье жителей. Городские службы должны своевременно оповещать уязвимые слои населения о предстоящих экстремальных похолоданиях и предпринимать соответствующие меры по их защите. В рамках реализации плана Департамент общественного здравоохранения отвечает за мониторинг и прогноз погодных условий в Торонто и разработку и координирование распространения информационных ресурсов о влиянии холодной погоды на здоровье человека.

Ассоциация жилищного строительства Канады, в свою очередь, занимается запуском сервисов и программ, включая (в случае объявления угрозы наступления холодной погоды) организацию пунктов выдачи горячих напитков, питания и теплой одежды, работу с бездомными людьми, мониторинг состояния улиц и транспортной ситуации. Кроме того, в рамках некоммерческой программы «Вне холода» (Out of the Cold[54]) ежегодно с ноября по апрель открыты центры питания и отдыха в холодное время.

---

[52] *The City of Toronto's Hot Weather Response Plan. Available at: https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2018/06/90e1-Hot-Weather-Response-Plan-2018-AODA.pdf (accessed 16.07.2021).*
[53] *City of Toronto Cold Weather Response Plan. Available at: https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/11/974c-tph-Toronto-Cold-Weather-Response-Plan.pdf*
[54] *Out of the Cold. https://outofthecold.org/ (accessed 14.01.2020).*

В самом крупном городе Канады – Торонто (2,5 млн. жителей) Департаментом общественного здравоохранения разработан стратегический документ «Изменение климата и стратегия здравоохранения» (Climate Change and Health Strategy), определяющий действия и направления политики учета влияния изменения климата, жары, холода, стихийных бедствий и качества воздуха на здоровье жителей Торонто. Полезен также опыт работы Канады с пострадавшими от наводнений[55]. Например, в провинции Квебек, где часто бывают наводнения, пострадавшие направляются на консультацию к психологу для оценки риска развития посттравматического стресса. Кроме того, перед наводнением жителей обучают таким мерам предосторожности, как поднятие обогревателей или электрических розеток на стенах; гидроизоляция фундаментов; прочистка стоков воды; отключение электричества или воды и др. Последствия наводнений для психического здоровья (проблемы со сном, головные боли, а также невралгии), обострение хронических заболеваний органов кровообращения и дыхания могут ощущаться в течение нескольких лет, поэтому учитывается необходимость повышения доступности психологической помощи для предотвращения развития нарушений психического здоровья.

Указанные в зарубежных странах действия по снижению климатических рисков здоровью пока отсутствуют в России, но результаты многих исследований по этой проблеме создали необходимый информационный фундамент для разработки и в России Национального, региональных и ведомственных планов адаптации, содержащих научно обоснованные рекомендации по защите здоровья различных групп населения.

[55] *Valois P., Tessier M., Bouchard D. et al. Monitoring the evolution of individuals' flood-related adaptive behaviors over time: two cross-sectional surveys conducted in the Province of Quebec, Canada // BMC Public Health. 2020. Vol. 20. No.1643. P. 1-14. https://doi.org/10.1186/s12889-020-09763-6*

РАЗДЕЛ 2.
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

2.1. Последствия стихийных бедствий и изменение характера дождей

Оценку воздействия изменений климата на здоровье можно условно разделить на два основных направления: прямые воздействия экстремальных метеорологических ситуаций (наводнения, засуха, волны жары) и косвенные воздействия из-за структурных изменений в экологических системах. Конечно, это весьма условное деление, и иногда эти направления совпадают. Например, при увеличении периода засухи в результате изменения климата снижается урожайность некоторых сельскохозяйственных культур, что может привести к недостатку продуктов питания. Одновременно происходят изменения и в водных экосистемах: потепление воды создает более комфортные условия для возбудителей инфекционных заболеваний. Потепление климата в северных странах в перспективе приведет к постепенному продвижению таежных лесов на север, увеличению численности грызунов и клещей, переносчиков вируса энцефалита.

Россия – одна из стран, в значительной степени подверженных погодным экстремумам. В уязвимых регионах экстремальные погодные и климатические явления могут привести к катастрофам, угрожающим здоровью населения, экосистемам, различным секторам экономики. Далее рассмотрено воздействие погодных экстремумов на здоровье и жизнедеятельность населения в 2010-2020 гг.

Наводнения и тайфуны. Основные последствия воздействия наводнений на здоровье населения – травмы, переохлаждение, укусы животных и др. Наиболее распространенные причины несмертельных травм, вызванных наводнением, – порезы, падения, удары от падающих обломков или предметов, быстро движущихся в паводковwой воде. Вместе с тем, выявляются и опосредованные воздействия, которые можно разделить на краткосрочные и долгосрочные.

Для краткосрочного влияния характерно обострение у пострадавших хронических заболеваний сразу после наводнений. Риски здоровью также связаны с нарушением работы системы здравоохранения, в первую очередь с доступностью медицинской помощи, включая эвакуацию и снабжение основными лекарствами. В средне- и долгосрочной перспективе последствиями наводнений могут стать инфицированные раны и другие осложнения травм, отравления; тяжелые морально-психологические состояния, массовые депрессии и стресс; инфекционные заболевания; инвалидность, недостаток продуктов питания.

Повторные наводнения по-разному влияют на психическое здоровье: с одной стороны, опыт, полученный в результате предыдущего наводнения, может повысить устойчивость к последствиям этого события, с другой – длительное воздействие предыдущего наводнения может привести к снижению психологической устойчивости при новом столкновении с таким явлением. Есть данные, свидетельствующие о более высокой уязвимости к воздействию наводнений некоторых групп населения: людей с низкими доходами, пожилых (старше 60 лет), женщин, детей и тех, чья жизнедеятельность ограничена слабым здоровьем или инвалидностью[56-59].

Наиболее катастрофические и экстремальные наводнения в последние годы произошли на территории Сибири и Дальнего Востока, в Причерноморье и на Северном Кавказе. Например, летом 2019 г. в Иркутской области зафиксированы две волны масштабных наводнений, вызванных катастрофическим паводком. Причинами паводков стали обильные осадки и таяние снега в высокогорной местности[57,58,59]. В районе наводнения

[56] *Rufat S., Tate E., Burton C.G., Maroof A.S. Social vulnerability to floods: Review of case studies and implications for measurement // Int J Disaster Risk Reduction. 2015. No. 14. P. 470–486. DOI:10.1016/j.ijdrr.2015.09.013*

[57] *Шаликовский А.В., Лепихин А.П., Тиунов А.А., Курганович К.А., Морозов М.Г. Наводнения в Иркутской области 2019 г. // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2019. № 6. С.48-65.*

[58] *Кичигина Н.В. Опасность паводочных наводнений в бассейнах левых притоков Ангары // География и природные ресурсы. 2020. № 4(163). С.45-55.*

[59] *Якушева А.В., Хамидуллина Е.А. Разработка паспорта безопасности для г. Тулун. Безопасность – 2020. Материалы докладов XXV Всероссийской студенческой научно-практич. конф. с международ. участием «Проблемы техносферной безопасности современного мира». 2020.С.165-167.*

за первичной медико-санитарной помощью пострадавшие обратились из-за заболеваний кожи, органов дыхания и пищеварения, что говорит о высокой травмоопасности и вероятности развития инфекционных и паразитарных заболеваний[60,61].

При наводнении возможно инфицирование водоисточников, в результате могут произойти вспышки холеры, диареи, гепатитов, других инфекционных и паразитарных заболеваний. В первый год после наводнения возможны значительный рост смертности и риск вспышки различных инфекционных болезней. Неконтролируемое размножение грибковых аллергенов в воздухе сырых и плохо проветриваемых помещений, подвергающихся регулярным затоплениям, приводит к развитию и обострению различных аллергических заболеваний и респираторных инфекций. Наводнения в центре Европейской части России привели к росту случаев инфекционных бактериальных природноочаговых болезней – туляремии и лептоспироза.

К отдаленным последствиям для здоровья можно отнести развитие посттравматического стрессового расстройства с острым периодом психической травмы в течение трех недель после наводнения и с проявлением разных признаков этого синдрома в период от одного до трех лет после события[62].

Значительный материальный и социальный ущерб от наводнений обусловлен не только природными причинами (высотой паводков), но и человеческим фактором. В первую очередь это нарушение условий землепользования: игнорирование населением потенциальной опасности и строительство зданий на территориях в зоне воздействия наводнений; ненадлежащий уровень противопаводковой защиты, требующей ремонта и совершенствования;

---

[60] Орлов Е.А., Чернов К.А. Результаты выполнения аварийно-восстановительных работ и анализ медицинского обеспечения в ходе ликвидации наводнения на территории Иркутской области аэромобильной группой Тульского спасательного центра МЧС России (с 6 июля по 15 августа 2019 г.) // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2019. № 3. С. 52-58.

[61] Бренева Н.В. и соавт. Выявление и прогнозирование рисков распространения природноочаговых инфекций на пострадавших от паводка территорий Иркутской области // Анализ риска здоровью. 2021.№ 2. С.94-103.

[62] Калашников Д.И., Портнова А.А., Шпорт С.В. Отдаленные последствия наводнения в Крымске для психического здоровья пострадавшего населения // Общественное психическое здоровье: настоящее и будущее. Сборник материалов VI Национального конгресса по социальной психиатрии и наркологии. 2016. 150 с.

недостаточная точность прогнозов и низкая информированность, а также иждивенческие настроения населения, считающего, что только государство обязано возмещать ущерб от стихийных бедствий[63]. Необходимо, чтобы превентивные меры адаптации к естественным процессам периодического затопления преобладали над мерами по «борьбе» с наводнениями.

Тайфуны, практически ежегодно происходящие на территории Дальнего Востока, оказывают существенное влияние на погоду в регионе. За год здесь возможны до пяти тайфунов[64], некоторые из них быстро проходят при благоприятной синоптической ситуации. Во второй половине лета – начале осени тропические тайфуны с сильными ливневыми дождями, вызывающими наводнения, характерны для территории бассейна реки Амур[65,66,67,68]. Ущерб наносится инфраструктуре здравоохранения, и как следствие – растет число случаев обострения хронических заболеваний без доступа к медицинской помощи во время бедствия. У некоторых людей проблемы со здоровьем возникают или обостряются из-за психологического стресса, вызванного тропическим ураганом. После тайфунов и связанных с ними наводнений в помещениях увеличивается влажность, провоцируя приступы бронхиальной астмы[69]. Факторами

---

[63] *Соколова Ю.А. Реакция сельских жителей на длительную экстремальную ситуацию. Экстремальные ситуации природного характера: проблемы, факторы, последствия // Сборник материалов Международной научно-практической интернет-конференции. 2016. С. 130-138.*

[64] *Ситников И.Г., Похил А.Э., Тунеголовец В.П. Тайфуны. Природные опасности России. Гидрометеорологические опасности; Г.С. Голицын, А.А. Васильев (ред.). Т. 5. М.: КРУК, 2001. С. 84-126.*

[65] *Геосистемы Дальнего Востока России на рубеже XX–XXI веков: в 3 т. / колл. авторов; под общ. ред. академика П.Я. Бакланова. Т.1. Природные геосистемы и их компоненты / колл. авторов; отв. ред. С.С. Ганзей. Владивосток: Дальнаука, 2008. 428 с.*

[66] *Григорьева Е.А., Чичик Н.Я. Временная динамика количества атмосферных осадков в Хабаровске // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. 2013. № 331.С.57-64.*

[67] *Данова Т.Е., Григорьева Е.А. Динамика количества осадков на территории юга Дальнего Востока России по результатам компонентного анализа // География и природные ресурсы. 2015. № 3. С.146-154.*

[68] *Grigorieva E.A., de Freitas C.R. Temporal dynamics of precipitation in an extreme mid–latitude monsoonal climate // Theor Appl Climatol. 2014. Vol. 116(1). P. 1–9. DOI:10.1007/s00704-013-0925-x.*

[69] *Cowan K., Pennington A., Gregory T., Hsu J. Impact of Hurricanes on Children With Asthma: A Systematic Literature Review // Disaster Medicine and Public Health Preparedness. 2021. Vol. 16(2). Pp. 777-782. DOI:10.1017/dmp.2020.424.*

уязвимости являются: возраст, низкий уровень образования, низкий социально-экономический статус, безработица или инвалидность[70].

В арктическом регионе природные чрезвычайные ситуации в период с 2000 по 2019 г. происходили на территории республик Карелия, Коми и Архангельской области[71]. В последние годы наиболее значимой проблемой стали масштабные пожары, возможно, в определенной степени связанные с потеплением климата. В период лесных пожаров повышается число обращений за медицинской помощью. Так, летом 2021 г. природные пожары затронули огромные территории Якутии, концентрации загрязняющих веществ здесь превышали нормативные уровни. При пожарах в воздух населенных пунктов поступают массы оксида и диоксида углерода, пыли, в том числе токсичных мелкодисперсных частиц.

Засухи. Большинство воздействий засухи на здоровье являются косвенными, например, потеря средств к существованию. Во-первых, это последствия недостатка питания, включая общее недоедание, голод и смертность в связи с недостаточностью и несбалансированностью рациона. Во-вторых, это заболевания, вызванные низким качеством питьевой воды и вспышками эпидемических заболеваний, в том числе кишечной палочки и холерного вибриона. В-третьих, это воздушно-капельные и пылевые заболевания; трансмиссивные заболевания, включая малярию, лихорадку Денге и вирус Западного Нила.

В России засухи происходят практически во всех зернопроизводящих районах – от центрально-черноземных и южных областей Европейской территории России до Урала, Сибири и Забайкалья, приводя к опустыниванию и деградации земель. Сильная и продолжительная засуха охватила север Южного федерального округа, Поволжье, юг Сибири и Урал в июне-июле 2012 г. В 2015 г. сильная засуха и высокая пожарная опасность отмечались в Хакасии, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях,

---

[70] World Health Organization, 2014. Gender, Climate change and Health. Switzerland: https://www.who.int/globalchange/publications/reports/gender_climate_change/en/

[71] Кнауб Р.В. Развитие Арктических территорий Российской Федерации в XXI веке в контексте безопасности от чрезвычайных ситуаций различного генезиса // Геополитика и экодинамика регионов. 2021.Том 7 (17). Вып. 2. С.58-72.

на Нижней Волге[72], а в августе-сентябре 2016 г. – на юге Западной Сибири[73]. В целом в начале XXI в. наблюдается нарастание аридизации, в первую очередь, на юге Европейской части России. Это может привести к усилению засух, их повторяемости, интенсивности и продолжительности и, таким образом, к дестабилизации сельскохозяйственного производства. Как следствие при засухах обостряются проблемы с питьевой водой.

Наиболее тяжелая ситуация с качеством питьевой воды существует в Калмыкии с ее резко континентальным засушливым климатом. В этой республике только 11% населения обеспечено качественной питьевой водой, причем в 2019 г. по сравнению с 2016 г. качество питьевой воды даже ухудшилось и по химическим, и по микробным показателям. Возможно, что произошедший за 2017-2019 гг. рост заболеваемости детского населения хроническим бронхитом в 3,3 раза[74] обусловлен пылевыми бурями, представляющими проблему не только Калмыкии, но практически всех территорий юга европейской части России, Центрального и Приволжского округов. Существует также опасность размножения в сухих почвах некоторых видов грибов, и увеличиваются риски заболеваемости кокцидиомикозом[75]. Это заболевание характерно для некоторых штатов США с засушливым климатом, но периодически регистрируется и в России. Длительные периоды засухи приводят к нарушениям психического здоровья (депрессия, тревожность), особенно в случаях ущерба имуществу и других значительных финансовых проблем. После стихийных бедствий, в том числе и засух, зафиксирован рост потребления населением алкоголя и табачных изделий.

Засуха в 1990-1999 гг. охватила всю территорию Астраханской области и Республики Калмыкии, восток Республики

---

[72] *Кононова Н.К. Изменение характера циркуляции атмосферы – причина роста повторяемости экстремумов // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И Вернадского. География. Геология. 2017. Том 3(69). № 3-1. С.174-191.*

[73] *Воропай Н.Н., Рязанова А.А. Засухи на территории Томской области // Метеорология и гидрология. 2020. № 12. С.39-51.*

[74] *Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Калмыкия», 2020. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия.*

[75] *Грибковое заболевание, характеризующееся появлением воспалительных инфильтратов на коже, в легких и костях.*

Дагестан и Ростовской области, юг и восток Волгоградской области, юг Саратовской и Оренбургской областей. По прогнозам, для климата в 2030-2039 гг. в целом характерно увеличение площади территорий и частоты сильных засух. Усугубление засухи ожидается как в тех районах, где она уже происходила в 1990-1999 гг., так и новых – на севере Оренбургской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Башкортостан. Небольшое расширение засушливых территорий также заметно в Республиках Калмыкия и Дагестан, Алтайском крае и Новосибирской области.

Проблема засухи в России явно недооценивается европейскими специалистами. На карте Европейского региона ВОЗ в презентации на 8-ом заседании рабочей группы Европейского бюро ВОЗ по здоровью в меняющемся климате Россия не обозначена как страна с явлениями засухи[76].

2.2. Организация медицинской помощи при стихийных бедствиях в России

В России создана мощная и достаточно эффективная служба оказания медицинской помощи со стороны Минздрава: Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» и его территориальные центры во всех субъектах Федерации, подразделения Министерства по чрезвычайным и экстремальным ситуациям (Главное управление федеральной медицинской службы гражданской обороны), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Ликвидацией вспышек инфекционных заболеваний занимается Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – определенный аналог CDC в США или Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний. Служба сформирована как часть Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для территориальных центров медицины катастроф разработаны типовые положения и организационная структура, врачи

[76] *Beltrame ,et al. Understanding the pathways between drought and health across the WHO European Region. Presentation on 8th Meeting of the Working Group on Health in Climate Change, 8th Dec. 2020.Bonn.*

по этому направлению деятельности постоянно проходят дополнительное обучение на кафедрах медицины катастроф медицинских институтов или Института проблем медицины катастроф. В России общее число врачей по специальности «Медицина катастроф» достигает 60 тыс. чел.[77]. При катастрофах создается единый штаб по ликвидации последствий, и по планам взаимодействия привлекаются медицинские средства и кадры различных ведомств и служб, в том числе транспортных организаций. Оценка состояния готовности проводится в соответствии с методическими указаниями «Оценка состояния готовности Всероссийской службы медицины катастроф на территориальном, местном и объектовом уровне» (2000 г.)[78]. Организационные структуры службы медицины катастроф постоянно совершенствуются. В качестве примера можно привести работу по моделированию лекарственного обеспечения для выбора оптимальной фармацевтической составляющей во время ликвидации чрезвычайной ситуации[79].

Большая территория страны, наличие множества населенных пунктов на прибрежных землях требуют тесного взаимодействия также с различными видами войск. Например, сохраняется высокий уровень землетрясений и цунами на Дальнем Востоке. В случае таких катастроф привлекаются морские медицинские формирования и организации, воздушные и морские суда для медицинской эвакуации пострадавших.

Для медицинской помощи населению в кризисных ситуациях в Центре «Защита» функционирует специальное управление, где применяются новые информационные технологии; создана база данных «Силы и средства медицины катастроф», содержащая более 150 показателей; действует защищенная телекоммуникационная сеть Службы медицины катастроф Минздрава России,

---

[77] *Жуков В.А., Рябинкин В.В. Последипломная подготовка врачебных кадров службы медицины катастроф в федеральных округах и актуальные вопросы образовательной деятельности Института проблем медицины катастроф Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» //Медицина катастроф. 2011. № 3(75). С.51-53.*

[78] *Гоголев М.И., Постникова Л.К. Оценка работы службы медицины катастроф Минздрава России в повседневной деятельности. Комплексная безопасность России – исследования, управление, опыт. Междун. Симпозиум. Сб. материалов. Всерос. Научно-исслед. Институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧЭС России, 2002. С. 259-260.*

[79] *Мельникова О.А. Моделирование процессов управления службой медицины катастроф территориального уровня и место в ней фармацевтической составляющей //Экология человека. 2011. № 3. С. 40-43.*

к которой в настоящее время подключены органы исполнительной власти в сфере здравоохранения всех регионов России, территориальные центры медицины катастроф[80]. Достаточно высоким является уровень научных публикаций по организации медицинской помощи при стихийных бедствиях, издается не менее 10 журналов и других периодических изданий, что не намного меньше, чем весь пул зарубежных журналов на английском, испанском, немецком и других языках[81,82,83].

2.3. Периоды аномально высоких температур воздуха

Традиционно во всех оценочных докладах IPCC[84] отмечается учащение волны жары в конце XX-начале XXI в. В резюме для политиков шестого доклада этой организации подтверждается высокая степень достоверности негативного воздействия глобального потепления на здоровье населения. При потеплении на 1,5 °C (по сравнению с 2 °C) прогнозируются меньшие риски заболеваемости и смертности, связанные с экстремально высокими температурами – волнами жары (очень высокая степень достоверности). Особенно неблагоприятные температурные условия останутся для островов (куполов) жары в центре городов (высокая степень достоверности этой ситуации). Опасность волн жары для здоровья населения особенно явственно проявилась в августе 2003 г. в Западной Европе: волна жары вызвала свыше 70 тыс. дополнительных случаев смерти[85].

---

[80] *Гончаров С.Ф. Научно-практические аспекты создания и функционирования системы медицинской службы гражданской обороны и медицины катастроф // Сб. материалов. Всерос.научно-исслед. Институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧЭС России, 2002. С. 41-43.*

[81] *Лукина И. Н. Методические подходы к оптимизации организационно-штатной структуры территориальных центров медицины катастроф. Автореферат дисс. биол..наук, М., 2008.*

[82] *Барачевский Ю.Е. Оптимизация деятельности территориальной службы медицины катастроф европейского севера России, автореф. дисс. докт. мед. наук, Архангельск, 2008.*

[83] *Гребенюк С.В. Организационная структура и совершенствование деятельности штаба Всероссийской службы медицины катастроф, Автореф. дисс. канд. мед. наук, М., 2009 и другие исследования.*

[84] *Intergoverntmental Panel on Climate Change (2014) Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC.*

[85] *Fouillet A, Cassadou S, Médina S, et al. The relation between temperature, ozone, and mortality in nine French cities during the heat wave of 2003 // Environ Health Perspect. 2006. Vol. 114. P. 1344-1347. DOI: 10.1289/ehp.8328*

В мире стремительно растет число публикаций, посвященных последствиям воздействия температурных волн на здоровье населения, как в северных, так и в южных регионах. По прогнозам Европейского центра ВОЗ, в Европейском регионе (43 страны) в период с 2071 по 2099 г. волны жары могут привести к 47-117 тыс. случаям дополнительных смертей в год[86]. Вместе с тем, выполнение всеми странами региона намеченных Парижским соглашением по климату мер по снижению выбросов парниковых газов к 2030 г. во всем Европейском регионе могло бы сохранить жизни 74 тыс. чел. Кроме того, подобные меры способствовали бы улучшению качества атмосферного воздуха[87].

В фундаментальном аналитическом отчете о состоянии здоровья населения в условиях меняющегося климата констатировано несколько очень важных и тревожных положений о возрастании негативных эффектов высокой температуры в 2018 г. по сравнению с предыдущими годами. Так, в этот год зафиксировано более 220 млн. случаев воздействия жары на население в возрасте 65 лет и старше, что намного больше, чем в среднем за год в предыдущий период времени (1986-2005 гг.)[88]. В следующем докладе этой группы исследователей на основе страновых метеорологических и демографических данных был выполнен расчет избыточной смертности населения в возрасте старше 65 лет в период жарких дней[160]. Для России указана избыточная смертность 18,6 тыс. случаев в год; близки к ним показатели Германии – 20,2 тыс., в США – около 19,0 тыс. случаев. На наш взгляд, такие оценки достаточно реалистичны, учитывая, что

Fouillet A. et al. Excess mortality related to the August 2003 heat wave in France // Int. Arch. Occup. Environ. Health. 2006. Vol. 80(1). P. 16-24.
Robine J.-M., et al. Death tollex ceded 70,000 in Europeduring the summer of 2003 // Comptes Rendus Biologies. 2008. Vol. 331(2). P. 171-178. https://doi.org/10.1016/j.crvi.2007.12.001.

[86] *Kendrovski V., Baccini M., Martinez G.S., Wolf T., Paunovic E., Menne B. Quantifying projected heat mortality impacts under 21st-century warming conditions for selected European countries // Int J Environ Res Public Health. 2017. Vol. 14(7). P. E729. https://doi.org/10.3390/ijerph14070729.*

[87] *Защита здоровья населения Европейского региона от изменений климата: обновления на 2017 г. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2017 (на англ. яз.). http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/355792/ Protecting Health Europe From Climate Change.pdf (дата обращения 02.02.2021).*

[88] *Watts N., Amann M., Arnell N., et al. The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate // Lancet. 2019. Vol. 394(10211). P. 1836–1878. DOI:10.1016/S0140-6736(19)32596-6*

воздействие только одной волны жары в Москве приводит к избыточной смертности на тысячу и более случаев[89].

Количественные определения температурных волн можно разделить на абсолютные и относительные. В первой группе изучаются фиксированные отклонения (например, 5 °С или 7 °С) от многолетней средней температуры воздуха в данный день. Росгидрометом для определения экстремально жаркой погоды как опасного метеорологического явления принято значение температурного порога – «в период с апреля по сентябрь в течение пяти и более дней подряд значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7 °С и более», где под нормой понимается среднесуточная для данной календарной даты температура за 1961-1990 гг.[90]. Такая абсолютная величина установлена Росгидрометом без доказательств воздействия на здоровье населения. Результаты собственных и зарубежных многолетних исследований позволили установить, что к волнам жары можно отнести периоды с превышением 97-го процентиля распределения среднесуточных температур в летние месяцы[91]. Именно эта пороговая величина включена в Методические рекомендации Роспотребнадзора[92], и данный подход использован при определении порогов аномально высоких температур в европейских городах. Такой подход использован при определении порогов аномально высоких температур в европейских городах[93]. При анализе температурных волн, кроме их длительности, исследуются и другие характеристики: время возникновения волны с начала сезона; интенсивность волны, т.е. сумма градусов

---

[89] Ревич Б.А., Шапошников Д.А., Семутникова Е.Г. Климатические условия и качество атмосферного воздуха как факторы риска смертности населения Москвы в 2000–2006 гг. // Медицина труда и промышленная экология. 2008. № 7. С. 29–35.

[90] Росгидромет. РД 52.88699–2008. Положение о порядке действий учреждений и организаций при угрозе возникновения опасных природных процессов.

[91] Шапошников Д.А., Ревич Б.А., Школьник И.М. Сценарные оценки потепления климата и смертности населения российских приарктических городов в XI веке // Анализ риска здоровью. 2019.№ 4. С.37-49.

[92] Оценка риска и ущерба от климатических изменений, влияющих на повышение уровня заболеваемости и смертности в группах населения повышенного риска: Методические рекомендации МР 2.1.10.0057-12. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2012. 48 с.

[93] D'Ippoliti D., Michelozzi P., Marino C., et al. The impact of heat waves on mortality in 9 European cities: results from the EuroHEAT project // Environmental Health. 2010. Vol. 9. No. 37. P. 1-9. DOI:10.1186/1476-069X-9-37

выше (ниже) базовой температуры; «волновая доля» как отношение числа дней в волне к общему числу дней с температурами выше (ниже) температурного порога, для волн жары; сдвиг во времени между началом волны и воздействием на организм человека и другие показатели.

Лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (диуретики и бета-блокаторы) могут снижать устойчивость к тепловому стрессу[94]. Другие опосредующие факторы снижения такой устойчивости варьируются от потребления алкоголя[95,96]) и ожирения[97] до ранее существовавших состояний (таких как диабет и гиперлипидемия) и городских особенностей[98,99]. Во время аномальной жары происходит не только рост смертности от этих заболеваний, особенно лиц старше 80 лет[100], но прослеживается также и резкий рост сердечно-сосудистых осложнений (ССО).

При этом основной вклад в дополнительную заболеваемость и смертность вносят нарушения ритма сердца, гипертонические кризы, декомпенсация хронической сердечной недостаточности. Частота этих осложнений, как и ожидалось, зависела от уровня сердечно–сосудистого риска пациента и была максимальной у больных ИБС и особенно диабетом 2 типа. Предикторами развития ССО были артериальная гипертония, наличие сопутствующей цереброваскулярной болезни, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, а также тревожное расстройство, т.е. состояние, ассоциирующееся с вегетативной

[94] *Stewart S., A.K. Keates, A. Redfern and J.J.V. McMurray Seasonal variations in cardiovascular disease // Nat. Rev. Cardiol. 2017. Vol. 14(11). P. 654-664, DOI:10.1038/nrcardio.2017.76*

[95] *Cusack L., C. de Crespigny and P. Athanasos Heatwaves and their impact on people with alcohol, drug and mental health conditions: a discussion paper on clinical practice considerations // J. Adv. Nurs. 2011. Vol. 67(4). P. 915-922. DOI:10.1111/j.1365-2648.2010.05551.x*

[96] *Epstein Y. and R. Yanovich, Heatstroke // N. Engl. J. Med. 2019. Vol. 380(25). P. 2449-2459. DOI:10.1056/NEJMra1810762*

[97] *Speakman J.R. Obesity and thermoregulation // Handbook of Clinical Neurology. 2018. Vol. 156. P. 431-443. DOI:10.1016/b978-0-444-63912-7.00026-6*

[98] *Chen K., et al., Temporal variations in the triggering of myocardial infarction by air temperature in Augsburg, Germany, 1987-2014. // Eur. Heart. J., 2019. Vol. 40(20). Pp.1600-1608. DOI:10.1093/eurheartj/ehz1*

[99] *Sera F., et al. How urban characteristics affect vulnerability to heat and cold: a multi-country analysis // Int. J. Epidemiol. 2019. Vol. 48(4). P. 1101-1112, DOI:10.1093/ije/dyz008*

[100] *Baccini M., Biggeri A., Accetta G., Kosatsky T., Katsouyanni K., Analitis A. et al. Heat effects on mortality in 15 European cities // Epidemiology. 2008. No. 19. P. 711-719. DOI: 10.1136/jech.2008.085639*

дисфункцией[101]. Даже короткие волны жары продолжительностью 3-5 дней (без которых не обходится ни одно московское лето) приводят к увеличению числа ССО у больных ССЗ в 4,5 раза[102]. На ухудшение самочувствия во время коротких волн жары жалуются около половины пациентов кардиолога. Отдельно были проанализированы факторы риска самых частых осложнений[103]. Независимым предиктором развития гипертонических кризов показал себя перенесенный ранее инсульт, а нарушений ритма сердца – ИБС, но в обоих случаях самым мощным предиктором осложнений, увеличивающим их риск в 2,5 раза, стал отказ от медикаментозной терапии, применяемой ранее.

Часто врачи или сами больные безосновательно отменяют препараты либо, напротив, назначают их. Так, весьма «популярен» прием диуретиков при тепловых отеках, которые, как известно, не требуют лечения. Однако прием диуретиков, особенно пациентами старшего возраста и больными ИБС, ассоциируется с большим риском смертности[104] и осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний[105] во время волн жары – как длинных, так и коротких. Пациентам, которым эти препараты показаны в связи с имеющимися у них заболеваниями (артериальная гипертония, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность), в условиях теплового стресса требуется ежедневный контроль веса и приема жидкости. Потеря в весе 1 кг или более за сутки свидетельствует об обезвоживании организма и необходимости увеличения потребления жидкости. Также с большим

---

[101] *Агеев Ф.Т., Смирнова М.Д., Галанинский П.В. Оценка непосредственного и отсроченного воздействия аномально жаркого лета 2010 г. на течение сердечно-сосудистых заболеваний в амбулаторной практике // Терапевтический архив. 2012. № 8. С. 45-51.*

[102] *Смирнова М. Д., Агеев Ф. Т., Свирида О. Н., Коновалова Г. Г., Тихазе А. К., Ланкин В. З. Влияние летней жары на состояние здоровья пациентов с умеренным и высоким риском сердечно-сосудистых осложнений // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2013. № 12(4). С. 56- 61. DOI:10.15829/1728-8800-2013-4-56-61*

[103] *Hausfater P., Megarbane B, Dautheville S. et al Prognostic factors in non-exertional heatstroke // Intensive Care Med. 2010. Vol. 36(2). P. 272-80. http://dx.doi.org/10.1007/s00134-009-1728-5*

[104] *Агеев Ф.Т., Смирнова М.Д., Свирида О.Н., Кузьмина А.Е., Шаталина Л.С. Влияние приема кардиологических препаратов на адаптацию к высоким температурам больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях жаркого лета 2010 г. // Терапевтический архив. 2013 . № 3(85). С. 63-69.*

[105] *Смирнова М.Д., Свирида О.Н., Вищеня М.В., Кузьмина А.Е., Ланкин В.З., Тихазе А.К., Коновалова Г.Н., Агеев Ф.Т. Использование мельдония для улучшения адаптации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями к воздействию жары и коррекции связанного с ней окислительного стресса // Кардиология. 2014. № 7. С. 53-59. DOI: 10.18565/cardio.2014.7.53-59*

риском осложнений во время аномальной жары 2010 г. ассоциировался прием ацетилсалициловой кислоты, особенно больными низкого/умеренного риска с сердечно-сосудистой недостаточностью. Механизм этого явления еще не изучен. Однако это еще раз подчеркивает недопустимость недобросовестной рекламы этого препарата и приема его без должных показаний. Вместе с тем, прием во время волн жары и по согласованию с лечащим врачом основных групп кардиологических препаратов не только не увеличивал риски, но, напротив, давал позитивный эффект. Есть данные о положительном опыте использования во время волн жары препаратов с адаптогенными свойствами: мельдония, солей калия и магния и т.д.[106].

Очевидна острая необходимость создания научно обоснованных методических рекомендаций для работников здравоохранения по профилактике изменений состояния здоровья в период жары, в том числе у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и других уязвимых групп, а также пропаганда этих знаний среди широких слоев населения. Медико-санитарные рекомендации ВОЗ при всех их несомненных достоинствах сложны для восприятия, понимания и последующего самостоятельного использования пациентами, особенно пожилыми. Поэтому в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии Минздрава России им. Е.И. Чазова были созданы адаптированные рекомендации для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, главными отличительными чертами которых стали простота и наглядность подачи информации. Особый акцент был сделан на таких вопросах, как питьевой режим, правила пользования кондиционером, самоконтроль артериального давления и недопустимость самолечения [136].

В условиях экстремальной жары наблюдается увеличение числа госпитализаций по поводу почечной недостаточности, инфекций мочевыводящих путей, теплового удара, а также непреднамеренных травм[107-143]. Также фиксируется увеличение

---

[106] *Смирнова М.Д., Свирида О.Н., Виценя М.В., Михайлов Г.В., Агеев Ф.Т. Эффективность российских медико-санитарных рекомендаций по саногенному поведению в условиях аномальной жары // Кардиология. 2015. № 5. С.66–71.*

[107] *Borg M. A., et al.: Occupational heat stress and economic burden: a review of global evidence // Environ. Res. 2021. Vol. 195. DOI:10.1016/j.envres.2021.110781*

случаев госпитализации и смертности из-за респираторных заболеваний[108,109,110], увеличение числа вызовов службы экстренной помощи[111, 112, 113, 114].

Резкое увеличение за последнее время публикаций о воздействии аномально высоких температур на психическое здоровье городского населения послужило основанием для выделения этой проблемы в отдельный раздел шестого оценочного Доклада IPCC. Подобное беспокойство по поводу увеличения нарушений психического здоровья, связанных с климатическими изменениями, высказала в июне 2023 г. Всемирная организация здравоохранения[115]. Такое воздействие и его последствия (тревога, депрессия, склонность к суициду, проблемы со сном и другие нарушения психического здоровья), оцениваются на уровне очень высокой степени достоверности[116,117,118] (и другие публикации). Например, в Канаде[119] обнаружили связь между средней температурой 28 °C и увеличением числа

[108] *Krug A., D. Fenner, A. Holtmann and D. Scherer Occurrence and coupling of heat and ozone events and their relation to mortality rates in Berlin, Germany, between 2000 and 2014 // Atmosphere. 2019. Vol. 10(6), DOI:10.3390/atmos10060348*

[109] *Pascal M., et al. Extreme heat and acute air pollution episodes: a need for joint public health warnings? // Atmos. Environ. 2021. Vol. 249. DOI:10.1016/j. atmosenv.2021.118249*

[110] *Patel D., et al. Joint effects of heatwaves and air quality on ambulance services for vulnerable populations in Perth, western Australia // Environ. Pollut. 2019. Vol. 252. P. 532-542. DOI:10.1016/j.envpol.2019.05.125*

[111] *Cheng J., et al. Impacts of temperature change on ambulance dispatches and seasonal effect modification // Int. J. Biometeorol. 2016. Vol. 60(12). P. 1863-1871, DOI:10.1007/s00484-016-1173-4*

[112] *Guo Y.M. Hourly associations between heat and ambulance calls // Environ. Pollut. 2017. Vol. 220. P. 1424-1428, DOI:10.1016/j.envpol.2016.10.091*

[113] *Papadakis G., Z. Chalabi and J.E. Thornes Ambulance Service Resource Planning for Extreme Temperatures: Analysis of Ambulance 999 Calls during Episodes of Extreme Temperature in London, UK // Atmosphere. 2018. Vol. 9(5). DOI:10.3390/atmos9050182*

[114] *Williams S., et al. Workers' health and safety in the heat: current practice in Australian workplaces // Policy Pract. Health Saf. 2020. Vol. 18(2). P 67-79, DOI:10.108 0/14773996.2020.1765610*

[115] *https://www.who.int*

[116] *Berry H.L., K. Bowen and T. Kjellstrom Climate change and mental health: a causal pathways framew-ork // Int. J. Public Health. 2010. Vol. 55(2). P. 123-132, DOI:10.1007/s00038-009-0112-0*

[117] *Ruszkiewicz J., et al. Brain diseases in changing climate // Environ. Res. 2019. No. 177. DOI:10.1016/j.envres.2019.108637*

[118] *Bromet E., et al. Post-traumatic stress disorder associated with natural and human-made disasters in the World Mental Health Surveys // Psychol. Med. 2017. Vol. 47(2). P. 227-241. DOI:10.1017/s0033291716002026*

[119] *Wang X., E. Lavigne H. Ouellette-kuntz and B. Chen Acute impacts of extreme temperature exposure on emergency room admissions related to mental and behavior disorders in Toronto // Canada. J. Affect. Disord. 2014. No. 155. P. 154-161, DOI:10.1016/j.jad.2013.10.042*

госпитализаций в течение 0–4 дней по поводу расстройств настроения и поведения (включая шизофрению, аффективные и невротические расстройства).

Проблемы с психическим здоровьем, как показало исследование в США, возрастают на 0,5% при превышении температуры выше 30 °C по сравнению со средним ее значением между 25 °C и 30 °C; потепление на 1 °C за пять лет было связано с увеличением проблем с психическим здоровьем на 2%.[120]. Другое исследование показало, что повышение среднемесячной температуры на 1 °C за несколько десятилетий было связано с ростом уровня самоубийств на 2,1% в Мексике и на 0,7% – в США[121]. Систематический обзор опубликованных исследований с использованием различных методологий из 19 стран [122] выявил повышенный риск самоубийств, связанный с повышением температуры окружающей среды на 1 °C.

Большое число исследований посвящено влиянию штормов, ураганов, наводнений и других опасных гидрометеорологических явлений на психическое здоровье. Приблизительно у 20-30% тех, кто пережил ураган, в течение первых нескольких месяцев после события развивается депрессия и/или посттравматическое стрессовое расстройство[123,124].

Последствия для здоровья, связанные с аномальными высокими и низкими температурами, в значительной степени зависят от социально-экономических, профессиональных и других неклиматических детерминант здоровья и социально-экономической уязвимости[125-128] (высокая степень достоверности).

---

[120] *Obradovich N., R. Migliorini M.P. Paulus and I. Rahwan Empirical evidence of mental health risks posed by climate change // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2018. Vol. 115(43). P. 10953-10958. DOI:10.1073/pnas.1801528115*

[121] *Burke M., et al., Higher temperatures increase suicide rates in the United States and Mexico // Nat. Clim. Change. 2018. Vol. 8(8). P. 723, DOI:10.1038/s41558-018-0222-x*

[122] *Thompson R., R. Hornigold, L. Page and T. Waite, Associations between high ambient temperatures and heat waves with mental health outcomes: a systematic review // Public Health. 2018. No. 161. P. 171-191, DOI:10.1016/j.puhe.2018.06.008*

[123] *Obradovich N. and R. Migliorini Sleep and the human impacts of climate change // Sleep Med. Rev. 2018. No. 42. P. 1-2, DOI:10.1016/j.smrv.2018.09.002*

[124] *Fernandez A., et al. Flooding and mental health: a systematic mapping review // PLoS ONE. 2015. Vol. 10(4), DOI:10.1371/journal.pone.0119929*

[125] *Astrom D.O. et al. Heat wave-related mortality in Sweden:a case-crossover study investigating effect modification by neighbourhood deprivation // Scand. J. Public Health. 2020. Vol. 48(4). P. 428-435. DOI:10.1177/1403494818801615*

Например, доступ к кондиционированию воздуха является важным фактором, определяющим связанные с жарой последствия для здоровья[126,127]. Хотя на глобальном уровне исследований эффективности кондиционирования воздуха для снижения смертности, связанной с жарой, недостаточно, недавняя оценка показывает, что рост использования кондиционеров объясняет лишь часть наблюдаемого сокращения избыточной смертности, связанной с жарой (16,7% – в Канаде, 20,0% – в Японии, 14,3 % – в Испании и 16,7 % – в США)[128].

Высокая физическая нагрузка спортсменов во время жары приводит к значительным изменениям состояния их здоровья.[129,130] У людей, работающих на открытом воздухе (строители, монтажники, электрики, геологи и др. профессии), проявляются обезвоживание, нарушения функции почек, утомляемость, головокружения, спутанность сознания, потеря концентрации внимания и дискомфорт [131,132,133,134].

Глобальные издержки, связанные с потерями рабочего времени, вызванными жарой, оцениваются в 280 млрд. долл. в 1995 г. и 311 млрд. – в 2010 г.; при этом страны с низким и средним уровнем дохода и страны с более теплым климатом

[126] *Guirguis K., et al. Heat, disparities, and health outcomes in San Diego county's diverse climate zones // GeoHealth. 2018. Vol. 2(7). P. 212-223, DOI:10.1029/2017gh000127*

[127] *Ostro B., et al., The effects of temperature and use of air conditioning on hospitalizations // Am. J. Epidemiol. 2010. Vol. 172(9). P. 1053-1061, DOI:10.1093/aje/ kwq231*

[128] *Sera F., et al. Air conditioning and heat-related mortality A multicountry longitudinal study // Epidemiology. 2020. Vol. 31(6). P. 779-787, DOI:10.1097/ ede.0000000000001241*

[129] *Gamage P.J., L.V. Fortington and C.F. Finch Epidemiology of exertional heat illnesses in organised sports: a systematic review // J. Sci. Med. Sport. 2020. Vol. 23(8). P. 701-709. DOI:10.1016/j.jsams.2020.02.008*

[130] *Kerr Z.Y., et al. The epidemiology and management of exertional heat illnesses in high school sports during the 2012/2013-2016/2017 academic years // J. Sport. Rehabil. 2020. Vol. 29(3). P. 332-338, DOI:10.1123/jsr.2018-0364*

[131] *Al-Bouwarthan M., M.M. Quinn, D. Kriebel and D.H. Wegman Risk of kidney injury among construction workers exposed to heat stress: a longitudinal study from Saudi Arabia // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020. Vol. 17(11), DOI:10.3390/ijerph17113775*

[132] *Boonruksa P., T. Maturachon, P. Kongtip and S. Woskie Heat stress, physiological response, and heat-related symptoms among Thai sugarcane workers // Int. J. Environ. Res. Public Health 2020. Vol. 17(17). DOI:10.3390/ ijerph17176363*

[133] *Habibi P., et al. The impacts of climate change on occupational heat strain in outdoor workers: a systematic review // Urban Clim. 2021. No. 36. DOI:10.1016/j. uclim.2021.100770*

[134] *Venugopal V., et al. Epidemiological evidence from south Indian working population-the heat exposures and health linkage // J. Expo. Sci. Environ. Epidemiol. 2021. Vol. 31 (1). P. 177-186. DOI:10.1038/s41370-020-00261-w*

несут большие потери ВВП[135]. По другим глобальным оценкам из-за жары в 2018 г. было потеряно 133,6 млрд. потенциальных рабочих часов, что на 45 млрд. час. больше, чем в 2000 г.[136]. Для Китая потери производительности, связанные с жарой оцениваются в 9,9 млрд. час. в 2019 г., что эквивалентно 0,5% общего количества рабочих часов в стране за этот год.

Весьма интересно новое направление исследований по оценке воздействия аномальной жары на самочувствие людей, но в целом доказательства результатов этих работ оцениваются на уровне средней степени достоверности. Изменение климата может повлиять на самочувствие из-за трудностей посещения парков и других зеленых пространств из-за штормов, береговой эрозии, засухи или лесных пожаров, а также нарушения нормального образа жизни.

Жара является одним из наиболее изученных аспектов изменения климата, который, по наблюдениям, ухудшает самочувствие (высокая степень достоверности). Экстремально высокие летние температуры связаны со снижением уровня счастья и рейтинга благополучия. Исследование, охватывающее 1,9 млн. американцев, показало, что пребывание на воздухе со средней температурой 21-27 °C в течение одного дня было связано с ухудшением самочувствия на 1,6% относительно референтного интервала 10-16 °C, а в течение одного дня с температурой выше 32 °C – на 4,4%[137] .

Как жара, так и загрязнение воздуха ухудшают возможности человека, оказывая негативное влияние на когнитивные способности[138], и даже ухудшают приобретение навыков, снижая способность к обучению[139], особенно это сказывается

---

[135] *Borg M. A., et al.,: Occupational heat stress and economic burden: a review of global evidence // Environ. Res. 2021. No. 195, DOI:10.1016/j.envres.2021.110781*

[136] *Watts et al. The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate // Lancet. Vol. 394(10211). P. 1836-1878, DOI:10.1016/s0140- 6736(19)32596-6*

[137] *Noelke C., et al. Increasing ambient temperature reduces emotional well-being. // Environ. Res. 2016. No. 151. P. 124-129, DOI:10.1016/j.envres.2016.06.045*

[138] *Taylor L., et al., The impact of different environmental conditions on cognitive function: a focused review // Front. Physiol. 2016. No. 6, DOI:10.3389/ fphys.2015.00372*

[139] *Park R.J., A.P. Behrer and J. Goodman, Learning is inhibited by heat exposure, both internationally and within the United States // Nat. Hum. Behav. 2021. Vol. 5(1). P. 19-27, DOI:10.1038/s41562-020-00959-9*

на маргинальных группах населения[140], хотя результаты противоречивы и частично зависят от характера задачи (низкая степень достоверности).

На основе систематических обзоров выявлена связь между высоким уровнем содержания мелких частиц в воздухе и когнитивными нарушениями у пожилых людей и поведенческими проблемами, связанными с импульсивностью и вниманием, у детей (средняя степень достоверности).

В России нормирование параметров микроклимата в производственных помещениях устанавливается соответствующими документами Роспотребнадзора, но для работающих на открытых пространствах в условиях экстремально высоких температур, волн жары таких регламентов нет. Некоторые страны (например, Италия, Испания и др.) установили специальные режимы труда и отдыха во время жары. Так, были запрещены сельскохозяйственные работы, для студентов отменено присутствие в помещениях учебных заведений и использовались другие меры. Такие ограничения крайне важны, при дискомфортных микроклиматических условиях у работающих на открытом воздухе возможны обезвоживание, легкое снижение функции почек, утомляемость, головокружение, спутанность сознания, снижение функции мозга и потери концентрации внимания.

2.3.1. Волны жары как фактор риска избыточной смертности населения в российских городах

Исследования воздействия волн жары на здоровье населения впервые были организованы в Москве в лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (главный научный сотрудник, зав. лабораторией д.м.н., проф. Б.А. Ревич, член группы «Здоровье» четвертого и пятого оценочных докладов IPCC). Впоследствии такие исследования стали проводиться также научными коллективами Северного государственного медицинского университета (Архангельск) – в рамках проекта

[140] *Park J., et al. Association between short-term air pollution exposure and attention-deficit/hyperactivity disorder-related hospital admissions among adolescents: a nationwide time-series study // Environ. Pollut. 2020. Vol. 266(Pt 1). 115369, DOI:10.1016/j.envpol.2020.115369*

Европейского бюро ВОЗ «Воздействие климатических изменений на здоровье населения и оценка возможностей адаптации на севере Российской Федерации» (при финансовой поддержке Федерального Министерства окружающей среды и охраны природы Германии), Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Национального центра кардиологии Минздрава России (Москва), научных организаций в Воронеже, Красноярске, Хабаровске и других городах. Ниже приведены результаты оценки воздействия волн жары на смертность населения в городах, расположенных в различных климатических зонах страны.

Москва. За последние 60 лет наблюдался выраженный тренд роста температуры на 0,04 °С/год за 1954-2013 гг. и 0,07 °С/год – за 1976-2012 гг.[141]. Для обозначения формирования в центрах городов очагов жары было введено понятие «урбанистическое усиление». Интенсивность потепления в таком очаге в Москве достигает 2,2 0С и превышает аналогичные показатели в Лондоне и Пекине[142]. (В Санкт-Петербурге тепловая аномалия составила за 1994-2018 гг. 1,13 0С в год [143]. Микроклиматические тренды островов тепла также описаны в Екатеринбурге, Челябинске, Курске и других городах).

По прогнозам климатологов, повышение температуры воздуха в летний сезон продолжится, причем тренд модельных данных хорошо согласуется с трендом фактических данных. Число экстремально жарких дней за период с начала XXI в. было больше, чем ожидалось бы по законам вероятности, при условии сохранения климата таким, каким он был в 1961-1990 гг.[144]. Согласно моделям, средняя температура в июле в Москве в середине XXI в. в соответствии со сценарием IPCC A2 увеличится на 1,2-2,0 °С, а к 2100 г. достигнет 2,5-3,6 °С по сравнению с «базовым» 1990 г. Самым жарким останется

[141] *Седов В.Е. О климатических колебаниях и тенденциях климата современной Москвы // Метеорология и гидрология. 2012. № 8. С:47-58.*

[142] *Кислов А.В., Варенцов М.И., Горлач И.А., Алексеева Л.И. «Остров тепла» Московской агломерации и урбанистическое усиление глобального потепления // Вестник Московского университета. Серия 5. География.217. № 4. С.12-18.*

[143] *Ладохина У.М., Рубинштейн К.Г., Цепелев В.Ю. Определение периодов максимальной интенсивности периодов тепла в Санки-Петербурге для валидизации модели численных прогнозов в городе. Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2020. № 2 (376). С. 198-125.*

[144] *Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2018 год. М.: Росгидромет, 2019. 79с.*

центр города. Наиболее высокая температура июля, которая ранее достигалась раз в 10 лет[145], станет нормой, усугубляемой уменьшением площадей зеленых насаждений, строительством новых зданий и повышением плотности населения[146].

В первом исследовании о влиянии волн жары, проведенном в Москве, оценивали последствия жары июля 2001 г., во время которой среднесуточные температуры превышали порог +25 ºС в течение девяти последовательных дней. На пике этой волны суточная смертность достигла рекордно высокого значения: превысила в июле почти в 2 раза среднее многолетнее значение смертности. (Для сравнения: во время «Чикагской жары» 1995 г. число среднесуточных смертей превысило фоновый уровень на 85%). Количественной мерой воздействия тепловых и холодовых волн на смертность служит не пиковая, а кумулятивная т.е. усредненная за период волны (с учетом лага между изменением температуры и смертности) избыточная смертность, которая может быть определена для каждой причины и возрастной группы по отношению к соответствующему ожидаемому среднему многолетнему значению за данный календарный период. Волна 2001 г. привела к четко выраженному и статистически значимому эффекту «всплеска» смертности во всех возрастных группах от всех причин смерти. Абсолютная дополнительная смертность во время рассматриваемой волны жары составила 1177 случаев. Вторая волна жары 2002 г. была не столь продолжительной, суммарная дополнительная смертность составила 283 случая, что в 4 раза меньше, чем во время более продолжительной волны 2001 г.

Смертность населения Москвы статистически достоверно возрастает (более чем на 5%) при волнах жары с пороговой среднесуточной температурой 23,6 °С[147]. Поэтому для Московского региона и окружающих областей необходимо ориентироваться на эту пороговую величину. Данный вывод подтверждается

---

[145] *Исаев А.А. Экологическая климатология: монография. М.: Науч. мир, 2003. 470 с.*

[146] *Кислов А.В., Константинов П.И. Детализированное пространственное моделирование температуры Московского мегаполиса // Метеорология и гидрология. 2011. № 5. С. 25-32.*

[147] *Shaposhnikov D., Revich B., Bellander T., Bedada GB, Bottai M., Kharkova T., Kvasha E., Lezina E., Lind T., Semutnikova E., Pershagen G. Mortality related to interactions between heat wave and wildfire air pollution during the summer of 2010 in Moscow // Epidemiology. 2014. Vol. 25. P. 359-364. DOI:10.1097/ede.0000000000000090*

оценкой последствий жары летом 2010 г. на территории Европейской части России. В эти дни превышение средних многолетних значений смертности происходило в регионах со среднесуточной температурой на 5, а не на 7 °С выше нормы[148]. За период с 2000 по 2012 г. (за исключением 2010 г. с продолжительной волной жары, исследованной отдельно) в Москве было идентифицировано 14 волн жары. Риски вычислялись в рамках одной и той же модели[149]. Прирост смертности в период волны жары 2010 г. в значительной мере объясняется постепенным накоплением температурного стресса в результате многодневного непрерывного воздействия жары. Этот «накопленный» эффект, зависимый от номера дня в непрерывной последовательности жарких дней, являлся «волновой добавкой» к основному эффекту жары (функции температуры воздуха). Экономические потери от избыточной смертности в результате воздействия длительной жары и высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха летом 2010 г., определенные исходя из концепции полезности и актуарных подходов, находятся в пределах 97-123 млрд. руб., или 1,23-1,57% ВРП столицы[150].

Жаркое лето 2010 г. в Москве особенно остро актуализировало проблему совместного воздействия высокой температуры и повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсными взвешенными частицами. В результате избыточная смертность за 40 дней блокирующего антициклона достигла 11 тыс. случаев (рисунок)[151]. Весьма интересен тот факт, что эта цифра практически совпала с нашим предыдущим расчетом на основе данных Росстата в 2011 г.[120]. Фактическое число дополнительных случаев смерти по сравнению

[148] *Ревич Б.А. Волны жары, качество атмосферного воздуха и смертность населения Европейской части России летом 2010 года: результаты предварительной оценки // Экология человека. 2011.№. 7. С.3-9.*

[149] *Шапошников Д.А., Ревич Б.А. О некоторых подходах к вычислению рисков температурных волн для здоровья // Анализ риска здоровью. 2018.№ 1. С.22-31.*

[150] *Порфирьев Б.Н. Экономическая оценка людских потерь в результате чрезвычайных ситуаций // Вопросы экономики. 2013.№ 1.С.46-68.*

[151] *Ревич Б.А., Шапошников Д. А., Першаген Ю. Новая эпидемиологическая модель по оценке воздействия аномальной жары и загрязненного атмосферного воздуха на смертность населения (на примере Москвы 2010 г.) // Профилактическая медицина. 2015. Том 18. № 5. С. 29-33.*

с предыдущим годом составило 10 935[120], а оценка по модели – 11300 (95% ДИ: 10 800 –11 880)[152].

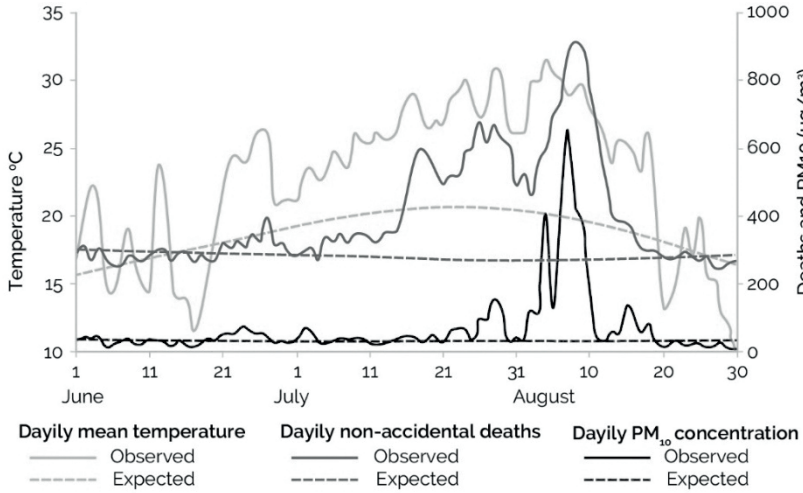


Рисунок. Случаи суточной смертности от всех причин, кроме внешних, среднесуточные температуры и концентрации PM в атмосферном воздухе в Москве летом 2010 г.

Европейская часть России. Аномальная длительная жара летом 2010 г. охватила не только Москву, но практически всю европейскую часть России. Анализ помесячных данных о смертности населения по регионам (по данным Росстата) показал, что дополнительная смертность в июле-августе 2010 г. составила 54 тыс. случаев. В июле на территории 32-х субъектов России в пределах ее европейской части (кроме Москвы), где среднемесячная температура превышала многолетнее среднемесячное значение на 6 °С, смертность увеличилась на 16 тыс. случаев, в том числе на 10,5 тыс. случаев от заболеваний системы кровообращения. Причем в наибольшей степени возросла смертность в Санкт-Петербурге – на 1,5 тыс. случаев, или на 30%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.

[152] *Shaposhnikov D., Revich B., Bellander T., Bedada GB, Bottai M., Kharkova T., Kvasha E., Lezina E., Lind T., Semutnikova E., Pershagen G. Mortality related to interactions between heat wave and wildfire air pollution during the summer of 2010 in Moscow // Epidemiology. 2014. Vol. 25. P. 359-364. DOI:10.1097/ede.0000000000000090*

Потери населения в августе 2010 г. оказались значительнее, чем в июле, что объясняется еще большей жарой в центральных областях Европейской части России Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, в Поволжье и на юге России (Ульяновская, Саратовская, Волгоградская, Ростовская области, Калмыкия), распространением жары на Урал и дополнительным воздействием загрязнения атмосферного воздуха, вызванного пожарами. Смертность на территориях 43-х субъектов РФ, где наблюдалась экстремально высокая температура, в 2010 г. возросла на 38 тыс. случаев, или на 32,6%. На территориях Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, республик Мордовия, Татарстан и Чувашия смертность от заболеваний органов кровообращения увеличилась в 1,5-2 раза[153]. Связь между температурой воздуха и смертностью населения от всех причин в это жаркое лето была подтверждена и исследованиями в Воронеже, где с ростом температуры воздуха на 1°С сверх порога жары количество смертельных исходов увеличилось на 3% с лагом от 0 до 4 дней[154].

Санкт-Петербург. На фоне большой межгодовой изменчивости за последние 50 лет значительно увеличилась средняя за зиму температура воздуха, тренд составил около 0,5 °С/10 лет, а за последние 20 лет около 0,9 °С/10 лет. Также число дней с жаркой погодой увеличилось на 30%. По данным Генплана Санкт-Петербурга, среднегодовая температура приземного воздуха в городе растет быстрее, чем в Хельсинки и Таллине. Если в настоящее время она составляет 6 ^{0}С, то, согласно климатическим моделям, к концу века этот показатель может повыситься до 9-10 °С. Прогнозируется рост количества осадков (от текущего уровня (648 мм) до 766 мм в год) и уровня Финского залива (на 0,05-0,08 м – к 2050 г. и на 0,11-0,12 м – к 2100 г.). По оценкам Всероссийского научно-исследовательского геологического

---

[153] *Ревич Б.А. Волны жары, качество атмосферного воздуха и смертность населения Европейской части России летом 2010 года: результаты предварительной оценки // Экология человека. 2011. № 7. С.3-9.*

[154] *Куролап С.А. Региональные особенности и прогнозные оценки влияния климатических изменений на здоровье населения Центрального Черноземья. Региональные эффекты глобальных изменений климата (причины, последствия, прогнозы): Материалы международной научной конф. Воронеж: Изд-во «Научная книга», 2012. С.403-409.*

института им. А.П. Карпинского, средняя скорость «отступления» берегов в восточной части Финского залива составит от 0,25 м до 0,5 м в год (наибольший зафиксированный показатель – 2 м в год)[155]. Жарким летом 2010 г. в Санкт-Петербурге смертность от всех причин по сравнению с летом 2009 г. возросла на 30,2%. Относительный прирост смертности в расчете на один день волны жары 2010 г. был существенно выше, чем аналогичный прирост в расчете на один день в «ансамбле» волн жары в другие годы. Сравнение «ожидаемой» избыточной смертности во время жары 2010 г. по использованной модели (1558 случаев) с «наблюдаемой избыточной смертностью» по данным Росстата (1533 случая) позволило сделать вывод о надежности использованной модели смертности, что продемонстрировали и расчеты по Москве[126].

Южные города Европейской части России. В 2000-2010 гг. волны жары в этом регионе участились по сравнению с предшествующим десятилетием. Достоверные (p <0,05) положительные тренды среднегодовых и среднемесячных июльских температур выявлены по данным практически всех метеостанций Астрахани, Волгограда, Краснодара, Ростова-на-Дону, где проживают более 3,5 млн. чел. Среднегодовой тренд среднеиюльской температуры за 1961-2010 гг. составил от 0,02 °С/год (p<0,01) до 0,09 °С/год (p<0,001) в различных городах, т.е. повсюду происходил рост летней температуры. Число экстремально жарких дней в каждом из изученных городов изменялось от 10 до 37 в год. В 1991-2000 гг. число экстремально жарких дней[156], в Волгограде увеличилось в 3 раза, в Краснодаре – в 1,5 раза, в Ростове-на-Дону – не столь значительно. Порог жары составил +29 °С в Волгограде, +28,6 °С – в Астрахани, +28,2 °С – в Краснодаре и +27,7 °С – в Ростове-на-Дону.

Для перечисленных городов оценено воздействие 22-х коротких (5-7 дней) и 19-и длинных (8 дней и более) волн жары, не считая продолжительной волны 2010 г., которая проявилась во всех городах, на показатели смертности населения.

[155] *Климатическая стратегия Санкт-Петербурга. www.kommersant.ru, 12.12.2013.*

[156] *Дни с температурой, превышающей μ+2σ, где μ и σ определены как среднее арифметическое и стандартное отклонение распределения среднесуточных температур для всех дней в июле за период 1961-1990 гг.*

Дополнительная смертность на 100 тыс. населения во время волн жары составила: 7,6 (6,7-8,5) случаев в Волгограде; 8,1 (7,2-8,9) – в Ростове-на-Дону; 8,5 (7,5-9,6) –в Краснодаре; 10,8 (9,3-12,2) – в Астрахани. Наиболее высокие риски в Астрахани объясняются рекордным числом длинных волн жары. Мета-анализ риска по четырем южным городам показал статистически значимые результаты совокупной оценки риска по всем 15-и изученным показателям смертности. В дни, когда температура превышала указанный порог жары, наибольшее число дополнительных смертельных исходов выявлено в Волгограде и Ростове-на-Дону.

Сравнение результатов оценки избыточной смертности во время волн жары в южных и северных городах показало более значимый эффект в южных городах. Так, относительный прирост смертности от цереброваскулярных заболеваний в возрасте старше 65лет во время волн жары составил в южных городах 66% (95% ДИ: 54-78%) по сравнению с 35% (13-57%) в северных городах, т. е. относительный прирост на юге почти вдвое выше, чем на севере[157].

Совместное негативное воздействие волн жары и высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет высокой концентрации взвешенных частиц (PM) возможно в результате пылевых бурь, которые с аридных территорий Калмыкии переносятся на Астраханскую область.

Возможным является также возрастание числа волн жары на юге европейской части России[158]. В наиболее неблагоприятной метеорологической ситуации через 20-30 лет окажутся жители крупных южных городов, особенно Астрахани, где наблюдаются наиболее длинные и опасные для здоровья волны жары. Продолжающаяся аридизация территории Калмыкии, Волгоградской области, Краснодарского края и других южных областей увеличит поступление пыли в атмосферный воздух, что негативно скажется на показателях здоровья населения и осложнит эпидемиологическую обстановку.

---

[157] Ревич Б.А., Шапошников Д.В., Подольная М.А., Харькова Т.Л., Кваша Е.А. Волны жары в южных городах Европейской части России как фактор риска преждевременной смертности населения // Проблемы прогнозирования. 2015. № 2. С.55-67.

[158] Ревич Б.А., Шапошников Д.В., Подольная М.А., Харькова Т.Л., Кваша Е.А. Волны жары в южных городах Европейской части России как фактор риска преждевременной смертности населения // Проблемы прогнозирования. 2015. № 2(149). С.55-67.

Города Сибири с резко континентальным климатом. В период с 1999 по 2014 г. в четырех изученных городах Восточной Сибири (Братск, Чита, Красноярск, Иркутск) и двух городах Западной Сибири (Барнаул и Кемерово) фиксировалось в среднем по одной волне жары в год. Наиболее продолжительная волна жары (20 дней) за период исследования произошла летом 1999 г. в Братске.

Расчет рисков смертности во время волн жары в крупнейшем из шести сибирских городов – Красноярске – выполнен за 17 лет (1999-2015 гг.). Порог волн жары по обычной среднесуточной температуре в Красноярске составил 23,3 °С. За указанный период в городе были зафиксированы 10 волн общей длительностью в 91 день. Избыточная смертность во время волн жары в возрастной группе 65+ составила 22% (95% ДИ: 17-28%), преимущественно вследствие заболеваний системы кровообращения. Сравнение уровня смертности по этой причине в Красноярске с аналогичными показателями в южном Ростове-на-Дону демонстрирует значительные различия. Также по сравнению с городами южной группы в Красноярске от болезней органов дыхания умирает в 2 раза больше мужчин в возрасте 30-64 лет; в возрасте старше 65 лет – в 6 раз; женщин – в 2 и 9 раз соответственно. Можно предположить, что причиной является длительное воздействие загрязненного атмосферного воздуха. В Красноярске с резко континенталь-ным климатом оценено влияние суточных перепадов температур. В возрастной группе 30-64 лет не была доказана связь между этим показателем и смертностью, а в возрастной группе от 65 лет и старше эта связь достоверно установлена для четырех причин (ишемической болезни сердца, инсультов, других болезней системы кровообращения и всех естественных причин) из восьми [159].

Города Дальнего Востока с муссонным климатом.

Владивосток. Температурный порог для волн жары равен +21,9 °С по обычной температуре воздуха и +22,2 °С – по эффективной, учитывающей влажность и скорость ветра[160]. За 16-

[159] *Ревич Б.А., Шапошников Д.А. Особенности воздействия волн холода и жары на смертность в городах с резко континентальным климатом // Сибирское медицинское обозрение. 2017. № 2 (104). С.84-90 DOI: 10.20333/2500136-2017-2-84-90.*

[160] *Ревич Б.А. Климатические риски здоровью жителей мегаполисов различных климатических зон. В кн.: Человек в мегаполисе. Опыт междисциплинарного исследования / под ред. Б.А.Ревича и О.В. Кузнецовой. М.: ЛЕНАНД, 2018. С. 340-375.*

летний период (2000-2015 гг.) исследования во Владивостоке наблюдалось 11 волн жары, выявленных по критерию превышения порога «обычной» температуры, со средней длиной волны в 10 дней. Наибольший по абсолютной величине статистически значимый риск установлен для показателя «другие болезни системы кровообращения (БСК), в возрасте свыше 65 лет»: прирост смертности достиг 37%. Три из шести показателей смертности, для которых получены достоверные оценки прироста смертности во время волн жары, выявили наибольший прирост смертности в те же дни, когда наблюдались волны жары, т.е. с нулевым лагом.

Хабаровск. В Хабаровске в условиях континентального муссонного климата Дальнего Востока волны жары продолжительностью в три дня и более со среднесуточной температурой выше 95-го процентиля распределения среднесуточных температур в теплое время года могут привести к увеличению смертности на 36% с лагом в один день, что составляет 8 случаев дополнительной смертности в день.

В целом на территории юга Дальнего Востока, охватывающей Хабаровский край и Амурскую область, частота волн жары с 1950-х годов постоянно возрастает, с максимальным их количеством и интенсивнос-тью на континентальных станциях. В течение летних сезонов волновая доля (величина, показывающая долю дней с волной жары в общем количестве дней с экстремальными температурами за сезон) составила в среднем 35%. В период с 2000 по 2017 г. наиболее жаркое лето с пятью волнами жары наблюдалось в 2008 г.[161]. В июле 2011 г. мощная волна жары на юге Дальнего Востока была вызвана влиянием малоподвижного антициклона[162]. Она длилась до 25 дней и охватила огромную территорию в северной и центральной частях Хабаровского края[163].

---

[161] *Григорьева Е.А. Проявление волн жары и холода на юге Дальнего Востока в 2000–2017 гг. М-лы Всероссийской конф. «Изменения климата: причины, риски, последствия, проблемы адаптации и регулирования» (Москва 26–28 ноября 2019 г.). М.: Физматкнига, 2019. С. 121.*

[162] *Груза Г.В., Ранькова Э.Я. Наблюдаемые и ожидаемые изменения климата России: температура воздуха. Обнинск ФБГУ «ВНИИГМИ – МЦД», 2012. 194 с.*

[163] *Григорьева Е.А. Волны тепла на юге Дальнего Востока и здоровье человека // Информационный бюллетень «Здоровье населения и среда обитания». 2017. № 2(287). С.11-14.*

2.3.2. Волны жары, заболеваемость и некоторые другие показатели здоровья населения

Наряду с избыточной смертностью, во время волн жары увеличивается число вызовов скорой медицинской помощи и число госпитализаций с теми или иными нарушениями здоровья. Это доказано на основе анализа данных по Москве за время жары 2010 г.[164] и Петрозаводску[165]. В Симферополе частота вызовов скорой медицинской помощи в июле этого года была обусловлена высокими температурами и повышенными концентрациями озона в атмосферном воздухе[166]. Для Томска проведено сопоставление метеорологических данных и показателей развития острой коронарной недостаточности на основе регистра больных с острым инфарктом миокарда за 25 лет. Установлено, что в дни с наиболее высокими температурами (5 дней подряд со среднесуточной температурой выше μ+1,25σ, где μ и σ есть среднее арифметическое и стандартное отклонения распределения среднесуточных температур) состояние этих больных характеризовалось церебральными нарушениями, нестабильностью артериального давления[167].

Новый аспект исследований влияния волн жары на психическое здоровье возник недавно, но в ряде публикаций сообщается об увеличении в этот период частоты суицидов и других нарушений психики[168-171]. В Москве во время волны жары летом 2010 г. число суицидов возросло в 2 раза в июле и в 1,5 раза – в августе. При последующем статистическом анализе достоверность этих различий не подтвердилась[169].

---

[164] *Черешнев В.А., Гамбурцев А.Г., Сигачев А.В. Динамика вызовов скорой помощи Москвы (2006–2011) // Пространство и время. 2013. № 2(12). С.220-228.*

[165] *Рыбаков Д.С., Белашев Б.З. Погодно-климатические условия, загрязнение атмосферного воздуха, вызовы скорой медицинской помощи и смертность населения в Петрозаводске // Экология человека. 2020; 5:21-30.*

[166] *Евстафьева Е.В., Лапченко В.А., Макарова А.С. и др. Температура и озон в приземном слое атмосферы как факторы риска неотложных состояний системы гемодинамики у населения южных территорий России // Экология человека. 2020.№ 5. С.50-56.*

[167] *Гарганеева А.А., Кужелева Е.А., Горбатенко В.П., Округин С.А., Кужевская И.В. Особенности развития и течения острой коронарной недостаточности в период экстремально жарких погодных условий // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2017. № 16(5). С. 52-56.*

[168] *Page L.A., Hajat S., Kovats R.S. Relationship between daily suicide counts and temperature in England and Wales // British Journal of Psychiatry. 2007. Vol. 191. P. 106-112.*

[169] *Ревич Б.А., Шапошников Д.А., Авалиани С.Л., и др. Опасность для здоровья населения Москвы высокой температуры и загрязнения атмосферного воздуха во время аномальных погодных явлений. Гигиена и санитария. 2015. № 1. С.36-40.*

Во время жары происходят снижение внимания, нарушения координации, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. В Китае[170] был установлен достоверный прирост числа госпитализаций жертв таких ситуаций на дорогах в городе Чэнду при увеличении среднемесячной температуры воздуха. Это объясняется тепловым стрессом, физиологическим дискомфортом и усталостью организма, приводящими к потере концентрации внимания. Однако следует учитывать, что в летние месяцы усиливается интенсивность движения, что также увеличивает число ДТП.

В оценочном докладе IPCC также указано на возможное воздействие волн жары на репродуктивное здоровье женщин. В обстоятельном обзоре, опубликованном в 2017 г., приведены данные о негативной зависимости исходов беременности, включая мертворождения, снижение веса новорожденного от экстремально высоких температур[171].

Сопоставление эффектов разных типов температурных волн демонстрирует большую опасность длинных волн для здоровья населения. Основными причинами избыточной смертности во время волн жары являются заболевания сердечно-сосудистой системы (табл. 1).

Таким образом, систематизация результатов исследований смертности показывает, что волны жары приводят к более значительному приросту смертности от всех причин, чем волны холода, в городах с умеренным континентальным климатом по сравнению с городами в других климатических зонах. Именно в центрах мегаполисов с высокой концентрацией высотных зданий, скоплением автотранспорта, недостатком зеленых насаждений возникают острова жары с наибольшей температурой.

---

[170] *Gao J., Chen X., Woodward A., Liu X., Wu H., Lu Y., Li L., Liu Q. The association between flooding: a cross-sectional analysis // Eur J Public Health. 2017. Vol. 27(6). P. 1042-1047. DOI:10.1093/eurpub/ckx182*

[171] *Kuehn L., McCormick S. Heat Exposure and Maternal Health in the face of Climate Change // Int J Environ Res Public Health. 2017. Vol. 14. No.853. DOI:10.3390/ijeph14080853*

Таблица 1

Относительные риски (RR heat) смертности во время волн жары в городах различных климатических зон России[172]

Город	Все причины, кроме внешних		Инфаркт миокарда		Инсульт	
	30-65	65+	30-65	65+	30-65	65+
Архангельск[173,174]	1,08	*1,12*	1,03	0,93	*1,14*	*1,27*
Мурманск[175]	1,09	1,03	1,08	1,01	1,11	1,14
Якутск[176]	1,03	1,16	1,04	1,03	1,27	1,61
Магадан[177]	*1,32*	1,12	1,44	1,23	1,57	1,23
Волгоград[178]	1,22	1,41	1,25	1,39	1,36	1,55
Ростов-на-Дону[179]	1,20	1,49	1,20	1,39	1,51	1,75
Астрахань[180]	1,32	1,47	1,42	1,58	1,40	1,57
Краснодар[181]	1,30	1,49	*1,24*	*1,37*	*1,50*	*1,76*
Красноярск[182]	*1,09*	*1,22*	1,10	*1,14*	1,19	*1,44*
Санкт-Петербург[183]	1,01	1,01	1,09	1,00	Нет данных	
Владивосток[184]	*1,14*	*1,08*	*1,17*	1,09	1,18	1,10

Примечания: курсив – риск значим на уровне 95%.

[172] *Ревич Б.А. Климатические риски здоровью жителей мегаполисов различных климатических зон. в кн.: Человек в мегаполисе. Опыт междисциплинарного исследования / под ред. Б.А. Ревича и О.В. Кузнецовой. М.: ЛЕНАНД, 2018, с. 340-375.*

[173] *Revich B.A., Shaposhnikov D.A., Anisimov O.A., Belolutskaya M.A. Impact of temperature waves on the health of residents in cities of the Northwestern region of Russia // Studies on Russian Economic Development. 2019. No. 30. Pp. 327-333.*

[174] *Ревич Б.А., Шапошников Д.А., Анисимов О.А., Белолуцкая М.А. Волны жары и холода в городах, расположенных в Арктической и субарктической зонах как факторов риска повышения смертности населения на примере Архангельска, Мурманска и Якутска // Гигиена и санитария. 2018. № 9. С.791-799. DOI: 10.18821/0016-9900-2018-97-9-791-798*

[175] *Тот же источник.*

[176] *Тот же источник.*

[177] *Shaposhnikov D., Revich B. Towards meta-analysis of impacts of heat and cold waves on mortality in Russian North // Urban Climate. 2016. No. 15. P. 16-24, DOI:10.1016/j.uclim.2015.11.007*

[178] *Ревич Б.А., Шапошников Д.В., Подольная М.А., Харькова Т.Л., Кваша Е.А. Волны жары в южных городах Европейской части России как фактор риска преждевременной смертности населения // Проблемы прогнозирования. 2015. № 2. С.55-67.*

[179] *Тот же источник.*

[180] *Тот же источник.*

[181] *Тот же источник.*

[182] *Ревич Б.А., Шапошников Д.А. Особенности воздействия волн холода и жары на смертность в городах с резко континентальным климатом // Сибирское медицинское обозрение. 2017. № 2 (104). С..84-90. DOI:10.20333/2500136-2017-2-84-90*

[183] *Revich B.A., Shaposhnikov D.A., Anisimov O.A. et al. Impact of Temperature Waves on the Health of Residents in Cities of the Northwestern Region of Russia // Stud. Russ. Econ. Dev. 2019. Vol. 30. P. 327–333. https://doi.org/10.1134/S1075700719030158*

[184] *Ревич Б.А. Климатические риски здоровью жителей мегаполисов различных климатических зон. В кн.: Человек в мегаполисе. Опыт междисциплинарного исследования / под ред. Б.А. Ревича и О.В. Кузнецовой. М.: ЛЕНАНД, 2018. С. 340-375.*

Обобщение результатов исследований двух наиболее чувствительных климатозависимых заболеваний (инфаркт и инсульт) в различных городах России по сопоставимым методикам и на сопоставимых периодах исследования позволяет сделать вывод, что при высоких температурах в наибольшей степени увеличивалась избыточная смертность от ишемической болезни сердца и инсультов во всех четырех исследуемых южных городах. Таким образом, предположение о том, что жители южных городов адаптированы к высоким температурам, не подтвердилось: здесь относительный прирост смертности выражен в большей степени, чем в северных городах. Избыточная метеозависимая смертность при превышении среднесуточными температурами пороговой величины на 1 °С возрастает в европейских городах с умеренным климатом на 1,1–3,7%, а в городах с субтропическим муссонным климатом – на 2,8–3,0%.

2.4. Влияние изменений климата Арктики на здоровье населения

В Российской Арктике в 2020 г. проживали 2,6 млн. чел. С 2012 г. население уменьшилось на 118 тыс. Наблюдаемый устойчивый миграционный отток населения по-разному выглядит в западной и восточной части: наиболее активно оно убывало в «угольных» городах Республики Коми – Воркуте и Инте, в Ямало-Ненецком АО, Чукотском АО и Магаданской области[185].

Российская Арктика принципиально отличается от зарубежных циркумполярных территорий с гораздо меньшей численностью населения. Официально определение Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) важно для распределения различных северных социальных выплат, обусловленных трудными климатическими условиями проживания, но экстремально низкие температуры и деформация мерзлых грунтов регистрируются и в других местах, поэтому список территорий в АЗРФ периодически дополняется. Имеющиеся в открытом доступе статистические данные о здоровье населения в Росстате и Минздраве

[185] *Мкртчян Н.В. Баланс миграции населения российского Севера и Арктики в 2010-е гг. и его структурные составляющие // Научные труды Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2021. С. 304-325.*

аккумулируются по территориям субъектов Федерации и содержат сведения как о собственно арктических, так и субарктических землях. Поэтому, кроме термина «Российская Арктика», далее используется понятие «Арктический макрорегион».

В Арктике потепление климата происходит более быстрыми темпами, чем в других российских регионах. Число дней с максимальными температурами, превышающими 95-й процентиль, по сценарию умеренного потепления IPCC в теплый период середины XXI столетия в наибольшей степени увеличится на юге европейской части России, в Западной Сибири, в Якутии, на севере Чукотки и в Приморском крае. При более «жестком» сценарии число таких дней еще в большей степени увеличится на Таймыре, юге Чукотки и севере Камчатки[186].

Для наглядности приведем динамику среднегодовой температуры по 30-летним периодам в Архангельске (^{0}C/год) ^{x}100): 1881-1910 гг. – +2,67; 1911-1940 гг. – +5,42; 1941-1975гг. – –0,66; 1976-2007 гг. – +5,38. Сопряженный прогноз избыточной смертности на основе «ансамблевых» расчетов по региональной климатической модели Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Росгидромета по Архангельску, Мурманску и Якутску показал, что в этих городах ожидается снижение зимней смертности от всех естественных причин в возрасте от 30 лет к 2090-2099 гг. По сравнению с 1990-1999 гг. в сценарии сильного радиационного воздействия на климатическую систему смертность снизится в Мурманске на 4,5% (95-процентный ДИ: 1,1-7,9), в Архангельске – на 3,1% (1,1-5,1) и в Якутске – на 3,6% (0,3-7,0). Снижение абсолютной величины зимней смертности значительно превышает одновременное повышение летней смертности вследствие потепления климата. Оценка результирующего относительного снижения смертности в российской Арктике может быть в несколько раз более значимой, чем в Северной Европе, при этом доверительные интервалы полученных оценок близки по величине[187].

---

[186] *Виноградова В.В. Тепловое воздействие на территории России в середине XXI века по модельным данным // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2020. Том 84. № 3. С. 404-413.*

[187] *Шапошников Д.А., Ревич Б.А., Школьник И.М. Сценарные оценки потепления климата и смертности населения российских приарктических городов в XI веке // Анализ риска здоровью. 2019. № 4. С.37-49. DOI:10.21668/health.risk/2019.4.04*

Последствия изменения климата на территории Арктического макрорегиона весьма разнообразны и различаются по группам населения – городского, сельского, коренных малочисленных народов севера (КМНС).

Изменение климата и здоровье городского населения Арктики. Для выявления действия волн жары на смертность населения проведено двухэтапное исследование. На первом этапе выполнен анализ ежедневных показателей смертности и температуры воздуха для четырех северных городов (Мурманска (318 тыс.)[188], Архангельска (355 тыс.), Якутска (246 тыс.) и Магадана (100 тыс.)[189] за 9-летний период 1999-2007 гг., на втором этапе – за последующие 9 лет, до 2016 г.[190]. На первом этапе изучены 29 волн жары (16 коротких и 13 длительных) и получены оценки относительного риска смертности, т. е. отношение реально наблюдавшейся смертности в период волны к ожидаемому значению для данных календарных дат. Короткие волны жары в северных городах оказывают более сильное влияние на уровень смертности, чем длительные волны жары. Во время длительных волн жары избыточная смертность в конце длительной волны компенсируется так называемым «эффектом жатвы» – краткосрочным снижением смертности в начале волны[191,192]. Относительный риск смертности от цереброваскулярных заболеваний (преимущественно инсультов) выше, чем от инфарктов. Общий прирост естественной смертности несколько меньше увеличения смертности от инфарктов и инсультов, а относительный риск смертности от внешних причин статистически достоверен только для возрастной группы 30–64 лет.

---

[188] *Средняя численность населения за период исследования.*

[189] *D. Shaposhnikov, B. Revich, Towards meta-analysis of impacts of heat and cold waves on mortality in Russian North // Urban Climate. 2016. No. 15. P. 16-24, DOI:10.1016/j.uclim.2015.11.007*

[190] *Ревич Б.А., Шапошников Д.А., Анисимов О.А., Белолуцкая М.А. Волны жары и холода в городах, расположенных в Арктической и субарктической зонах, как факторов риска повышения смертности населения на примере Архангельска, Мурманска и Якутска // Гигиена и санитария. 2018. № 9. С.791-799. DOI:10.18821/0016-9900-2018-97-9-791-798*

[191] *Shah M.A.R., Renaud F.G., Anderson C.C., Wild A., et al. A review of hydro-meteorological hazard, vulnerability, and risk assessment frameworks and indicators in the context of nature-based solutions // Int J Disaster Risk Reduction. 2020. Vol. 50:101728. DOI:10.1016/j.ijdrr.2020.101728 Seltenrich N. Between Extremes: Health Effects of Heat and Cold // Environmental Health Perspectives. 2015. Vol. 123(11). P. A275-280. DOI:10.1289/ehp.123-A275*

[192] *Ревич Б.А., Шапошников Д.А. Волны холода в южных городах европейской части России и преждевременная смертность населения // Проблемы прогнозирования. 2016. № 2. С. 125-131.*

На втором этапе работы установлено, что обычная температура воздуха теснее связана с показателями смертности, чем эффективная температура. Новой, ранее не изученной характеристикой климата Арктики является так называемая «волновая доля» – отношение числа дней, входящих в ансамбли волн длительностью от 5 дней, к общему числу дней с температурами выше пороговых. Поскольку пороги температуры установлены на основе процентилей, то за 18 лет 197 дней (3% всех дней) отнесены к волнам жары. Однако не все из них вошли в ансамбли волн температуры, так как учитывались только непрерывные волны продолжительностью от 5 дней. Знание температурных порогов воздействия высоких температур на уровень смертности населения Архангельска позволило разработать план действий по снижению негативного воздействия волн жары.

Изменение климата и здоровье коренного населения Арктики. Потепление климата чревато нарушениями традиционного природопользования коренными народами Севера. Более высокие температуры с увеличением числа циклов замерзания-оттаивания в зимний период означают увеличение числа транспортных происшествий среди коренных народов из-за более слабого льда на дорогах, проходящих через озера, реки и море, а также изменения снежного покрова и повышенный риск схода лавин. Потепление климата стало одной из причин резкого увеличения пожаров в Якутии. Пока отсутствуют исследования об их последствиях для здоровья населения. Но в связи с лесными пожарами на Аляске и в северной Канаде сообщалось о тревожных уровнях респираторного стресса и заболеваний среди инуитов и коренных народов[193], а также об увеличении в жилых помещениях мест, зараженных плесенью, из-за наводнений[194]; стресс, связанный с климатом и жильем, также является фактором риска тяжелой инфекции

[193] *Howard C., et al.. SOS! Summer of Smoke: a retrospective cohort study examining the cardiorespiratory impacts of a severe and prolonged wildfire season in Canada's high subarctic // BMJ Open. 2021. Vol. 11(2), DOI:10.1136/bmjopen-2020-037029*

[194] *Furgal C. and J. Seguin Climate change, health, and vulnerability in Canadian northern Aboriginal communities. Environ // Health Perspect. 2006. Vol. 114(12). P. 1964-1970, DOI:10.1289/ehp.8433*

COVID-19, что было подчеркнуто в недавнем обзоре, посвященном исследованию здоровья коренных народов[195].

Разрушение многолетней мерзлоты как фактор риска здоровью населения. Спектр факторов риска здоровью от рассматриваемых природных процессов достаточно разнообразен, и его можно разделить на несколько направлений.

Климатические риски для системы здравоохранения из-за разрушений зданий лечебно-профилактических учреждений и транспортной сети. Система здравоохранения в Арктике при реформировании этой управленческой структуры претерпела значительные негативные изменения: в целях оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений были сокращены фельдшерско-акушерские пункты, стационары с малым числом коек и другие медицинские объекты. Если в среднем по России количество больниц за годы этих реформ (1990-2018 гг.) сократилось на 51%, а поликлиник – на 7%, то средние показатели в северных регионах – 66% и 18% соответственно. Наиболее значительное сокращение количества больниц зафиксировано в республике Карелия (-62,9%), Республике Коми (-65,9%), Ненецком автономном округе (-81,81%), Якутии (-79,5%), Магаданской области (-79,78%). Соответственно сокращению количества больниц повсеместно на Севере уменьшилось количество койко-мест из расчета на 10 тыс. населения[196].

Рост температуры приземного воздуха увеличивает нестабильность многолетнемерзлых грунтов и снижает их несущую способность. Протаивание грунта провоцирует его просадку и деформацию, что, в свою очередь, влияет на устойчивость построек на них. Эти процессы под зданиями здравоохранения могут привести к дополнительным нарушениям их работы и значительным экономическим затратам. Объем затрат определен для двух вариантов прогноза глобальных изменений климата IPCC (сценария RCP8.5) как наиболее соответствующего условиям российской Арктики.

---

[195] *de Leon-Martinez L., et al. Critical review of social, environmental and health risk factors in the Mexican indigenous population and their capacity to respond to the COVID-19 // Sci. Total Environ. 2020. Vol. 733. DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.139357*

[196] *Елисеев Д.О. Анализ отдельных проблем здравоохранения северных регионов России // Экономика и предпринимательство. 2019. № 11. С. 541-545.*

В региональном разрезе наибольшие риски при среднем сценарии протаивания грунтов возникают в Ямало-Ненецком АО, на севере Красноярского края и в Республике Саха (Якутия) – ущерб 8,17 млрд. руб. При максимальном протаивании наибольший ущерб возникнет в Республике Саха (Якутия) и в Магаданской области. Таким образом, средние ожидаемые дополнительные расходы в рассматриваемом макрорегионе России на восстановление объектов здравоохранения составят около 60 млрд. руб. в 2021-2050 гг., или 2 млрд. руб. в год. При негативном развитии скорости деградации мерзлоты дополнительные расходы возрастут до 219 млрд. руб., или 7,5 млрд. руб. ежегодно[197].

Нарушения медицинской инфраструктуры от деградации мерзлоты различны: это сокращение доступности медицинских услуг, увеличение возможных сроков приема пациентов и их транспортировки до мест оказания соответствующих услуг (плановые и экстренные госпитализации), перераспределение нагрузки на соответствующие учреждения из-за внеплановых ремонтов зданий.

Изменения климата определенным образом влияют на транспортную сеть, которую используют жители отдаленных поселений для посещений медицинских учреждений, вследствие чего возникают проблемы своевременного оказания медицинской помощи. Это связано с большей частотой неблагоприятных метеорологических явлений, качеством дорог, построенных на мерзлоте при недостаточно развитой малой и санитарной авиации. С проблемой транспортной доступности связывают и сокращение в два раза уровня диспансеризации населения отдаленных поселений Ненецкого АО[198]. Около 25% населения на юге Архангельской области находятся в зоне риска из-за длительного времени движения до больницы или поликлиники (от часа до полутора часов). При возникновении неблагоприятных погодных

[197] *Порфирьев Б.Н., Елисеев Д.О., Стрелецкий Д.А. Экономическая оценка последствий деградации вечной мерзлоты для объектов здравоохранения северных регионов России // Вестник Российской Академии наук. 2021. № 8.*

[198] *Дёгтева Г.Н. Актуальные вопросы арктической медицины при освоении Арктики //В сб.: Международная конференция Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике, включая вопросы подготовки профильных кадров для работы в северных условиях. Материалы конференции. 2014. Архангельск. С. 137-138.*

условий, например в зимний период, в зоне риска может оказаться половина всего населения исследуемой территории. Поэтому для определения оптимальных маршрутов движения транспорта до мест оказания полноценной и квалифицированной медицинской помощи в период неблагоприятных метеорологических условий использован граф дорожной сети. Внедрение сетевого анализа дорожного графа в сфере здравоохранения позволяет значительно уточнить как существующее территориальное размещение медицинских учреждений, в особенности специализированного профиля, так и основные транспортные пути доступа к ним[199]. Кроме того, в Арктике интенсивно используются дистанционные методы консультирования, особенно в Якутии.

Риски от загрязнения питьевых источников водоснабжения нефтепродуктами из-за аварий на нефтепроводах. Информацию о деградации мерзлоты и других факторах аварий (изношенность труб, недостаточный контроль за техническим состоянием нефтепроводов и др.) аккумулируют преимущественно общественные организации. Только в Западной Сибири происходит около 7 400 аварий в год. Несмотря на изношенность трубопроводов, компании регулярно продлевают срок их эксплуатации[200].

Разлив нефтепродуктов в Коми в 2021 г. привел к загрязнению 450 км реки Колва[201]. Загрязнение вод нефтепродуктами угрожает различным видам рыб, и имеются экономические оценки потерь этих ресурсов, но оценка влияния данной ситуации на здоровье коренных жителей, для которых эта река является единственным источником питьевой воды, отсутствует. Между тем, после другой крупной аварии на этом же нефтепроводе в 1994 г., когда 120 тыс. т нефти попали в эту же реку, содержание нефти в реке достигало 0,15-0,40 мг/л при нормативе 0,05 мг/л., также регистрировалось повышенное содержание фенолов, хлоридов. После

---

[199] *Шартова Н.В., Грищенко М.Ю., Ревич Б.А. Оценка доступности медицинской помощи для жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа на основе геоинформационных методов исследования. Проблемы сохранения здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Арктике: материалы II Международной научно-практической конференции. СПб.: Изд. «Коста», 2019. С.317-322.*

[200] *http://plus-one.ru/blog/community/neftyanie-bolota-v=lesu-ugolovnye-dela-na-olenevodov*

[201] *Основные природные и социально-экономические последствия изменения климата в районах распространения многолетнемерзлых пород: прогноз на основе синтеза наблюдений и моделирования. Оценочный отчет/ Под ред. О.А. Анисимова. М.: Greenceace, 2009. 43 с.*

аварии изучено состояние здоровья детей в селе Колва, население которого использует для питья воду из этой реки. Были выявлены нарушения мочевыводящей системы и желудочно-кишечного тракта (повышенная распространенность субатрофической и гранулематозной форм гастрита)[202], в моче повышено содержание фенола – показателя метаболизма нефтепродуктов в организме. В этом поселении, где проживают коми – коренные жители республики, также наблюдается статистически достоверное увеличение заболеваемости органов пищеварения у населения по сравнению населением районного центра – города Усинск.

Отметим, что в результате загрязнения воды реки нефтепродуктами рыба приобрела неприятный запах, и население было вынуждено сократить ее потребление, что в свою очередь привело к уменьшению необходимых компонентов питания (микроэлементов, ненасыщенных жирных кислот и др. веществ).

Изменения климата и инфекционные заболевания в Арктическом макрорегионе. В связи с потеплением климата увеличились риски заболеваемости клещевым энцефалитом. Анализ распределения заболеваемости в Архангельской области и Республике Коми за 1980-1990-е годы выявил рост заболеваемости и ее продвижение на север[203]. В последние годы за счет увеличения территорий, обрабатываемых противоклещевыми препаратами, удалось снизить число заболеваний клещевым вирусным энцефалитом[204]. Потепление климата сказывается на среде обитания животных, их перемещении на новые территории. При этом изменяется частота их взаимодействия с человеком, что может приводить к увеличению риска передачи инфекции и расширения географии подверженных возможному заражению территорий, что требует дополнительного изучения в условиях Арктики[205].

---

[202] *Ревич Б.А., Авалиани С.Л., Тихонова Г.И. Экологическая эпидемиология. М.: Академия, М., 2004. 379 с.*

[203] *Tokarevich N.K.; Tronin A.A.; Blinova O.V.; Buzinov R.V.; Boltenkov V.P.; Yurasova E.D. Nurse, J. The impact of climate change on the expansion of Ixodes persulcatus habit and the incidence of tick-borne encephalitis in the north of European Russia // Glob. Health Action. 2011. Vol 4. 8448.*

[204] *Соколова О.В., Чащин В.П., Попова О.Н., Бузинов Р.В., Пасынкова М.М., Гудков А.Б. Эпидемиологические особенности распространения клещевого энцефалита в Архангельской области // Экология человека. 2017. № 4. С.12-19.*

[205] *Hueffer K, O'Hara TM, Follmann EF. Adaptation of mammalian host-pathogen interactions in a changing arctic environment // Acta Vet Scand. 2011. Vol. 53:17. https://doi.org/10.1186/1751-0147-53-17*

Исследования последних лет показали возможность длительного сохранения жизнеспособных микроорганизмов в условиях постоянных отрицательных температур многолетнемерзлых толщ, возраст которых составляет от нескольких тысяч до 2-3 млн. лет, что свидетельствует о возможности активации возбудителей инфекционных заболеваний, сохраняющихся в почве на протяжении продолжительного времени.

Наиболее опасна ситуация с возможным разрушением могильников оленей, погибших от сибирской язвы, так как на этой территории с XVII в. наблюдались эпидемические вспышки этого заболевания. Захоронение животных проводилось в скотомогильниках, но тела таких животных могли оставаться на поверхности земли: только на Ямале зарегистрировано более 60 таких «падежных мест»[206]. Споры возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) сохраняются в жизнеспособном состоянии в течение 80-100 лет и более. В Арктике находится 520 «официальных» скотомогильников, в которых размещали трупы оленей и других животных, павших от сибирской язвы[207], в более поздней публикации сообщается о 285-и зарегистрированных могильниках, из них ветеринарно-санитарным требованиям соответствуют лишь 64[208].

На возможную опасность повторного появления сибирской язвы при таянии многолетней мерзлоты в исторических местах захоронения скота указывалось в 2011 г.,[209] и этот прогноз подтвердился. Вспышка сибирской язвы произошла в 2016 г. в Ямало-Ненецком округе (Западная Сибирь), где зафиксировано более 70 крупных эпизоотий среди оленей. Были зарегистрированы случаи и у людей. В результате высоких температур летом 2016 г., когда превышались средние многолетние значения на 6,7 °С в июне и на 5,7 °С в июле (самые высокие

[206] *Лайшев К.А., Забродин В.А. Проблемы ветеринарного благополучия по инфекционным болезням в Северном оленеводстве. // Farm Animals. 2012. № 1 (1). С. 36-40.*

[207] *Кадастр стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов Российской Федерации. // Справочник. / Под ред. академика РАМН Б.Л.Черкасского. М.: ОАО «Интерсэн», 2005. 829 с.*

[208] *Павлова С.Н., Барахова Л.Д. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Саха (Якутия) // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. № 47 (236). С. 44–52.*

[209] *Revich B., Podolnaya M. Thawing of permafrost may disturb historic cattle burial grounds in East Siberia // Global Health Action. 2011. No. 4:1 DOI: 10.3402/gha.v4i0.8482*

температуры за 150-летнюю историю наблюдений), произошло рекордное увеличение глубины таяния многолетней мерзлоты. Весьма вероятно, что аномальная жара способствовала вегетации сибиреязвенного микроба в глубинных слоях с перемещением к поверхности почвы с межмерзлотными водами, что привело к возникновению крупнейшей эпизоотии среди северных оленей с момента начала регистрации случаев сибирской язвы. Из-за употребления 12-летним подростком натуральных продуктов оленеводства без тепловой обработки произошла вспышка этого заболевания, пострадали 24 человека, один умер от алиментарного заражения[210]. Факторами, способствовавшими формированию очага сибирской язвы, были:

- отсутствие настороженности в регионе в отношении сибирской язвы, недооценка данных эпизоотологических наблюдений прошлых лет;
- системное отсутствие иммунизации сельскохозяйственных животных на территории ЯНАО с 2007 г.;
- несвоевременная оценка ситуации и позднее реагирование на эпизоотию.

Для работы в очагах сибирской язвы необходимо дополнить существующую нормативно-методическую базу, в первую очередь, по организации профилактических мероприятий, определению критериев постановки диагноза сибирской язвы, перечню исследуемого клинического материала. Также необходимы дополнения в нормативные документы по организации медицинской помощи больным, в том числе при массовом поступлении в медицинские организации.

Анализ проведенных мероприятий по оказанию медицинской помощи в ходе ликвидации вспышки сибирской язвы в ЯНАО позволил с современных позиций пересмотреть подходы к поэтапной организации медицинской помощи, к медицинской сортировке, дифференциальной диагностике и тактике терапии. В дальнейшем это позволит снизить летальность и затраты на ликвидацию вспышек острых инфекционных заболеваний, в том числе относящихся к категории особо опасных

[210] *Опыт ликвидации вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году /Под ред. А.Ю. Поповой и А.Н.Куличенко. Ижевск: ООО «Принт-2», 2017. 313 с.*

инфекций. Эффективность медицинской помощи инфекционным больным в условиях риска вспышечной заболеваемости природно-очаговыми инфекциями на фоне климатических изменений в значительной степени определяется оперативностью диагностики и рациональной организацией медицинской сортировки больных и контактных лиц.

При высоких темпах деградации многолетней мерзлоты усилится активизация деструктивных криогенных процессов, как это произошло в восточной части Ненецкого АО, причем эти процессы затрагивают неблагополучные по распространению сибирской язвы районы бассейнов рек: Малая Уса, Большая Сыръяга, Хальмершор (Республика Коми), Юнкошор, окрестности Карской губы, реки Табъю (Ненецкий АО)[211], а также территории на востоке Ненецкого округа, в Республике Коми, на Ямальском полуострове и в северных районах Якутии. Редкие случаи сибирской язвы среди оленей фиксируются также в странах Скандинавии и Канаде, но они не затрагивают людей[212]. Это объясняется более высоким уровнем знаний о содержании животных и профилактике заболевания, регулярными вакцинациями оленей и актуальными картами мест их падежа или захоронений. Для оценки опасности этой ситуации с учетом темпов деградации мерзлоты, числа скотомогильников и плотности населения разработаны балльные шкалы относительной опасности территорий. Это может помочь в расстановке приоритетов при разработке профилактических мероприятий в эндемичных по сибирской язве арктических и субарктических территориях[213].

Негативные последствия климатических изменений для коренных малочисленных народов Севера приведены в табл. 2.

---

[211] *Игловский С.А., Кряучюнас В.В. Сибиреязвенные захоронения – потенциальная угроза при изменении криолитозоны Европейского Севера России. // Анализ риска здоровью. 2021. № 1. С. 108-114. DOI: 10.21668/health.risk/2021/1/11*

[212] *Ревич Б.А., Малеев В.В., Смирнова М.Д. Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы. /Под ред. Б.А.Ревича и А.О.Кокорина. М.: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2018.*

[213] *Ревич Б.А., Шапошников Д.А., Раичич С.Р., Сабурова С.А., Симонова С.А. Зонирование административных районов Российской Арктики по степени опасности разрушения скотомогильников в результате деградации многолетней мерзлоты. // Анализ риска здоровью. 2021. № 1. С. 115–125. DOI: 10.21668/health.risk/2021.1.12.*

Таблица 2

Негативные последствия климатических изменений для коренных малочисленных народов Севера[214] (с включением добавлений автора)

Следствие климатических изменений	Негативные последствия
Возникновение благоприятных условий для распространения инфекционных болезней	Продвижение на север инфекционных заболеваний: клещевого вирусного энцефалита, болезни Лайма и других
Волны жары и холода	Повышение смертности в группах повышенного риска – в возрасте 65+, с хроническими заболеваниями и малой мобильностью
Поступление загрязняющих веществ изо льда и снега в водные системы	Накопление загрязняющих веществ, в том числе ртути, в организме морских животных и рыбе, используемых для питания
Разрушение мерзлоты	Разрушения на мерзлоте сооружений, содержащих опасные вещества (хранилища радиоактивных и химически активных отходов, скотомогильники), и как следствие повышение опасности заражения инфекционными заболеваниями; Разрушения фундаментов жилых домов, зданий здравоохранения, инженерных сооружений водообеспечения и канализации, других объектов
Разрушение мерзлоты	Ухудшение качества питьевой воды в результате разливов нефтепроводов
Разрушение мерзлоты под дорогами	Ухудшение транспортного сообщения, в том числе скорой медицинской помощи, повышенный травматизм из-за отсутствия мерзлых грунтов
Изменения гидрологического режима	Риск наводнений, образующихся при заторах льда в русле реки, увеличение числа несчастных случаев, усиление воздействия загрязняющих веществ
Интенсивная береговая эрозия как следствие воздействия штормов и сильного волнения	Разрушение зданий и инженерных сооружений на берегах океана и морей
Сокращение пространств, покрытых морским льдом, отступление морского льда от берегов	Увеличение числа несчастных случаев вследствие уменьшения толщины морского льда
То же	Изменения в морских арктических экосистемах окажут прямое воздействие на поставки рыбы, традиционное и местное питание жителей арктических территорий. Изменения популяций субарктических и арктических видов рыбы, включая ценные промысловые
То же	Негативные последствия для коренных народов, которые занимаются охотой на белых медведей, моржей, тюленей и морским рыболовством (потеря традиционных продуктов питания и поддержания хозяйства)

[214] *Алексеев Г.В., Дмитриев В.Г. Влияние изменений природных факторов Арктической зоны РФ на малые народы в кн. Арктическое пространство России в XXI веке: факторы развития, организация управления. / Под ред. Акад. В. В. Ивантера. Спб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; Изд. Дом «Наука», 2016. С. 405-408.*

Привести сравнительные оценки воздействия различных факторов риска, указанных в табл. 2, на здоровье, пока не представляется возможным из-за отсутствия достаточных надежных исследований.

В перспективе отражение изменения климата на здоровье может по-разному проявиться на всей огромной территории Арктики. В восточной, азиатской, части произойдет снижение суровости климата, уменьшится число дней с экстремально низкими температурами, но на западе в зимнее время произойдет увеличение числа дней с неблагоприятными условиями для спорта и рекреации, а рост летних дней с высокими для Арктики температурами отразится на состоянии здоровья населения[215].

О величине и разбросе ожидаемых изменений климата можно судить по следующим модельным оценкам: согласно «умеренному» сценарию выбросов парников газов, к концу текущего столетия по сравнению с декадой 1990-1999 гг. среднелетняя температура воздуха в Архангельске может повыситься на 3 °С, а в Якутске – на 2 °С. Для сценария быстрого роста этих выбросов аналогичные оценки составили в Архангельске 5,0 °С, а в Якутске – 3,3 °С[216]. Прогнозы влияния выбросов на деградацию мерзлоты отличаются большим разбросом. Увеличение среднегодовой глобальной температуры воздуха на 2 ^{0}С приведет, по одним оценкам, к полному оттаиванию 15-20% мерзлых пород[217], а по другим прогнозам, они сократятся на 25-65%[218]. В результате потепления климата в наиболее крупных арктических городах (Мурманск, Архангельск и Якутск) несколько снизится «холодовая» составляющая смертности. Вместе с тем, из-за повышения частоты волн жары возможен некоторый рост случаев смерти от инсультов.

---

[215] *Изменения климата Арктики: место климатической науки в планировании адаптации/ под ред. В. М. Катцова. Климатический центр Росгидромета. Санкт-Петербург: Д Арт: ГГО им. А.И.Воейкова, 2017. 107 с.*

[216] *Revich B.A., Shaposhnikov D.A., Shkolnik I.M. Projections of temperature-dependent mortality in Russian subarctic under climate change scenarios: a longitudinal study across several climate zones // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.2020. Vol. 606(1). DOI:10.1088/1755-1315/606/1/012050*

[217] *Nelson F.E., Anisimov O.F., Shiklomanov N.l. Subsidence risk from thawing permafrost // Nature. 2001. Vol. 410. P. 889-890.*

[218] *Мохов И.И., Елисеев А.В. Моделирование глобальных климатических изменений в XX-XXIII веках при сценариях антропогенных воздействий RCP // Доклады Академии наук.- 2012. № 6. С.732-736.*

Расчеты выполнены для двух сценариев развития потепления: «умеренного» роста выбросов парниковых газов и «быстрого» их роста. При «быстром» росте выбросов амплитуда потепления примерно в два раза больше, чем при «умеренном». Зависимость суточных температурных аномалий от сезона наиболее ярко проявляется в Якутске, где летние температуры в «максимальном сценарии» повысятся к концу XXI в. примерно на 3 °С, а зимние – на 12 °С. По мере изменения типа климата от морского к континентальному увеличиваются зимние температурные аномалии, а летние остаются приблизительно постоянными. При сценарии наиболее быстрого потепления уровень смертности к концу XXI в. по сравнению с соответствующим показателем в конце XX в. снизится на 8% – в Мурманске, на 2,9% – в Архангельске, на 4,6% – в Якутске. Эти оценки в несколько раз превышают аналогичные оценки, ранее полученные по той же методике для Северной Европы и Канады[219], что, возможно, связано с более высоким исходным уровнем смертности в указанных российских городах. Знание температурных порогов воздействия высоких температур на уровень смертности населения Архангельска позволило разработать план действий по снижению негативного воздействия волн жары.

Влияние на здоровье населения Арктики климатических изменений, прежде всего, следует рассматривать через опосредованное влияние на экосистему, что приводит к увеличению рисков возникновения ряда заболеваний, не свойственных данному региону. Так, в результате климатических изменений происходит сокращение территории вечной мерзлоты, где на смену тундре приходит тайга. Смена типов растительности происходит крайне медленно, но уже видны первые признаки этого явления. С эпидемиологической точки зрения это означает, что ареал распространения ряда грызунов и насекомых, являющихся переносчиками инфекций, будет расширяться. Потепление климата оказывает влияние на частоту распространенности природно-очаговых заболеваний, изменяя условия существования популяций переносчиков и условия развития возбудителей в переносчике.

[219] *Gasparrini A, Guo Y, Sera F, Vicedo-Cabrera A.M. Projections of temperature-related excess mortality under climate change scenarios // Lancet Planet Health. 2017. No. 1. P. e 360–367.*

В связи с тем, что в питьевой воде обнаруживаются инфекционные агенты, важным фактором поддержания здоровья является качество питьевой воды в населенных пунктах, требующее водоподготовки, поэтому особенно страдает от недостатка доброкачественной воды население с низкими доходами, что приводит к увеличению заболеваемости кишечными инфекциями. Ни одна территория Арктики не вошла в список регионов Роспотребнадзора с хорошим качеством питьевой воды.

Для Арктического макрорегиона загрязнение окружающей среды и пищевых продуктов токсичными металлами является весьма существенной проблемой[220]. Расположение на аркти-ческих и приарктических территориях металлургических и горнорудных предприятий, аффинажных производств, ско-пление в портах большого числа различной техники, трансформаторов, содержащих стойкие органические соединения, сотни затопленных кораблей (более 100 только в Кольском заливе Баренцева моря) – все это вызывает тревогу как в связи с возможным локальным загрязнением различных компонентов окружающей среды, так и с попаданием загрязняющих веществ в водные систе-мы, накоплением их в донных отложениях.

На Кольском полуострове поступление в окружающую среду металлов от металлургических производств привело к их накоплению в пищевых продуктах: озерной рыбе, ягодах, грибах, некоторых овощах[221]. На других арктических территориях – ЯНАО и Чукотка – превышены риски для здоровья из-за использования воды с повышенным содержанием в ней свинца, хрома, мышьяка[222].

По некоторым предположениям, одним из источников поступления ртути в окружающую среду являются процессы разрушения вечной мерзлоты в резуль-тате потепления климата. Наиболее опасны органические соединения ртути (метил-, этил-), которые приводят к нарушениям белкового обмена.

---

[220] *Ревич Б.А. Биомониторинг металлов в биологических тканях жителей Арктического макрорегиона (обзор литературы) // Гигиена и санитария. 2022. № 101 (1). С. 41-46. https:/doi.org/10.47470/0016-9900-2022-101-1*

[221] *Дударев А.А., Душкина Е.В., Чупахин В.С., Сладкова Ю.Н., Бурова Д.В., Гущин И.В. и соавт. Содержание металлов в местных продуктах питания Печенгского района // Медицина труда и промышленная экология. 2015. № 2. С. 35–40.*

[222] *Краткий государственный доклад об экологической си-туации в Республике Саха (Якутия) за 2018 год. https://minpriroda.sakha.gov.ru (дата обращения: 05.12.2020 г.).*

Повышенные концентрации ртути и ее соединений в организме человека в большинстве случаев связаны с их наличием в рационе питания рыбы и морепродуктов, что характерно как для КМНС, так и для жителей территорий вблизи арктических морей и других водных систем. Исследование содержания ртути в крови и/или волосах уже многие годы используется для оценки ее воздействия на здоровье населения.

Анализ ежегодных докладов территориальных управлений Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии на арктических территориях, кроме Республики Саха (Якутия), показывает практически полное от-сутствие данных о содержании ртути и других металлов в источниках питьевого водоснабжения и пищевых продуктах. Однако опубликованы данные о том, что в водах реки Алдан, используемой для питьевого водоснабжения, ПДК меди и ртути превышены на 56-86%, а в тканях рыб из водоемов Якутии, находящихся на золотоносных территориях, содержание ртути превышает допустимые уровни до 3 раз[223].

Многолетние выбросы металлов привели также к загрязнению ими грибов, диких и садовых ягод, картофеля, а также озерной рыбы. В грибах и ягодах превышен допустимый уровень содержания кадмия, никеля, ртути, в рыбе концентрации ртути выше фоновых значений, хотя пока не достигают нормативных величин превышения. Однако, по мнению авторов, наиболее высоки риски для здоровья при употреблении пищевых продуктов с повышенным содержанием никеля[224].

Развитие новых горнодобывающих предприятий на Чукотке (Баймский горно-обогатительный комбинат (ГОК) для добычи меди и золота), создание ГОК на Новой Земле (свинцово-цинковые руды), разработка месторождений свинца и ртути, меди и других металлов в Якутии[225], т.е. промышленное развитие

[223] *Тяптиргянов М.М., Тяптиргянова В.М. Эколого-гигиеническая оценка накопления ртути в органах и тканях пресноводных рыб Якутии // Якутский медицинский журнал. 2015. № 1.С. 34-38.*
[224] *Дударев А.А., Душкина Е.В., Чупахин В.С., Сладкова Ю.Н., Бурова Д.В., Гущин И.В. и соавт. Содержание металлов в местных продуктах питания Печенгского района // Медицина труда и промышленная экология. 2015. № 2. С.35–40.*
[225] *Степанько Н.Г., Степанько А.А., Ткаченко Г.Г. Возможные экологические последствия экономического развития северных территорий Дальнего Востока России // Арктика: экология и экономика. 2018. № 1 (29). С.26–36. https://doi.org/10.25283/2223-4594-2018-1-26-36*

Арктического региона, обусловливает необходимость развития системы гигиенического контроля, включая определение содержания ртути, свинца, кадмия, никеля и других токсичных металлов как в местных пищевых продуктах, в том числе морепродуктах, так и в организме человека. В ближайшие годы из-за потепления климата ожидается расширение рыбного промысла в Чукотском и Карском морях, но данные о содержании металлов и их органических соединений в морской воде и рыбе неизвестны. Серьезность этой проблемы подтверждают результаты многолетних исследований металлов – свинца, меди, никеля, цинка и др. – в воде, рыбе, водорослях и иных компонентах биоты Тихого океана[226].

Основной риск для здоровья представляет пероральный путь поступления метилртути с рыбой и другими морепро-дуктами. В Руководстве ЮНЕП И ВОЗ приведены рекомендации по пересчету содержания ртути в рыбе на наиболее токсичную метилртуть[227]. На основе результатов токсикологических исследований ртути и эпидемиологических работ установлены максимально допустимые уровни содержания ртути в пищевых продуктах и допустимые суточные показатели ее поступления в организм человека. Технический регламент Таможенного союза ЕАЭС установил нормативы содержания ртути в мышечной ткани для всех видов рыбной продукции и мяса морских млекопитающих, в том числе для сушеной продукции, на уровне 0,3 мкг/г – для пресноводной нехищной рыбы; пресноводной рыбы хищных видов – 0,6 и 0,5 мкг/г; морской рыбы, печени рыб и продуктов из нее – 0,5 мкг/г; рыбьего жира –

---

[226] *Кобзарь А.Д., Христофорова Н.К. Мониторинг загрязнения бухты Рудная (Японское море) по содержанию тяжелых металлов в бурых водорослях // Биология моря. 2019. № 45(2). С. 133–140. https://doi.org/10.1134/S0134347519020049*
Христофорова Н.К., Гамаюнова О.А., Афанасьев А.П. Состояние бухт Козьмина и Врангеля (залив Петра Великого, Японское море): динамика загрязнения тяжелыми металлами // Известия ТИНРО (Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра). 2015. № 180. С.179–186. https://doi.org/10.26428/1606-9919-2015-180-179-186
Шулькин В.М., Чернова Е.Н., Христофорова Н.К., Коженкова С.И. Влияние горно-рудной деятельности на изменение химического состава компонентов водных экосистем // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2014. № 6. С. 483-494.

[227] *UNEP Chemical Branch and WHO Department of Food Safety Zoonoses and Foodborne Diseases. Guidance for identifying populations at risk from mercury exposure. Geneva, Switzerland; 2008. Available at: https://www.who.int/foodsafety/publications/risk-mercury-exposure/en/*

0,3 мкг/г. Для мяса, мясных и мясосодержащих продуктов норматив составляет 0,5 мг/кг сырого веса[228].

В Мурманской области определение ртути в организме рыб различных видов более чем в 50 водоемах показало значительное содержание металла, превышающее величину 0,5 мкг/г сырого веса. Причем прослеживается тенденция к накоплению ртути[229]. Более высокие уровни ее содержания (0,7 мкг/г) обнаружены в сибирской плотве, наиболее употребляемой населением Якутии, из бассейнов рек Вилюй и Индигирка[230]. Вместе с тем, важно учитывать, что, например, окуни-бентофаги накапливают металлы в более высоких концентрациях по сравнению с плотвой.

Реализация действий по защите здоровья населения от климатических рисков будет затруднена без коренного изменения системы здравоохранения. Специфические особенности Арктики не учитываются при формировании бюджетов как регионального (области, автономные округа), так и муниципального уровней. В большинстве муниципалитетов, кроме территорий добычи углеводородов, имеют место низкая обеспеченность населения врачами и другим медицинским персоналом, недостаточная материально-техническая база медицинских учреждений, происходят снижение доступности медицинских услуг, принудительный переход пациентов из бесплатного в платный сектор общественного здравоохранения. Например, в Мурманской области наиболее хорошо оснащены всего три медицинских центра, в результате чего ухудшилось качество медицинской помощи в небольших поселениях[231]. Разреженность системы расселения[232] и неудачная реформа здравоохранения последних лет

---

[228] *Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О без-опасности пищевой продукции», Приложение 3. «Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них».*

[229] *Терентьев П.М., Кашулин Н.А., Даувальтер В.А., Королева И.М. Накопление ртути в тканях рыб водоемов Мурманской области и районов Норвегии и приграничных районов Норвегии и Финляндии // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2018. № 15. С. 509-512.https://doi.org/10.31241/FNS.2018.15.130*

[230] *Крамар К.В., Кыров Д.Н. Содержание ртути в органах и тканях рыб. // Символ науки. 2017. № 3(4). С. 18–21.*

[231] *Торопушина Е.Е. Тенденции развития здравоохранения в муниципалитетах Севера и Арктики // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2013. № 6. С..41-47.*

[232] *Лексин В.Н. Организация здравоохранения в Арктической зоне России. Накопленные и новые проблемы и решения // Российский экономический журнал. 2019. № 4. С..3-20.*

привели к более высоким показателям смертности населения Российской Арктики.

В 2021 г. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики издало приказ об утверждении плана адаптации к изменениям климата Арктической зоны. В области охраны здоровья населения совместно с федеральными ведомствами предусмотрены «разработка методологии оценки влияния климатических изменений на здоровье граждан, укрепление инфекционной службы с учетом прогнозов развития эпидемиологической ситуации, разработка и реализация коммуникационной кампании по таргетированному информированию граждан о влиянии климатических факторов риска на здоровье» и другие меры[233].

2.5. Изменение климата и инфекционные заболевания

Раздел подготовлен совместно с д.м.н., профессором, академиком РАН В.В. Малеевым[234].

Инфекции, передаваемые через воду. Во многих странах мира выявлена связь изменения климата с заболеваемостью населения бактериальными инфекциями. Возбудители многих инфекционных и паразитарных заболеваний многократно активизируются при более высоких температурах, особенно при высокой влажности или сильных дождях. При температуре окружающего воздуха свыше 5 °С каждое повышение среднедельной температуры на один градус приводит к повышению заболеваемости сальмонеллезом на 5-10%. Жаркая погода также способствует более частому выходу из строя холодильного оборудования; теплые зимы способствуют раннему выплоду комаров. Изменение климата повышает актуальность вопросов обеспечения безопасности пищевых продуктов, так как с повышением температуры создаются лучшие условия для роста бактериальной флоры в пище. В различных странах мира увеличение среднемесячной температуры привело к росту

[233] *https://fzakon.ru/dokumenty-ministerstv-i-vedomstv/prikaz-minvostokrazvitiya-rossii-ot-26.11.2021-n-221 (дата обращения 15.02.2022).*

[234] *В.В. Малеев Главы «Климатозависимые инфекционные болезни человека», «Изменения климата и инфекции в Арктике», «Меры адаптации к инфекционным заболеваниям» в книге Ревич Б.А., Малеев В.В., Смирнова М.Д. Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы. /Под ред. Б.А. Ревича и А.О. Кокорина. М.: ИНП РАН. С.110-167.*

числа случаев заболеваний бактериальной дизентерией, кампилобактериозом, сальмонеллезом; достоверно установлена связь между изменением климата и ростом числа желудочно-кишечных заболеваний. Основными причинами диареи, связанной с загрязненной водой, являются: холера, криптоспоридиоз, эшерихиоз, гиардиаз, шигеллез, брюшной тиф, гепатит А, вспышки которых имеют место во время проливных дождей в странах с регулируемым водоснабжением населения.

Влияние изменений климата на природно-очаговые трансмиссивные инфекции. Потепление климата оказывает влияние на частоту природно-очаговых заболеваний, происходит изменение возможностей передачи многих болезней человека и животных, распространяющихся при посредстве членистоногих (клеща) и двукрылых переносчиков (комары). При этом ареал определенных растений и животных продвигается на сотни километров, как на север, так и на бо́льшие высоты. В природных очагах этих заболеваний происходит контакт между источником инфекции и ее переносчиком. Выделяют два основных аспекта влияния климата на инфекции, которые имеют значение для здравоохранения: долговременные изменения климата, приводящие к изменению географического ареала переносчика, и кратковременные изменения, которые влияют на состояние популяции переносчика в текущем сезоне.

Границы распространения комаров определяют среднегодовые и/или зимние температуры, в меньшей степени – среднегодовое количество осадков. Порог устойчивости к низким температурам является видоспецифичным показателем и может быть измерен. Расширение ареалов переносчиков приводит к расширению нозоареалов передаваемых ими инфекций.

Для составления эпидемиологических прогнозов в связи с глобальным потеплением используют математические модели разного уровня сложности, учитывающие тенденции изменения температуры, количества осадков и относительной влажности на основе данных, регистрируемых в последние десятилетия. Модели прогнозируют расширение эпидемиологического периода в умеренных и холодных зонах за счет увеличения продолжительности передачи и числа поколений

переносчиков[235]. Возможно, произойдет дальнейшее продвижение некоторых инфекционных заболеваний, например клещевого энцефалита, в северном направлении.

Инфекционные заболевания, переносимые клещами. В средних широтах весьма вероятно увеличение числа этих болезней, так как ожидается уменьшение сильных морозов, которые опасны для переносчиков клещевых инфекций. Немаловажно, что лишь малая их часть заражена вирусом энцефалита. Более выражено влияние потепления климата (высокой температуры и влажности) на заболеваемость болезнью Лайма, также переносимой клещами. За последнее десятилетие болезнь Лайма и клещевой энцефалит зарегистрированы в Швеции[236] и Канаде[237].

Геморрагические лихорадки. *Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ).* Существенное увеличение заболеваемости КГЛ отмечено с 2000 г. в Калмыкии, Ростовской и Волгоградской областях, так как вследствие потепления климата граница ареала переносчика – клеща Hyalomma marginatum – продвинулась к северу, а также возросла его численность[238]. Несмотря на некоторое снижение уровня заболеваемости на территории России в последние несколько лет, с конца прошлого столетия и до настоящего времени наблюдался позитивный тренд уровня заболеваемости[239]. Помимо расширения ареала вышеуказанных инфекций, ранее встречавшихся лишь в тропических странах, в России на побережье Черного моря около 10 лет назад были обнаружены активно размножающиеся популяции комаров Aegypti и Aedes (stegomyia) Albopictus, не регистрировав-шиеся до этого в течение нескольких десятилетий и являющиеся

---

[235] McMichael A.J. Globalization, climate change, and human health // N. Engl. J. Med. 2013. Vol. 368. P. 1335-1343. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMra1109341.

[236] Lindgren E. et al. Leishmaniasis: influences of climate and climate change epidemiology, ecology and adaptation measures // Climate change and adaptation strategies for human health. Darmstadt: Springer. 2006. P. 131-156.

[237] Barker I. K., Lindsay L. R. Lyme borreliosis in Ontario: determining the risks // Canadian Medical Association Journal. 2000. Vol. 162. No. 11. P. 1573-1574.

[238] Бутенко А. М., Ларичев В. Ф. Влияние климата на активность и распространение очагов крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) в северной части ареала вируса КГЛ //Изменение климата и здоровье России в XXI веке. Сб. материалов междун. семинара. М.: Изд. Тов-во «АдамантЪ». 2004. С. 134-138.

[239] Волынкина А. С. и др. Анализ заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой в Российской Федерации в 2017 г. и прогноз на 2018 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2018. №. 1. С. 12-15.

переносчиками вирусов желтой лихорадки, Денге, Чикунгунья и др.[240].

Лихорадка Западного Нила. Изменения климата способствовали изменению сроков миграции и появления потомства у нескольких видов птиц – резервуаров лихорадки Западного Нила (ЛЗН), росту их численности и продвижению популяций к северу в различных регионах Европы, что привело к их распространению в Европе в течение последних 20 лет.

В России первая крупная эпидемическая вспышка заболевания произошла в 1999 г. в Волгоградской и Астраханской областях. В результате были госпитализированы около 500 чел. Этот год в данной местности был одним из наиболее теплых более чем за 160 лет наблюдений, что, очевидно, и вызвало аномальный рост заболеваемости. Ареал этого заболевания расширяется, и оно было зарегистрировано даже в Сибири[241]. Еще один всплеск заболеваемости наблюдался в России в 2010 г., когда в южных и центральных областях Европейской части страны длительное время была аномальная жара, которая благоприятно повлияла на условия взаимодействия вируса ЛЗН с переносчиками. Заболели 523 чел., что превысило уровень заболеваемости 1999 г.[242]. Ожидается возникновение природных очагов и появление вспышек ЛЗН в ближайшие годы в центральных районах европейской части России и лесостепной зоне юга Сибири. Прогноз эпидемиологической ситуации по ЛЗН на территории Российской Федерации будет зависеть от многих факторов, наиболее глобальным из которых является потепление климата[243].

---

[240] *Ганушкина Л. А., Безжонова О. В., Патраман И. В., Таныгина Е. Ю., Сергиев В. П. Распространение комаров Aedes (stegomyia) Aegypti l. и Aedes (stegomyia) Albopictus skus на Черноморском побережье Кавказа // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 2013. №. 1. С. 45-46.*

[241] *Платонов А. Е. Влияние погодных условий на эпидемиологию трансмиссивных инфекций (на примере лихорадки Западного Нила в России) // Вестник Российской академии медицинских наук. 2006. №. 2. С. 25-29.*

[242] *Путинцева Е. В., Липницкий А. В., Алексеев В. В., Смелянский В. П., Антонов В. А., Мананков В. В., Савченко С. Т. Распространение лихорадки Западного Нила в мире и Российской Федерации в 2010 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2011. №. 1. С. 38-41.*

[243] *Антонов В. А., Смоленский В. Ю., Путинцева Е. В., Липницкий А. В., Смелянский В. П., Яковлев А. Т., Красовская Т. Ю. и др. Эпидемиологическая ситуация по лихорадке Западного Нила в 2011 году на территории Российской Федерации и прогноз ее развития // Проблемы особо опасных инфекций. 2012. №. 1. С. 17-21.*

Малярия. На территории бывшего СССР рост заболеваемости малярией произошел в 1990-е годы после ее завоза с территории Афганистана в Таджикистан мигрантами и беженцами, а также с зараженными комарами, которые легко преодолевают большие расстояния с автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом. Из Таджикистана малярия распространилась в Кыргызстан, Узбекистан и далее на территории Закавказья – Азербайджан, Грузию и Армению. Ликвидация возникших очагов проходила с большим трудом, поскольку эпидемия охватила преимущественно сельское население и в основном в регионах с высоким уровнем резистентности переносчиков к инсектицидам[244].

Возобновление малярии возможно и на территории РФ, куда инфекцию завозят чаще всего туристы, возвращающиеся из Юго-Восточной Азии, а также сезонные рабочие из стран Центральной Азии. Небольшое число случаев местной передачи малярии регистрируется ежегодно в разных регионах РФ, но развитие ситуации удается сдерживать вследствие энтомологического контроля и соответствующих эпидемиологических мероприятий.

Местная передача малярии возможна на европейской части России и в Западной Сибири, в предгорьях Большого Кавказа, на равнинных территориях Дагестана, в Краснодарском крае и на Дальнем Востоке. Однако социальные и экологические факторы влияют значительно сильнее на распространение трансмиссивных заболеваний, чем отдельно взятые климатические факторы, и способствуют возникновению вспышек таких заболеваний. Отсутствие популяционного иммунитета определяет особенно тяжелый характер течения инфекций и высокую летальность. На юге Краснодарского края существуют благоприятные условия для формирования природных очагов указанных инфекций, переносимых комарами.

Лейшманиоз, болезнь, переносимая комарами, также распространяется на север в связи с климатическими изменениями. Возрастает частота этого заболевания и в некоторых

[244] *Ежов М.Н., Званцов А.Б., Сергиев В.П. Возврат малярии в страны Европейского региона ВОЗ: уроки истории и современная ситуация. Сообщение 2. Средняя Азия. // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 2005. № 1. С. 26-30.*

европейских странах. До последних лет на территории Российской Федерации регистрировались исключительно завозные случаи лейшманиоза и единичные случаи заражения им людей на юге России (Дагестан).

Болезни, переносимые грызунами. Грызуны выступают резервуарами для ряда заболеваний: в качестве промежуточных инфицированных хозяев или хозяев для клещей. Некоторые инфекции, переносимые грызунами, связаны с затоплением, включая лептоспироз, туляремию и вирусные геморрагические лихорадки. Около 80% зарегистрированных случаев таких инфекций приходится на районы, расположенные в Приуралье, Среднем Поволжье (Республики Башкортостан, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Чувашия, а также Самарскую, Ульяновскую, Пензенскую области). Показатель заболеваемости в этих регионах превышает 10 случаев на 100 тыс. населения, тогда как в среднем по России – 4. Одна из возможных причин наблюдаемого роста – повышение температуры и количества осадков.

Дирофиляриоз. Основными факторами, способствующими расширению ареала дирофиляриоза, являются изменение погодно-климатических условий: повышение числа дней с температурой выше пороговой (14 ºС) и числа возможных оборотов инвазии в векторе трансмиссии[245], увеличение миграции окончательных хозяев, в первую очередь собак. Свободное перемещение владельцев домашних животных с незащищенными питомцами между областями высокого и низкого рисков заражения трансмиссивными заболеваниями является одним из важных факторов расширения ареала дирофиляриоза[246]. Глобальная урбанизация ведет к росту численности домашних и бездомных животных, увеличению ввоза зараженных собак из эндемичных регионов и, как следствие, к увеличению заболеваемости населения. Случаи передачи дирофиляриоза отмечены

[245] *Krivorotova E. Yu., Nagorny S.A. Monitoring Of The Dirofilariasis In The South And North-West Of The Russian Federation // Parazitologiia. 2016. Vol. 50(5). P. 357-364.*

[246] *Ermakova L. A., Nagorny S. A., Krivorotova E. Y., Pshenichnaya N. Y., Matina O. N. Dirofilaria repens in the Russian Federation: current epidemiology, diagnosis, and treatment from a federal reference center perspective // International Journal of Infectious Diseases. 2014. No. 23. P. 47-52.*

в северо-западных регионах Российской Федерации[247], а также в государствах Северной Европы[248]. Некоторые авторы указывают, что если в Европе продолжится рост температуры, то заболеваемость может распространиться и на северные регионы Европы, раннее свободные от дирофиляриоза, уже в ближайшие десятилетия[249]. В ряде стран для прогнозирования заболеваемости и разработки профилактических мероприятий создаются климатические модели, связанные с проблемами распространенности дирофиляриоза[250].

Острые кишечные инфекции и паразитарные инвазии. Из-за прогнозируемого увеличения зимнего и летнего стока рек в Центральном, Приволжском федеральных округах, в юго-западной части Северо-Западного федерального округа и в других регионах в условиях уменьшения глубины и сокращения периода промерзания почвогрунтов уровни грунтовых вод будут повышаться. Для равнинных территорий России, характеризующихся избыточным увлажнением, неглубоким залеганием грунтовых вод и слабой дренирующей способностью, это может привести к подтоплению обширных районов, к деформации и ослаблению фундаментов различных зданий и сооружений[251]. Данные процессы могут влиять на качество питьевой воды. По данным Роспотребнадзора, высокий удельный вес проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отмечается как в европейской, так и азиатской части России.

При увеличении температуры (средней за предыдущие 9 недель) на 1 ^{0}C выше общего порогового значения,

---

[247] *Rosolovskiĭ AP, P'ianykh VA, Ignat'eva VI, Matina ON, Shevchuk EA, Danilova EP, Tverdokhlebova TI, Nagornyĭ SA, Ermakova LA, Krivorotova EIu Dirofilariasis in the Nizhny Novgorod Region // Med Parazitol (Mosk). 2013. No. 1. P. 34-5.*

[248] *Pietikäinen R, Nordling S, Jokiranta S, Saari S, Heikkinen P, Gardiner C, Kerttula AM, Kantanen T, Nikanorova A, Laaksonen S, Lavikainen A, Oksanen A. Dirofilaria repens transmission in southeastern Finland // Parasit Vectors. 2017. Vol. 10(1) No. 561. DOI:10.1186/s13071-017-2499-4*

[249] *Genchi C., Rinaldi L., Mortarino M., Genchi M., & Cringoli, G. Climate and Dirofilaria infection in Europe // Veterinary parasitology. 2009. Vol. 163(4). P. 286-292.*

[250] *Medlock J. M., Barrass I., Kerrod E., Taylor M. A., Leach, S. Analysis of climatic predictions for extrinsic incubation of Dirofilaria in the United Kingdom // Vector-borne and zoonotic diseases. 2007. Vol. 7(1). P. 4-14.*

[251] *Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации, Росгидромет, 2014. 1009 с.*

определенного на уровне 6 ^{0}C в европейских странах, произошло увеличение количества случаев сальмонеллеза[252]. Эта зависимость подтверждена также исследованием в Архангельской области[253].

Миграционные процессы и инфекционные болезни, связанные с изменением климата. При определенном понимании причин и перспектив долгосрочного антропогенного изменения климата в XXI в. все большее внимание уделяется связям между миграцией и изменением климата, социальным и политичес-ким его последствиям, включая влияние на здоровье населения и инфекционные заболевания. Изменения путей миграции людей, в той или иной мере связанные с климатическими процессами, сказываются на динамике передачи инфекционных заболеваний и их географическом распределении. Однако ранее взаимозависимость между миграцией и здравоохранением в контексте меняющегося климата рассматривали в ограниченных масштабах. Риски инфекционных заболеваний для различных путей миграции, связанных с климатом, включают в себя вынужденное перемещение, медленную миграцию в пределах одной страны и трудовую миграцию. При этом миграционные процессы в целом могут снижать уязвимость социальных систем к изменению климата. Уязвимость к изменению климата варьируется в зависимости от времени и места, в разных сообществах и среди отдельных людей внутри сообществ; она отражает вариации и изменения макромасштабных неклиматических факторов (в численности населения, экономическом развитии, образовании, инфраструктуре, поведении, технологиях и экосистемах), характеристик домохозяйств и индивидуальных характеристик, таких как возраст, социально-экономический статус, предыдущие заболевания, доступность медицинской помощи.

В шестом докладе IPCC специальный раздел посвящен вопросам влияния климатических изменений на заболеваемость

---

[252] *Kovats R.S., Edwards S.J., Hajat S., Armstrong B.G., Ebi K.L., Menne B. The effect of temperature on food poisoning: a time-series analysis of salmonellosis in ten European countries // Epidemiol Infect. 2004. Vol. 132(3). P. 443-453.*

[253] *Grjibovski A. M. et al. Climate variations and salmonellosis in northwest Russia: a time-series analysis // Epidemiology & Infection. 2013. Vol. 141. No. 2. P. 269-276.*

гриппом: отмечается, что зависимости сроков, продолжительности и масштабов местных эпидемий гриппа, зависящих от климатических факторов, изучены недостаточно[254]. Кроме того, форма зависимости климатических переменных от гриппа может быть обусловлена типом гриппа[255]. Также в отдельном разделе рассмотрены связи между изменениями климата и пандемией COVID-19, которая нанесла серьезный удар по многим социально-экономическим системам, что привело к большей уязвимости и подверженности людей климатическим рискам.

Пандемия усугубила риски для здоровья, связанные с изменением климата, продемонстрировала глобальную и локальную уязвимость к потрясениям и показала важность комплексных решений, направленных на борьбу с деградацией экосистем и структурной уязвимостью человеческого общества. Это подчеркивает потенциал и безотлагательность вмешательств, которые позволят снизить риски пандемии и изменения климата при одновременном повышении комплексной устойчивости, социальной справедливости и сохранении биоразнообразия.

Для обеспечения инфекционной защиты населения крайне важно понимать процессы изменения инфекционной патологии, ассоциированные с миграцией, и своевременно реагировать на них[256].

Согласно аналитическим прогнозам, изменение климата приведет к увеличению перемещения населения по следующим причинам:

- усиление интенсивности и частоты экстремальных погодных явлений и связанных с климатом стихийных бедствий;
- утрата пахотных и пригодных для жизни земель (например, из-за повышения уровня моря или распространения засушливых зон);

[254] *Lam E.K.S., et al.. The impact of climate and antigenic evolution on seasonal influenza virus epidemics in Australia // Nat. Commun. 2020. Vol. 11(1), DOI:10.1038/s41467-020-16545-6*
[255] *Chong K.C., et al. Association between meteorological variations and activities of influenza A and B across different climate zones: a multi-region modelling analysis across the globe // J. Infect. 2020. Vol. 80(1). P. 84-98, DOI:10.1016/j.jinf.2019.09.013*
[256] *Celia McMichael. Climate change-related migration and infectious disease // Virulence. 2015. Vol. 6:6. P. 548-553. DOI: 10.1080/21505594.2015.1021539*

- изменение экосистем, важных для хозяйственной деятельности человека (например, сокращение запасов рыбы при высыхании Аральского моря)[257,258].

Основными рисками со стороны как международной, так и внутренней миграции населения являются изменения этиологической структуры и географического распространения инфекционных заболеваний, поскольку мигранты, с одной стороны, подвергаются риску инфицирования в новых местах проживания, с другой – они сами являются носителями инфекций и представляют инфекционную опасность для коренных жителей[259,260]. Изменение климата может значительно повлиять на масштабы и характер миграции различных групп населения, и задача служб противоинфекционной защиты и охраны здоровья – разработать систему мер по снижению негативного влияния миграционных процессов на здоровье населения.

[257] *Oliver-Smith A. Climate change and population displacement: disasters and diasporas in the twenty-first century. In: Anthropology and climate change // Crate S, Nuttall M. eds. Walnut Creek, CA: Left Coast Press Inc; 2009.*

[258] *Piguet E, Pécoud A, de Guchteneire D, Eds. Migration and Climate Change // Cambridge: Cambridge University Press. 2011.*

[259] *Carballo M, Smith C, Pettersson K. Climate change and displacement: health challenges // Forced Migration. 2008. No. 31. P.32-33.*

[260] *McMichael C, Barnett J, McMichael A.J. An ill wind? Climate change, migration and health // Environ Health Persp. 2012. Vol. 120(5). P. 646-654. http://dx.doi.org/10.1289/ehp.110437.5*

РАЗДЕЛ 3.
НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА РЕГИОНЫ И ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

Для выявления таких территорий и групп населения удобно использовать следующую схему:

- описание последствий изменения климата для здоровья людей, зависящих от климатических условий, включая наиболее уязвимые группы населения и регионы, в том числе отдельные муниципальные образования, городские округа;
- описание текущих программ и мероприятий, их эффективности при решении проблемы опасности изменения климата для здоровья людей;
- прогнозирование последствий воздействия изменения климата на смертность населения. В России такие исследования выполнены по нескольким северным городам, и они показали снижение избыточной смертности в зимнее время. Вместе с тем, отсутствуют прогнозные оценки по другим наиболее уязвимым территориям на юге и в центре европейской части, где ожидается увеличение частоты аномально высоких температур;
- определение дополнительных мер вмешательства и приоритетов среди них со стороны общественного здравоохранения для снижения вероятных последствий для здоровья;
- определение человеческих и финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, а также решения потенциальных проблем;
- определение потенциальных рисков для здоровья, пользы адаптации и мер по уменьшению отрицательных последствий изменения климата, реализуемых в таких секторах, как водное хозяйство, землепользование и транспорт, а также установление возможных мер, направленных на снижение выявленных рисков;

- мониторинг и оценка эффективности мероприятий, направленных на снижение последствий воздействия климатических изменений на здоровье.

При определении уязвимости территорий к изменению климата органам исполнительной власти (министерствам, департаментам, управлениям здравоохранения в субъектах РФ, территориальным управлениям Роспотребнадзора) рекомендуется взаимодействовать со специалистами в области метеорологии, водного и лесного хозяйства, ветеринарии, чрезвычайных ситуаций, проектировщиками плотин и др., а также с академическим сектором (научными и учебными учреждениями, ведущими исследования в области климатологии, метеорологии, мерзлотоведения, общественного здравоохранения, эпидемиологии, гигиены и других дисциплин). К такой работе целесообразно также привлекать географов, картографов для визуализации наиболее уязвимых территорий, определения оптимальных маршрутов для медицинского транспорта и других социальных служб. Наиболее перспективным является использование картографических методов определения расстояния до ближайшего учреждения здравоохранения с применением евклидовых расстояний, полигонов Тиссена – Вороного и сетевого анализа дорожной сети[261]. Также могут использоваться специальные модели – gravity models и two-step floating catchment area (2SFCA), учитывающие неоднородность распределения и других характеристик населения[262].

С точки зрения угрозы возникновения наводнений на территории России наиболее опасна протянувшаяся с запада на восток физико-географическая зона в полосе умеренных широт, пересекающая бассейны Волги, Дона, Оби, Тобола, Енисея, так называемый «зональный среднеширотный» регион; Южный регион, Северный Кавказ и Дальний Восток[263-265]. Также опасны

[261] *Шартова Н.В., Грищенко М.Ю., Ревич Б.А. Оценка территориальной доступности медицинских учреждений по открытым данным на примере Архангельской области // Электронный научный журнал «Социальные аспекты здоровья населения. 2019. № 6. Vestnik.mednet.ru/content/view/1114/27/lang.ru*

[262] *Apparicio P, Gelb J, Dubé AS, Kingham S, Gauvin L, Robitaille É. The approaches to measuring the potential spatial access to urban health services revisited: Distance types and aggregation-error issues // Int J Health Geogr. 2017. Vol. 16(1). https://doi.org/10.1186/s12942-017-0105-9*

[263] *Масштабы и опасность наводнений в регионах России. Разумов В.В., Качанов С.А., Разумова Н.В. и др. М.: ВНИИ по проблемам ГО и ЧС МЧС России, 2018.*

реки в бассейне Средней Лены – Алдан, Витим, Олекма, а также река Ангара на западе Иркутской области[264]. Основные причины наводнений: половодья, или весенне-летнее снеготаяние; паводки – экстремальные осадки в виде дождя; ледовые наводнения; сгонно-нагонные явления; завальные явления при обрушении горных пород и ледников; прорывные наводнения при разрушении плотин; цунами. К настоящему времени выявлены основные тенденции динамики событий за последние 30 лет: в Приморье и на Северном Кавказе увеличились частота и рост высоких уровней воды при дождевых паводках; кроме того, усилились частота и мощность заторных наводнений на реках Восточной Сибири[265].

Потепление климата наиболее выражено в Российской Арктике, но деформация многолетних мерзлых грунтов затрагивает и другие территории страны на Дальнем Востоке и в Сибири. Из арктических регионов в наибольшей степени эти процессы касаются территории восточной части Ненецкого АО[266], Республики Коми, Ямальского полуострова, северных районов Якутии.

Наиболее уязвимые аридные территории расположены на юге России – это республики Дагестан, Калмыкия, некоторые районы Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Омской областей, Краснодарского края и др. При дальнейшем потеплении климата здесь возможны проблемы с питьевой водой должного качества, увеличение числа кишечных инфекционных заболеваний, снижение продуктивности сельскохозяйственного производства.

В наибольшей степени рост летних температур ожидается в Крыму, Ставропольском крае, Курской и Воронежской областях. Группа регионов с несколько меньшим числом аномально

---

[264] Бренева Н.В. и соавт. Выявление и прогнозирование рисков распространения природно-очаговых инфекций на пострадавших от паводка территорий Иркутской области // Анализ риска здоровью. 2021. № 2. С. 94-103.

[265] Доклад о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации (в области компетенции Росгидромета). СПб.; Саратов: Амирит, 2020. 120 с.

[266] Игловский С.А., Кряучюнас В.В. Сибиреязвенные захоронения – потенциальная угроза при изменении криолитозоны Европейского Севера России // Анализ риска здоровью. 2021. № 1. С. 108-114. doi: 10.21668/health.risk/2021/1/11.

высоких температур – это Краснодарский край, Республика Калмыкия, Адыгея, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Тамбовская, Рязанская области, а также Севастополь и Москва[267]. На этих территориях проживает более 35 млн. чел., и высокие температуры вызовут значительный негативный популяционный эффект: избыточную смертность и значительные нарушения здоровья населения.

Сочетание воздействия аномально высоких температур и повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха, как было доказано при анализе последствий жары 2010 г. в Москве, приводит к повышенной смертности. С этой точки зрения к наиболее уязвимой части населения можно отнести жителей 12-и городов (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Челябинск, Чита), включенных в проект «Чистый воздух» Национального проекта «Экология» (более 5 млн. чел.), а также жителей многих других городов с неблагополучной экологической ситуацией. Например, в атмосферном воздухе г. Красноярска содержание мелкодисперсных частиц PM10 превышает российские нормативные величины 60 мкг/м3 и тем более рекомендации ВОЗ – 50 мкг/м^3[268]. В аналогичном отчете 2018 г. данные о концентрациях PM10 не приведены, но указано на увеличение концентраций общего числа всех взвешенных веществ в 1,7-2,3 раза; значит, возросли и концентрации наиболее опасных для здоровья мелкодисперсных частиц[269], и их воздействие может привести к увеличению общей смертности населения этого города на 9,3-21,9%[270] .

Наиболее уязвимые группы населения в России, как и в других странах, – это лица старше 65 лет, с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бездомные, беременные.

---

267 Интервью А. Романовской, директора Института глобального климата и экологии Росгидромета. http://ria.ru/20210820/climat-1746378472 от 20.08.2021 (дата обращения 24.08.2021).

268 Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае, 2017.

269 Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае, 2018, с.22.

270 Ревич Б.А. Качество атмосферного воздуха в мегаполисах и риски здоровью населения. В кн. «Человек в мегаполисе: опыт междисциплинарного исследования» / Под ред. проф. Б.А. Ревича и д.э.н. О.В. Кузнецовой. М.: ЛЕНАНД, 2018.

Зарубежные исследования последних лет свидетельствуют о необходимости включения в эту группу риска и лиц с низким социально-экономическим статусом. К наиболее уязвимым группам можно отнести и население Российской Арктики и, в первую очередь, коренные малочисленные народы Севера, у которых возникают значительные проблемы с традиционным ведением хозяйства. Есть данные, свидетельствующие о более высокой уязвимости к воздействию наводнений некоторых групп населения: людей с низкими доходами, пожилых людей (старше 60 лет), женщин, детей и тех, чья жизнедеятельность ограничена слабым здоровьем или инвалидностью[271].

В городах, особенно с миллионным населением, особое внимание во время аномально высоких и низких температур следует уделять людям пожилого возраста, лицам без постоянного места жительства. Даже при своевременном извещении о наступлении периода жары некоторые люди из групп повышенного риска не могут принять меры защиты, поэтому необходимы действия властей, общественных организаций, волонтеров по их обеспечению питьевой водой, лекарствами, продуктами питания. С учетом демографического прогноза по России о дальнейшем увеличении в возрастной структуре населения доли лиц старше 65 лет на эту группу должно быть направлено особое внимание со стороны всего социального блока исполнительной власти.

Высокие температуры могут оказать влияние на структуры здравоохранения, социальных учреждений и других органов управления. Во время аномальной жары 2010 г. в Москве из-за аварии на крупной электростанции возникли проблемы с электроснабжением больниц, метро и других объектов. Поэтому впоследствии были приняты меры по обеспечению лечебных учреждений дополнительными источниками энергоснабжения.

Существенная часть планов по адаптации – определение уязвимости, т.е. наиболее пострадавших территорий и групп населения. Эта информация необходима для определения степени

[271] *Hall J.W., Evans E.P., Penning-Rowsell E. C., et al. Quantified scenarios analysis of drivers and impacts of changing ood risk in England and Wales: 2030–2100 // Environmental Hazards. 2003. No. 5. P. 51-65. https://doi.org/10.1016/j.hazards.2004.04.002*

вмешательства в снижение воздействия опасностей (например, организация прохладных помещений для лиц старшего возраста), и/или для снижения уязвимости (например, путем внедрения систем раннего оповещения о периодах сильной жары, наводнениях, масштабных пожарах). Такие мероприятия требуют значительных финансовых затрат, и поэтому при их разработке необходимо определить финансовые ресурсы как в системе здравоохранения, так и в органах социальной защиты, территориальных подразделениях Росгидромета или МЧС.

Важнейшим направлением планов адаптации на региональном уровне является межведомственное сотрудничество. Оно нашло отражение в двух документах. Первый – это региональный план действий по Архангельской области и НАО (проект Европейского бюро ВОЗ)[272], разработанный при поддержке Минздрава России, Министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области, Управления Роспотребнадзора по Архангельской области. Второй документ – это план Правительства Москвы по действиям во время жары, который содержит необходимые действия органов исполнительной власти города. О подобном тесном взаимодействии различных структур на федеральном уровне информации нет.

В дальнейшем при подготовке планов адаптации представляется крайне важным участие также специалистов в области городского планирования, градостроительства, урбанистики, так как к наиболее уязвимым группам населения можно отнести жителей центров всех 16-и городов России с населением более 1 млн. чел. Особенно большое значение это имеет для южных городов – Ростова-на-Дону, Краснодара, Севастополя, а также Волгограда, Воронежа, Москвы.

Некоторые группы населения, особенно чувствительные к изменениям климата, перечислены в табл. 3. Подобную группировку населения с указанием численности и возрастно-полового состава целесообразно разработать по всем субъектам Федерации, городам с населением более 200 тыс. чел., по территориям

[272] *Стратегия адаптации к воздействию изменения климата на здоровье населения для Архангельской области и Ненецкого автономного округа Российской Федерации. Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» Архангельск, 2012.*

с регулярными наводнениями и другими стихийными бедствиями (сели, тайфуны, обильные дожди, засухи и др.), с природно-очаговыми инфекциями, со скотомогильниками на многолетней мерзлоте.

Таблица 3

Климатические факторы и особо уязвимые группы населения России

Климатический и другие сопутствующие факторы	**Особо уязвимые группы**
Аномально высокие температуры, волны жары	Люди пожилого возраста, с хроническими заболеваниями систем кровообращения, дыхания, диабетом, ограниченной мобильностью, инвалиды, проживающие в центрах крупных городов. Дети до 5 лет, беременные женщины, малоимущие слои населения в городах и сельской местности, люди, работающие на открытом воздухе
Загрязнение воздуха	Та же группа
Экстремальные погодные явления	Та же группа, а также малоимущие, жители прибрежных, предгорных и горных территорий, коренные народы Севера, люди с ограниченными когнитивными возможностями
Заболевания, передающиеся через воду и пищу	Та же группа, а также люди с ослабленным иммунитетом, коренные народы Севера, жители аридных территорий

РАЗДЕЛ 4.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИНЫХ СТРУКТУР К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА В РОССИИ

Постановление Правительства России 2019 г. о разработке Национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата до 2022 г. направлено на снижение климатических рисков здоровью населения. Взаимодействие между Минздравом России, Роспотребнадзором, МЧС, другими федеральными и региональными органами по защите здоровья населения происходит в период стихийных бедствий, и оно предусмотрено Национальным планом по адаптации, первый этап разработки которого должен быть подготовлен в 2023 г.

Для разработки региональных планов адаптации по субъектам Российской Федерации необходимо создание межведомственной группы в рамках комиссий по чрезвычайным ситуациям или иных комиссий федерального и регионального уровня. Разработка плана адаптации требует совместной работы медиков, биологов, экологов, ветеринаров, климатологов, метеорологов, гидрологов, специалистов в области моделирования и прогнозирования качества окружающей среды и климата, экономистов. Но основным координатором является система здравоохранения, например, центры профилактики департамента (министерства/управления) или аналогичные медицинские структуры совместно с территориальным управлением Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). При расположении в регионе медицинского учебного учреждения (академия, университет, институт, факультет) роль координаторов можно возложить на эти структуры. Учитывая, что контроль за эпидемиологической ситуацией, мерами профилактики и борьбой с инфекционными заболеваниями осуществляет Роспотребнадзор, действия в этом направлении должны проводить территориальные управления, центры гигиены и эпидемиологии этого ведомства на местах.

В РФ жесткая система вертикального управления, поэтому наши рекомендации адресованы федеральным министерствам. При разработке планов по адаптации субъектами РФ они будут, прежде всего, ориентироваться на документы федеральных министерств и только после этого составлять планы с учетом региональных проблем. У муниципалитетов финансовые возможности отсутствуют, и поэтому они не смогут оплачивать какие-либо действия по адаптации. Тем не менее, проблему адаптации следует рассматривать как горизонтальную задачу и информировать об этой проблеме руководителей регионов.

Основу указанных планов (на федеральном уровне, уровне субъектов и локальном (городские округа, управы, поселения и др.)) составляют три главных принципа:

- предупреждение: применение своевременных мер по оповещению ответственных органов власти и других заинтересованных сторон о влиянии последствий климатических изменений на здоровье населения и о ликвидации причин этого влияния;
- предосторожность, направленная на предупреждение негативного влияния климатических изменений на здоровье населения: оценка и превентивные эпидемиологические мероприятия;
- медицинская этика, принятая Всемирной медицинской ассоциацией.

Постановление Правительства России о разработке Национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г., принятое в 2019 г., не ориентировано на многие необходимые действия в Российской Арктике, на аридные территории, на группы населения повышенного риска и другие актуальные задачи.

Таким образом, анализ происходящих изменений климата подтверждает необходимость разработки плана адаптации по следующим направлениям:

- природные катастрофы;
- период аномально высоких температур воздуха;
- защита здоровья от инфекционных заболеваний;
- планы защиты здоровья населения Российской Арктики и аридных территорий.

Основные положения подобного регионального плана по Архангельской области и Ненецкому АО рекомендованы Министерством здравоохранения этой области для учреждений здравоохранения[273].

4.1. Система здравоохранения

Согласно Приложению к Распоряжению Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 3183-р (ред. от 23.07.2022) «Об утверждении национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года» предусмотрена разработка комплекса ведомственных актов по формированию и утверждению плана адаптации к изменениям климата в различных областях (здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) и региональных планов адаптации, в частности Арктической зоны РФ. Предусмотрено включение знаний об изменении климата и адаптации человека и экономики к этим изменениям в федеральные государственные образовательные стандарты общего и среднего профессионального образования.

4.1.1. Меры по адаптации/смягчению влияния природных стихийных бедствий на здоровье населения

Организацией медицинской помощи при стихийных бедствиях в России занимается несколько федеральных министерств: Министерство здравоохранения, Министерство по чрезвычайным и экстремальным ситуациям, Федеральное медико-биологического агентство, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Несмотря на достаточно высокую степень подготовленности системы здравоохранения, Роспотребнадзора и Министерства

[273] *Стратегия адаптации к воздействию изменения климата на здоровье населения для Архангельской области и Ненецкого автономного округа Российской Федерации. Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет». Архангельск, 2012.*

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), остается проблема своевременного оповещения этих структур и населения об экстремальных явлениях погоды, которые могут привести к негативным последствиям для здоровья. Последствий многих опасных гидрометеорологических событий нельзя избежать, но они могут быть смягчены с помощью систем раннего предупреждения и мер по обеспечению общественного здравоохранения путем создания устойчивых к изменению климата систем здравоохранения и других управленческих структур. Для решения проблемы изменения климата и чувствительных к климату рисков бедствий необходимы эффективные мероприятия по адаптации и снижению рисков в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Важную роль в этом процессе играет активизация деятельности в области здравоохранения в рамках парадигм уменьшения опасности бедствий и адаптации к изменению климата под эгидой устойчивого развития.

Центр «Защита» МЧС оказывает медицинскую помощь главным образом в экстренной форме, иногда в ней участвует до 30 тыс. медицинских работников различных специальностей. Поэтому важную роль играют вопросы совершенствования системы взаимодействия разных ведомств, особенно при таких явлениях, как наводнения. Также необходимо организовать наблюдение психологов за состоянием здоровья людей с посттравматическим шоком после стихийных бедствий.

4.1.2. Меры по адаптации влияния изменений климата на здоровье населения городов в периоды аномально высоких температур

Частота волн жары в России неуклонно возрастает на фоне повышения среднегодовых температур. Так, 2020 г. был необычайно теплым: максимальные значения с 1936 г. отмечены не только для среднегодовой температуры, но и для всех сезонов, кроме лета. Усредненная по территории страны среднегодовая аномалия температуры воздуха (отклонение от среднего за 1961-1990 гг.) составила +3,22 ºС – это более чем на 1 º выше предыдущего максимума 2007 г.

Систематизация результатов российских исследований по оценке воздействия волн жары на показатели смертности населения мегаполисов[274] (Москва, Санкт-Петербург) и других больших городов, расположенных в различных климатических зонах: на арктических, приарктических и южных территориях, в условиях резко континентального и муссонного климата, – показала, что значения 97% процентилей распределения среднесуточной температуры могут быть приняты как ориентировочные показатели наступления волн жары, опасных для здоровья, по достижении которых необходимы соответствующие профилактические мероприятия. Такие пороги являются определенным аналогом гигиенических нормативов; они, естественно, зависят от климатической зоны и уже разработаны для многих городов Европы, Америки, Юго-Восточной Азии.

Определенный норматив качества окружающей среды достигается за счет различных технологических, природоохранных или иных мероприятий. Если же речь идет о проблеме защиты населения в связи с климатическими рисками, то ее решение требует как внедрения комплексных планов действий на федеральном, региональном и городском уровнях, так и принципиальных изменений в градостроительстве, архитектуре, ориентации на энергосберегающие технологии, увеличения территорий открытых зеленых пространств и других решений. Именно по зеленым пространствам имеются научные доказательства их пользы для защиты здоровья населения, как от повышенных температур, так и повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха. Аналитический обзор по этой проблеме опубликован в 2023 г.[275].

Создание крупных зеленых пространств в городах – важная задача для сохранения и улучшения состояния здоровья населения в городской среде с повышенным уровнем загрязнения химическими веществами компонентов окружающей среды. О важности зеленых пространств для горожан писали

[274] *Ревич Б.А. Климатические риски здоровью жителей мегаполисов различных климатических зон. в кн.: Человек в мегаполисе. Опыт междисциплинарного исследования / Под ред. Б.А. Ревича и О.В. Кузнецовой. М.: ЛЕНАНД, 2018. С. 340-375.*

[275] *Ревич Б.А. Значение зеленых пространств для защиты здоровья населения городов //Анализ риска здоровья. 2023. № 2. С. 168-185. DOI: 10.21668/health.risk/2023.2.17*

и выступали многие медики еще в тридцатые годы прошлого столетия, но в наше время был создан новый инструментарий с использованием космических снимков для оценки их состояния и нормализованного относительного индекса растительности NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Этот показатель количества фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый «вегетационным индексом») определяется путем сравнения разницы спектров отраженного света в красном и инфракрасном диапазоне.

Понятие зеленой инфраструктуры как составной части экологического каркаса города подробно рассматривается в публикациях О.А. Климановой и соавт.[276]. Авторы этих работ, вместо традиционного в России термина «зеленые насаждения», предлагают использовать понятие «зеленая инфраструктура», подразумевающее «целостность, связность и иерархичность зеленых элементов, которые обеспечивают средостабилизирующее значение зеленых пространств». Такая позиция соответствует и зарубежным публикациям, где все чаще появляется термин «зеленая инфраструктура», включающий в себя нечто большее, чем просто зеленое пространство. Широко цитируемое определение зеленой инфраструктуры – это «взаимосвязанная сеть зеленых насаждений, которая сохраняет ценности и функции естественных экосистем и приносит связанные с этим выгоды населению»[277].

Архитекторы указывают на то, что создание зеленой инфраструктуры требует в первую очередь знаний в области биологии и ее составной части – экологии (а не в области градостроительства и разработанной в рамках этой дисциплины концепции «зеленых коридоров»)[278]. В монографии о городском зеленом строительстве еще 50 лет назад архитектор Л. Лунц[279]

[276] *Климанова О.А., Колбовский Е.Ю., Илларионова О.А. Зеленая инфраструктура города: оценка состояния и проектирование развития. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2020. 324 с.*

[277] *Benedict et al. Green infrastructure: smart conservation for the 21st century. Renew // Resour. J. 2002. No. 20. P. 12-17.*

[278] *Подойницына Д.С. Критический анализ концепции «Зеленая инфраструктура» // Архитектура и современные информационные технологии. 2016. № 1(34).*

[279] *Лунц Л.Б. Городское зеленое строительство: учебное пособие. М: Стройиздат, 1974, 275 с.*

подчеркивал необходимость учета типа растительности в зависимости от климатических условий, что особенно актуально в настоящее время из-за изменения климата и формирования в городах «островов жары» с высокими рисками здоровью населения.

Впервые на государственном уровне система индикаторов озелененных пространств городов была разработана в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Жилье и городская среда», которым предусмотрено повышение индекса качества городской среды на 30 пунктов. Такие индексы разрабатываются на основе 38 индикаторов, которые сгруппированы в шесть типов пространств. Один из этих типов пространств – «озелененные пространства», в свою очередь, состоит из шести индикаторов. С точки зрения учета и анализа снижения рисков здоровью от воздействия загрязненного атмосферного воздуха, шума, повышения мобильности и физической активности горожан наиболее значимы такие индикаторы, как «доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений»; «уровень озеленения» (доля площади городских территорий, покрытой зелеными насаждениями, в общей площади города); «эффективность озеленения» – доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего пользования.

По этому проекту в 2020 г. индексы качества городской среды были рассчитаны для 1116 городов России, в том числе 15 городов с населением более 1 млн. чел. Среди этих мегаполисов наиболее низкие показатели по критерию «озелененные пространства» получены для Омска, Екатеринбурга и Волгограда; самые высокие – для двух столиц, а также Уфы, Перми, Казани и Нижнего Новгорода[280]. Значения для Москвы и Санкт-Петербурга, по нашему мнению, требуют уточнения, так как зеленые насаждения в этих городах весьма разрозненны.

К сожалению, наиболее информативный индикатор озелененности городов – нормализованный относительный индекс

[280] *Дьячкова О.Н. Принципы стратегического планирования развития «зеленой» инфраструктуры городской среды // Вестник МГСУ. 2021. Т. 16. Вып. 8. С.1045-1064. DOI:10.2227/1997-0935.0935.2021.8.1045-1064*

растительности[281] не включен в характеристику «озелененные пространства» Федерального проекта. Но он использован в фундаментальном исследовании сотрудников географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова[282]. В градостроительных материалах и многих медицинских статьях также используется термин «открытые зеленые пространства», который в большей степени подходит при рассмотрении проектов планирования городских территорий.

Особое значение зеленая инфраструктура приобретает в последнее время, когда микроклимат городов меняется в сторону потепления, а «запечатанность» почв, т. е. отсутствие открытых почв, почвогрунтов в центрах российских городов, весьма значительна. В большинстве работ для характеристики зеленых пространств, их площадей используется дистанционное зондирование и нормализованный относительный индекс растительности. В ряде публикаций применялись более подробные характеристики зеленых пространств, такие как численность деревьев, площади озеленения, площади сомкнутого растительного покрова – отдельно для леса, деревьев, кустарников, травы, древесных водно-болотных угодий, сельского хозяйства и садов. Состояние зеленых пространств описывается с помощью различных значений: отношение площади территории, занятой древесной растительностью, ко всей площади города; обеспеченность зелеными насаждениями, кв. м/ чел; особенности конфигурации экологического каркаса с зелеными насаждениями (мозаичный, приречный, периферийный и др.)[283].

Проведенная этим коллективом географов оценка зеленой инфраструктуры 15-и крупнейших российских городов по показателям доли территорий, занятой древесной растительностью, обеспеченности площадей сомкнутыми кронами деревьев позволила разделить эти города на несколько групп. Два из них – Волгоград и Омск – отличаются малой долей площадей с деревьями:

[281] *Этот индекс рассчитывается по специальной формуле и показывает отношение между коэффициентами отражения солнечного света в инфракрасной и красной спектральных зонах.*
[282] *Климанова О.А., Колбовский Е.Ю., Илларионова О.А. Зеленая инфраструктура города: оценка состояния и проектирование развития. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2020. 324 с.*
[283] *Тот же источник.*

16 и 18% соответственно; максимальная лесистость в Екатеринбурге и Перми – 59 и 61%. Промежуточные значения характерны для Воронежа, Казани, Красноярска, Ростова-на-Дону и других городов. Другой показатель – площадь всей древесной растительности на одного человека – минимален в четырех городах (Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград) и максимален в Екатеринбурге и Новосибирске. Как следует из анализа этой работы и исследования Дьячковой[284], в зависимости от используемых показателей состояния зеленых пространств оценки их количества несколько различаются.

Планировочной нормы озелененности территории в настоящее время нет, но до 2016 г. действовали строительные нормы и правила, предусматривающие 40-процентный уровень озелененности. С точки зрения оценки полезности зеленых пространств для здоровья городских жителей важна равномерная, а не мозаичная структура озеленения, снижающая ее защитные свойства. Еще один важнейший индикатор полезности зеленых пространств – их пешеходная доступность, которая, согласно рекомендации Европейского бюро ВОЗ, должна составлять не более 15 минут. Обеспеченность зелеными насаждениями должна составлять 9 кв. м /чел.[285]. Роль разных видов озеленения, в том числе вертикального («зеленые парковки», сады на крышах зданий и другие объекты), описана во многих российских публикациях, например в обзоре Вебера и Кучерова[286], но в них не рассматривались вопросы влияния зеленых насаждений на здоровье населения с использованием методов доказательной медицины. За рубежом наблюдается резкий всплеск таких исследований примерно с 2000 г.

Для оценки влияния зеленых пространств на здоровье в большинстве исследований используются различные показатели,

---

[284] Дьячкова О.Н. Принципы стратегического планирования развития «зеленой» инфраструктуры городской среды. // Вестник МГСУ. 2021, Т.16. Вып. 8. С.1045-1064. DOI: 10.2227/1997-0935.0935.2021.8.1045-1064

[285] Review of indicator frameworks supporting urban planning for resilience and health: third report on protecting environment and health by building urban resilience. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe;2022. 61 p. http://www.who.int/hia/greeen_economy/indicators_cities.pdf (accessed 30.12.2022).

[286] Вебер А.А., Кучеров А.С., Лылов А.С. Озеленение городов в условиях плотной застройки // Мир инноваций. 2020. № 4. С. 8-18. DOI: 10.24855/biosfera.v14i1.661

преимущественно нормализованный относительный индекс растительности (NDVI), однако он не может быть применен для оценки неоднородности зеленых насаждений. Например, зеленые пространства различаются с точки зрения объективно измеримых положительных качеств (таких, как полог дерева, пешеходные дорожки и места для сидения) и др., носящих более субъективный характер (эмоциональная или духовная связь человека с объектом). В то же время близость к дорогам с интенсивным движением автотранспорта или отсутствие удобного доступа могут затруднить посещение зеленых пространств.

Зеленые пространства и психическое здоровье. Наличие значительного числа доказательных эпидемиологических работ позволило инициировать обзор ВОЗ[287], суммирующий результаты этих исследований, в том числе о влиянии зеленых пространств на психическое состояние детей. Также опубликованы обзоры исследований по оценке влияния зеленых пространств на их физическое здоровье[288]. Эти новые знания в отношении психологического статуса детей (с точки зрения проблем со сверстниками, симптомов гиперактивности и невнимательности, поведенческих и других проблем) были получены с помощью компьютеризированных нейропсихологических тестов по оценке когнитивного развития. Во всех исследованиях присутствовал, по крайней мере, один из показателей социально-экономического статуса: доход семьи, образование родителей и/или занятость родителей, доступность зеленых насаждений для прогулок, стоимость дома. В целом ряде исследований показана связь между недостатком зеленых пространств и эмоциональными, поведенческими проблемами у детей и подростков[289]. Отмечается, что у детей в возрасте 4–6 лет каждый дополнительный час времени, проведенный в парках, приводит к уменьшению риска для здоровья и малоподвижного образа жизни; недостаточное же количество времени, проведенного

[287] *WHO European Healthy Cities Network., 2019 Available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/e-nvironment-and-health/urban-health/who-european-heal-thy-cities-network*

[288] *Tran I., Sabol O.,Mote J. The Relatiship Between Greenspace Exposure and Psychopathology Symptoms: A Systematic Review // Biological Psychiatry: Global Open Science July. 2022. No. 2. P. 206–222. www.sobp.org/GOS https://doi.org/10.1016/j.bpsgos.2022.01.004.*

[289] *Vanaken G-J, Danckaerts M. Impact of Green Space Exposure on children and adolescent Mental health: A Systematic Review // Int. J. Envi. 2018. Vol. 15(12). P. 2668. DOI:10/339/ijerph15122668.*

на природе, способствует ухудшению их общего и психического здоровья[290].

Положительное влияние зеленых пространств на психическое здоровье доказано и для населения других возрастных групп, например, выявлены более высокая вероятность депрессии[291], наличие суицидальных наклонностей у горожан, проживающих в регионах с наименьшим числом парков и зеленых зон[292]. При этом большое значение имеют особенности состояния парков и зеленых массивов[293].

Все более растущий объем данных показывает взаимосвязь между уровнем зеленых насаждений в окрестностях проживания и здоровьем и благополучием людей, особенно малообеспеченных и бедных городских слоев населения[294]. Зеленые насаждения предоставляют защищенное пространство для социальных взаимодействий, что может привести к снижению социальной изоляции, созданию социального капитала, повышению социальной сплоченности, обеспечению чувства принадлежности к группе и повышению уровня доверия жителей района. Таким образом, городские зеленые пространства напрямую связаны с качеством жизни городских жителей.

Систематический обзор публикаций по выявлению и обобщению результатов исследований об эффективности зеленых пространств для улучшения психического и физического здоровья взрослого населения показал в большей степени улучшение показателей психического (снижение числа депрессий), чем физического здоровья.

Одной из причин нарушения психического здоровья может быть одиночество. Преодоление психологических проблем

---

[290] *Andrusaityte S, Grazuleviciene R, Dedele A, Balseviciene B. The effect of residential greenness and city park visiting habits on preschool children's mental and general health in Lithuania: a cross-sectional study // Int. J. Hyg. Environ. Health. 2020. Vol. 223(1). P. 142–150.*

[291] *Wood L, Hooper P, Foster S, Bull F. Public green spaces and positive mental health—investigating the relationship between access, quantity and types of parks and mental wellbeing // Health Place. 2017. Vol. 48. P. 63–71.*

[292] *Min, Kyoung-Bok et al. Parks and green areas and the risk for depression and suicidal indicators // Int. J. Public Health. 2017. Vol. 62(6). P. 647–656.*

[293] *Grilli G, Mohan G, Curtis J. Public park attributes, park visits, and associated health status // Landsc. Urban Plan. 2020. Vol. 199(2):103814.*

[294] *Maas Jolanda et al. Social contacts as a possible mechanism behind the relation between green space and health // Health and Place. 2009. Vol. 15(2). P. 586-595.*

одиночества людей в городе, особенно в мегаполисах, – крайне важная проблема современной медицины, социологии, психологии, урбанистики и других дисциплин, занимающихся проблемой «человек в городе». Одиночество весьма развито в современном обществе, и это вызывает большую тревогу со стороны медиков, социологов, психологов и специалистов других профессий. Постоянное одиночество беспокоит многих людей на протяжении всей жизни.

Зеленые пространства и ожирение, диабет. Количество людей с ожирением в мире за последние четыре десятилетия почти утроилось. Эта проблема стала настолько серьезной для общественного здравоохранения, что специалисты по профилактической медицине приравнивают ее к мировой эпидемии[295].

Проблема избыточной массы тела становится все более актуальной и в России, которая вошла в группу стран с наиболее высокими показателями распространенности ожирения. Ожирение среди взрослого российского населения в 2014 г. было диагностировано у 10,7 млн. мужчин и 18,7 млн. женщин[296]. О росте численности людей с повышенным индексом массы тела (ИМТ) свидетельствуют результаты выборочного обследования в Москве (случайная выборка по нескольким районам за 1975-2014 гг.). Этот рост близок к мировой тенденции, но все же не столь значим[297].

Ожирение является основным фактором риска развития многих неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, инсульт, диабет, астму, а также психические расстройства. Ожирение явилось фактором риска смертности и от COVID-19. Присутствие зеленых пространств в городах определено как критический фактор для укрепления здоровья человека, в том числе для поддержания здорового веса.

---

[295] *Драбкина О.М., Концевая А.В., Калинина А.М. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в Российской Федерации. Национальное Руководство. 2022. //Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022. № 21(4). doi:10.15829/1728-8800-2022-3235*

[296] *Шальнова С.А., Деев А.Д., Баланова Ю.А. и соавт. Двадцатилетние тренды ожирения и артериальной гипертонии и их ассоциации в России // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2017. Т. 16. № 4. С. 4-10. doi:10.15829/1728-8800-2017-4-4-10*

[297] *Вилков В. Г., Шальнова С.А. Тридцатилетняя динамика распространенности кардиометаболических факторов риска в популяциях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки //Кардиоваскулярная терапия и профилактика.2022. № 21(8). doi:10.15829/1728-8800-2022-3304*

Проблемы ожирения в определенной степени связаны с физической активностью, и информация об этом показателе содержится в материалах Росстата[298] и Минспорта. По данным этих источников и опросов, доля российского населения, систематически занимающегося физической культурой, не превышает 30%. Поэтому чрезвычайно важным явлением стало увеличение на территориях зеленых пространств различного оборудования для занятий спортом или повседневной гимнастикой.

Зеленые пространства, смертность и заболеваемость городского населения. Во многих городах мира реализуют амбициозные проекты по расширению озелененных территорий с созданием сплошного полога листьев из деревьев. Одним из оснований этих затратных мер являются результаты лонгитудинальных исследований, доказывающих связи между доступом к зеленым пространствам и смертностью. Оценка результатов таких исследований с общей численностью населения более 8 млн. взрослых человек с использованием индекса растительности NDVI, рассчитанного на основе космического снимка с пространственным разрешением 30 м ×30 м, с использованием мета-анализа, подтвердил наличие связей этого показателя с температурой воздуха. Именно деревья, а не газоны, обеспечивают понижение высоких температур воздуха и почв, создавая тем самым более комфортные условия, способствуют снижению рисков здоровью населения от экстремально высоких температур, и, соответственно, снижению смертности горожан, в том числе от болезней кровообращения.

Определенное влияние на состояние здоровья оказывает величина «зеленого пятна» – сомкнутых крон деревьев в городе. Во многих исследованиях приводятся доказательства наличия связи площади зеленых насаждений с различными показателями здоровья, в том числе с индексом массы тела, смертностью от болезней кровообращения, депрессиями, смертностью от всех причин, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, заболеваемости диабетом второго типа, остеопорозом, других нарушений здоровья. Кроме того, в последние годы

[298] *Росстат. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 2020. https://fedstat.ru/indicator/ 59266*

появились публикации, свидетельствующие о мультисенсорном влиянии парковой растительности (визуальных, слуховых и тактильных ощущениях, обеспечивающих восстановительный эффект при нахождении в парке). Более высокая плотность деревьев среди парковой растительности, как отмечается, связана с более низким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний[299].

Городская зеленая инфраструктура рассматривается экономистами как один из важнейших элементов экосистемных услуг. Интенсивный рост ряда городов уже привел к нарушению устойчивости территорий, соответственно – к дефициту зеленых пространств. Особенно это видно на примере быстро развивающегося Краснодара, где отсутствует водно-зеленый каркас, сохранение деревьев не имеет системного характера, число существующих парков и скверов недостаточно. Разработанный новый генплан города предусматривает около 400 разных по масштабу зон озеленения, но они не составляют единую зеленую инфраструктуру. Однако существуют и проекты удачных решений градостроительных (планировочных) решений по созданию крупной зеленой инфраструктуры одного из районов Казани (20 тыс. чел.). Увеличение традиционного норматива озелененности в 3 раза, т. е. до 60% общей площади, сделает эту территорию более комфортной.

Государственная политика по отношению к комфортности городской среды в нашей стране начала меняться. Например, в рамках Программы развития оздоровительного потенциала озелененных общественных пространств блока «Озелененные пространства» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Екатеринбурге для оценки таких территорий использованы показатели: доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений; уровень озеленения; состояние зеленых насаждений; привлекательность таких территорий. Для достижения должного качества городской среды Екатеринбурга разработаны рекомендации, включающие блоки различных оздоровительных мероприятий, систему мер по доступности спортивных площадок для лиц

[299] *Завалеева А.И., Завалеев И.С. Экономическая оценка влияния зеленой инфраструктуры города на привлекательность территории //Экономика устойчивого развития. 2020. № 3 (51). С. 31-36.*

с ограниченной мобильностью. Однако для медиков необходимо также получить информацию о доле населения разного возраста, имеющего озелененные территории в 15-20-минутной пешей доступности, в общей численности населения по отдельным микрорайонам.

В городах с высокой плотностью населения, с проблемами при реновации возникают сложности сохранности зеленых насаждений и их доступности для разных социально-экономических групп населения. Поэтому необходимы компромиссы между градостроителями, планировщиками, застройщиками, руководством городов, с одной стороны, и медиками, экологами, специалистами в области озеленения – с другой стороны. Кроме того, проектирование зеленых пространств, управление ими и контроль за их состоянием желательно передать из системы благоустройства или жилищно-коммунального хозяйства в градостроительный комплекс, архитектурно-планировочному управлению или схожим управленческим структурам, отвечающим за создание комфортной городской среды обитания. В условиях ограниченного пространства изменение качества существующих зеленых насаждений может способствовать поддержанию и улучшению качества жизни в городских сообществах, особенно в условиях происходящих изменений климата.

Для сохранения здоровья горожан необходимо развитие зеленых пространств, а также планирование городского ландшафта с учетом рисков здоровью жителей и подготовки новых рекомендаций по оптимальной плотности населения. Для дальнейшего развития зеленых пространств необходима более тесная координация градостроительных и планировочных организаций с соответствующими муниципальными службами, занимающимися благоустройством. Для улучшения комфортности городской среды и защиты горожан от воздействия неблагоприятных факторов среды обитания леса, парки, бульвары, скверы и другие зеленые пространства в силу их значимости желательно передать из служб благоустройства в структуры по природопользованию, охране окружающей среды.

В качестве конкретных примеров по озеленению городов приведем опыт некоторых европейских стран. В Антверпене строительство зданий регулируется строительным кодексом,

который содержит специальные правила, помогающие со временем снизить тепловой стресс в городе. Кодекс включает обязательное озеленение всех новых или отремонтированных крыш площадью более 20 кв. м и с уклоном менее 15%; водопроницаемые, покрытые травой поверхности на всех открытых частных участках; ограничение мощения в садах до одной трети площади. В Штутгарте ряд правил планирования и зонирования сохраняет зеленые насаждения (городские леса, парки, уличные деревья) в плотно застроенных районах для снижения температуры и улучшения воздушного потока. Другие меры адаптации, реализованные в Штутгарте, включают озеленение крыш, озеленение трамвайных путей, затенение фасадов зданий уличными деревьями, преобразование небольших общественных мест в «прохладные места» или установку питьевых фонтанчиков и других водных элементов. Также происходит преобразование заброшенных, пустующих или малоиспользуемых земель в зеленые насаждения. Другим примером регулирования количества зеленых насаждений в городах на уровне отдельных участков является система «фактора зеленых насаждений», которая требует, чтобы часть территории застройки была отведена под зеленые насаждения. Такая система используется в Берлине, а также в Осло и Беруме в Норвегии и Мальмё в Швеции.

Принятый в России Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г.[300] включает некоторые, но явно недостаточные меры снижения избыточной смертности от воздействия волн жары. Предусмотрено, что такие планы должны быть разработаны для всех субъектов Российской Федерации.

В настоящее время (2023 г.) планы адаптации здравоохранения в периоды аномально высоких температур разработаны только в трех субъектах Российской Федерации: Москве[301], Архангельской области и Ненецком автономном округе. Проведенные исследования свидетельствуют о существенных нарушениях функционирования организма человека во время волн

[300] *Утвержден Распоряжением Правительством Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. №3183-р.*

[301] *Распоряжение Правительства Москвы «Об утверждении Плана мероприятий по адаптации города Москвы к климатическим изменениям».*

жары, избыточная смертность в 2010 г. только на территории европейской части России составила 54 тыс. случаев, в том числе в Москве – 11 тыс., что привело к значительному экономическому ущербу[302].

Для адекватной защиты здоровья населения от воздействия температурных волн важны знания о порогах температуры воздуха, при превышении которых необходим комплекс профилактических мероприятий. Обоснование пороговых значений температуры с позиции риска здоровью представляет собой шаг вперед по сравнению с чисто «синоптическим» подходом, содержащимся в материалах Росгидромета по определению жары как экстремального явления. Температурные пороги определяются с помощью численного критерия риска здоровью на основе эколого-эпидемиологических исследований и использования процентилей многолетнего распределения среднесуточных температур в летний и зимний сезоны. Результаты исследований показывают, что в летний период для защиты населения оправдан выбор порога на уровне 97-98-го процентиля[303]. За последние 25 лет по сравнению с предыдущим периодом существенно возросли как средние летние температуры, так и значения указанных процентилей.

Выявленные нарушения функций организма во время волн жары приводят к тяжелым утратам здоровья, к снижению числа здоровых лет жизни, что отражается в экономических показателях. Как показывают исследования, происходящее потепление климата может стать причиной от 4 до 29 тыс. случаев дополнительных смертей в российских городах[304]. Это без учета воздействия таких длительных волн жары, как в 2010 г., а также волн жары в Москве и Санкт-Петербурге летом 2021 г.[305], когда среднесуточная температура превысила 23,6 ^{0}С (условную

---

[302] Ревич Б.А. Волны жары, качество атмосферного воздуха и смертность населения Европейской части России летом 2010 года: результаты предварительной оценки. Экология человека. 2011; 7:3-9.

[303] Шапошников Д.А., Ревич Б.А. О некоторых подходах к вычислению рисков температурных волн для здоровья // Анализ риска здоровью. 2018. № 1.С. 22-30.

[304] Ревич Б.А., Шапошников Д.А. Высокие температуры воздуха в городах – реальная угроза здоровью населения. в кн.: Изменение климата и здоровье России в XXI веке. М.: Издательское товарищество «АдамантЪ», 2004. С. 175-184.

[305] htpp://pogoda.net.ru (дата обращения 10.07.2021).

пороговую величину, при которой возрастают риски увеличения смертности)[306]. В будущем при увеличении количества дней с аномально высокой температурой число случаев климатозависимых смертельных исходов может только возрастать. Потепление климата уже можно рассматривать как значительную угрозу демографическому состоянию страны и как фактор риска, наносящий экономический ущерб.

Вследствие аномальной жары летом 2010 г. произошел значительный рост смертности. Поэтому впоследствии мэром Москвы был утвержден План действий органов исполнительной власти города по снижению воздействия жары и загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения[307]. Приведенные в табл. 4 градации опасности основаны на реальных величинах экспозиции и соответствующих им процентилям многолетних распределений среднесуточных значений каждого фактора.

Таблица 4

Величины экспозиции г. Москвы, соответствующие им процентили и среднее число дней в году, когда ожидается данный уровень опасности

	Уровень опасности			
Показатель	**1 – низкий**	**2 – настораживающий**	**3 – средний**	**4 – высокий**
Температура				
Экспозиция, °С*	< 21,0	21–22	22–23	> 23
Процентиль	< 94,0	94,0–95,8	95,8–96,4	> 96,4
Число дней	343,1	6,6	2,2	13,1
Среднесуточная концентрация PM_{10}				
Экспозиция, мкг/м^3	< 53,0	53–96	96–138	> 138
Процентиль	< 84,4	84,4–98,6	98,6–99,6	> 99,6
Число дней	308,1	51,8	3,7	1,5
Озон				
Экспозиция, мкг/м^3	< 53,0	53–102	102–151	> 151
Процентиль	< 95,7	95,7–100	н.д.	н.д.
Число дней	349,3	15,7	н.д.	н.д.

[306] *Ревич Б.А. Волны жары в мегаполисах и пороги их воздействия на смертность населения // Гигиена и санитария. 2017.Том 96. № 11. С.1073-1078.*

[307] *Ревич Б.А., Шапошников Д.А., Авалиани С.Л., и др. Опасность для здоровья населения Москвы высокой температуры и загрязнения атмосферного воздуха во время аномальных погодных явлений // Гигиена и санитария. 2015. № 1. С.36-40.*

План действий в Москве включает:

- систему раннего оповещения о вероятности возникновения аномальной жары, а также других экстремальных метеорологических явлений и повышенном загрязнении атмосферного воздуха;
- порядок объявления и действия при жаре и повышенном уровне загрязнения атмосферного воздуха;
- план информирования населения об аномальной жаре и загрязнении атмосферного воздуха;
- план ежегодных и оперативных мероприятий по снижению воздействия жары и высокого загрязнения воздуха на здоровье населения;
- концепцию среднесрочных мероприятий по защите здоровья населения от жары и высокого загрязнения воздуха;
- порядок надзора и оценки эффективности реализации плана действий.

В качестве исполнителей плана мер по снижению воздействия аномальной жары и загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения в Москве выступают Комиссия Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; департаменты природопользования и охраны окружающей среды Москвы, здравоохранения, социальной защиты населения, образования, другие департаменты и управления Москвы; префектуры и управы районов.

В развитие этого плана Департамент здравоохранения разработал более детальный план действий, который был реализован во время волны жары 2015 г.: улучшилась материальная база стационаров, они были дополнительно оснащены кондиционерами.

Информационные материалы (проспекты, информационные листовки) о поведении населения во время жары должны распространяться с привлечением скорой медицинской помощи, больниц, психоневрологических диспансеров, аптек, центров социального обеспечения, государственных и частных домов престарелых и инвалидов. При этом особо пристальное внимание необходимо уделять жителям центра города. Действенная мера защиты здоровья работающих во время жары – изменение

графика работ с перерывом в часы наибольших температур широко используется в южных странах, и Роспотребнадзор жарким летом 2021 г. разместил на сайте рекомендации предпринимателям о сокращении рабочего времени, а также о поведении во время жары.

В мегаполисах с их относительно широкими (по сравнению с другими территориями) финансовыми возможностями наиболее реальным является осуществление мер адаптации к изменениям климата всего городского хозяйства, в том числе его социального блока. Такие меры требуют эффективных действий городских властей, поддерживаемых грамотным управлением на разных уровнях. В этой связи важна классификация российских мегаполисов по параметру «относительной характерности волн жары» с расчетом отношения между средней за весь теплый период максимальной суточной температурой и средним суточным максимумом во время волн жары[308].

В России миллионы людей проживают в мегаполисах и других крупных городах и подвергаются воздействию волн жары, однако разработаны всего два плана действий по адаптации: в Архангельской области в рамках проекта Европейского бюро ВОЗ[309] и в Москве. После жары 2010 г. специалисты Национального медицинского центра кардиологии МЗ РФ на основании серии клинико-эпидемиологических исследований разработали систему комплексной профилактики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний[310,311]. Как уже было отмечено, даже короткие волны жары продолжительностью 3-5 дней (без которых практически не обходится ни одно московское лето)

---

[308] *Константинов П.И., Шартова Н.В. Оценка термического комфорта во время волн жары в крупнейших города России. Человек в мегаполисе. Опыт междисциплинарного исследования / под ред. Б.А. Ревича и О.В. Кузнецовой. М.: ЛЕНАНД, 2018. С. 328-339.*

[309] *Стратегия адаптации к воздействию изменения климата на здоровье населения для Архангельской области и Ненецкого автономного округа Российской Федерации. Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет». Архангельск, 2012.*

[310] *Агеев Ф.Т., Смирнова М.Д., Галанинский П.В. Оценка непосредственного и отсроченного воздействия аномально жаркого лета 2010 г. на течение сердечно-сосудистых заболеваний в амбулаторной практике // Терапевтический архив. 2012.№ 8. С.45-51.*

[311] *Смирнова М.Д., Фофанова Т.В., Яровая Е.Б., Агеев Ф.Т. Прогностические факторы развития сердечно – сосудистых осложнений во время аномальной жары 2010 г. (когортное наблюдательное исследование). // Кардиологический вестник. 2016. № 1(9). С.43-51. https://readera.ru/14334763 (дата обращения 29.04.2019).*

приводят к увеличению числа осложнений у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 4,5 раза[312].

Со стороны Минздрава меры должны быть направлены на:

- обеспечение медицинских учреждений информацией от метеорологических систем раннего предупреждения о наступлении аномально высоких температур;
- разработку пакетов информационных материалов об опасности аномально высоких температур для врачей первичной помощи, для медицинских работников скорой медицинской помощи;
- анализ аллергической заболеваемости населения с учетом изменений периодов цветения;
- анализ заболеваемости и смертности населения от меланомы с выделением территорий с наиболее высокими показателями ультрафиолетового облучения;
- оснащение медицинских учреждений сплит-системами кондиционирования воздуха.

Для Минздрава России и ФМБА целесообразно:

- разработать систему мероприятий со стороны медицинских учреждений разного вида (амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), поликлиники, стационары, федеральные медицинские центры и др.) по профилактике и лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в периоды аномально высоких температур;
- разработать совместный с Росгидрометом алгоритм действий для своевременного оповещения подведомственных медицинских учреждений о наступлении аномальной жары или/и стихийных бедствий;
- для повышения осведомленности врачей о последствиях этих явлений необходимо подготовить и внедрить соответствующий курс обучения в медицинских учебных и образовательных организациях, а также разработать информационные материалы для медицинских работников.

[312] *Смирнова М.Д., Агеев Ф.Т., Свирида О.Н., Коновалова Г.Г., Тихазе А.К., Ланкин В.З. Влияние летней жары на состояние здоровья пациентов с умеренным и высоким риском сердечно-сосудистых осложнений // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2013. № 12(4). С..56-61. doi:10.15829/1728–8800-2013-4-56-61*

Минздраву России и Министерству труда и социальной защиты целесообразно:

- разработать программу взаимодействия в периоды аномальной жары по защите здоровья наиболее уязвимых групп населения, в том числе в домах для престарелых, инвалидов, ветеранов, лиц с хроническими психоневрологическими заболеваниями;
- разработать программу взаимодействия с волонтерскими организациями для осуществления патронажа лиц с ограниченной мобильностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, с низким социально-экономическим статусом, бездомных.

Роспотребнадзору целесообразно:

- разработать рекомендации по оптимизации режима труда и отдыха на открытой местности и в закрытых помещениях в период аномально высоких температур, по организации мест выдачи питьевой воды в местах массовых мероприятий, в транспортно-пересадочных пунктах, на железнодорожных вокзалах, аэропортах и др.;
- дополнить систему эпидемиологического мониторинга мероприятиями, направленными на снижение рисков от климатозависимых инфекционных заболеваний.

По направлению социальной защиты населения интересен опыт Департамента социальной защиты населения Москвы, который после жары 2010 г. разработал план действий, включающий увеличение объемов работы патронажных отделений, рассчитанных на обслуживание одиноких и одиноко проживающих ветеранов и инвалидов, утративших способность к самообслуживанию, дополнительное снабжение водой лиц без определенного места жительства; доступ групп риска к кондиционируемым помещениям в управлениях социальной защиты и других социальных учреждениях. Важно также участие общественных организаций, волонтеров по доставке необходимых медикаментов и питьевой воды людям с ограниченной мобильностью. Однако на федеральном уровне отсутствуют какие-либо документы по вовлечению структур Министерства труда и социальной защиты и его территориальных управлений во всех субъектах в планы адаптации к климатическим изменениям.

4.1.3. Меры по адаптации (смягчению) влияния изменений климата на климатозависимые инфекционные заболевания[313]

Со стороны Минздрава России меры должны быть направлены на:

- подготовку системы здравоохранения к риску изменения географического распространения инфекционных заболеваний, появления новых, не типичных для региона, активации «забытых» (в частности, сибирской язвы) инфекционных заболеваний. Оптимальный путь решения данной задачи – развертывание экстренных инфекционных отделений определенного профиля;
- увеличение числа специально подготовленного медперсонала (с позиций, как специализированных клиник, так и многопрофильных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ);
- рост пропускной способности лечебных учреждений для эффективной помощи населению, потребность в которой возрастает в летние месяцы в связи с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также климатозависимыми инфекционными заболеваниями и при волнах холода с обморожениями, переохлаждением, острыми респираторными заболеваниями;
- изменение в период аномальных колебаний температуры (без ущерба для населения) графика работы ЛПУ, временный отказ от плановых операций, обследований и т. д.;
- укрепление первичного звена здравоохранения, неразрывно связанное с улучшением материальной базы учреждений здравоохранения, в первую очередь в сельской местности (межрайонные центры, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, участковые больницы). Необходимо оснащение районных больниц и ФАПов экспресс-тестами на основе иммунохроматографического анализа, портативными клиническими анализаторами,

[313] *Малеев В.В. Климатозависимые инфекционные болезни человека. в кн. Ревич Б.А., Малеев В.В., Смирнова М.Д. Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы / Под ред. Б.А.Ревича и А.О.Кокорина. М.: ИНП РАН. С.110-167.*

использующими современные технологии диагностики по месту лечения, расходными материалами для соответствующего обучения персонала, для экспресс-диагностики климатозависимых инфекционных заболеваний;

- в процессе диспансеризации в регионах повторяющихся климатических аномалий определение контингентов населения из групп риска по хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарному диабету, ожирению, по которым потребуется первоочередная медицинская помощь;
- эффективную защиту микроклимата помещений медицинских учреждений от внешних погодных условий, от резервуаров и переносчиков инфекционных заболеваний (антимоскитные сетки, дезинсекционные, акарицидные и дератизационные мероприятия на прилегающих к ЛПУ территориях), кондиционирование больниц и роддомов;
- проведение профилактических дезинсекционных мероприятий в медицинских организациях по энтомологическим и зоопаразитологическим показаниям, содержание организаций в санитарно-техническом состоянии, препятствующем размножению переносчиков инфекции;
- в медицинских организациях на территориях, эндемичных по клещевому энцефалиту, в местах регистрации геморрагических лихорадок необходимо внедрение методов ранней диагностики климатозависимых инфекционных заболеваний. В частности, в эпидемический сезон по ЛЗН больные, находящиеся на амбулаторном и стационарном лечении с диагнозом менингита, менингоэнцефалита, лихорадки неустановленной этиологии и другими симптомами, характерными для лихорадки Западного Нила, должны обследоваться на наличие вируса и специфических антител к нему, что позволит своевременно выявлять заболевание. В эпидемический сезон по КГЛ на эндемичных территориях все больные с лихорадкой неустановленной этиологии и наличием тромбоцитопении в общем анализе крови должны быть обследованы на КГЛ методом ИФА (IgM) и ПЦР;

- при риске развития трансмиссивных инфекций (ЛЗН, КГЛ) – учет сезона возникновения заболевания и данных эпидемиологического и эпизоотологического обследования территории на наличие циркуляции вирусов;
- лабораторное обследование на ЛЗН (с помощью ПЦР) доноров крови и органов для трансплантации на территориях с высоким уровнем эпидемического риска при регистрации случаев ЛЗН с поражением центральной нервной системы;
- в каждом регионе необходимо иметь запасы вакцин, сывороток, компонентов крови для своевременного оказания надлежащей медицинской помощи пациентам.

Со стороны Роспотребнадзора необходимы следующие мероприятия:

- оптимизация межведомственного взаимодействия, в том числе координация оперативного реагирования в очагах опасных инфекций различного происхождения на уровне руководства страны. Содействие в организации штаба в каждом проблемном регионе для осуществления координации деятельности местных органов власти, сектора здравоохранения, медицинской службы МЧС, Центра медицины катастроф, скорой помощи, пожарной службы и т. д. Обеспечение координации вопросов оперативного реагирования на уровне Правительства Российской Федерации в случае чрезвычайных ситуаций;
- разработка комплексных планов развития регионов, включающих вопросы адаптации населения к изменению климата и снижения риска климатозависимых инфекционных заболеваний для субъекта РФ и ее административных территорий органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при участии ветеринарного надзора, местного самоуправления и др. на территориях повышенного риска. (Такой межведомственный подход предполагает вовлечение в раздел плана адаптации по здоровью, помимо Минздрава, Роспотребнадзора и ФМБА, целого ряда министерств и ведомств: МЧС, Минкомсвязи,

Минобрнауки, Минприроды (включая Росгидромет и Росприроднадзор), Минсельхоза, Минстроя и др.);

- совершенствование системы эпидемиологического надзора за климатозависимыми инфекционными болезнями с учетом современных особенностей;
- формирование эпидемических резервов на уровне регионов, включая наличие вакцин, химиопрепаратов, средств лабораторной диагностики, дезинфекции и т. д;
- усиление энтомологических исследований для оценки распространения на российском юге комаров – переносчиков лихорадок Денге, Чикунгунья и Зика, обнаруженных в районе Сочи в 2011 г. Отсутствие соответствующего энтомологического контроля привело к тому, что к 2018 г. комары распространились чрезвычайно широко, охватив санаторные зоны Северного Кавказа. Наличие переносчиков создает условия для возникновения природных очагов указанных инфекций на большой территории Краснодарского края в случае наличия возбудителей у больных, вернувшихся с эндемичных территорий. Следует продолжить совершенствование энтомологического мониторинга (поиск новых препаратов и методов снижения численности переносчиков, повышение эффективности сбора и учета численности комаров и т. д.) и минимизировать ущерб, который наносит дикой природе проведение мероприятий, направленных на снижение численности переносчиков.

По наиболее опасным инфекционным заболеваниям необходимы следующие мероприятия.

- *Трансмиссивные инфекции: клещевой энцефалит.* При разработке плана мероприятий по профилактике клещевого энцефалита и других «клещевых» инфекций необходимо учитывать конкретную зоолого-энтомологическую и эпидемиологическую обстановку, включая особенности распространения инфекции, характер и активность природных очагов, возникающих в результате деятельности человека или существующих в преобразованной человеком среде, а также интенсивность контакта

с ними населения. Требуется достичь высокого уровня вакцинации населения.

- *Лихорадка Западного Нила:*
  - ретроспективный и оперативный мониторинг заболеваемости и условий заражения, тяжести клинического течения, летальности и других показателей эпидемиологического анализа, контроль циркуляции возбудителя ЛНЗ, в том числе падежа перелетных (главным образом врановых) птиц как главного резервуара этой инфекции; оценка эпидемической ситуации; анализ иммунной прослойки выборочных групп населения; определение тенденций развития эпидемического процесса с учетом текущей ситуации и прогноза распространения заболевания на территории сопредельных стран и регионов для принятия управленческих решений и разработки адекватных санитарно-противоэпидемических либо профилактических мероприятий;
  - ландшафтно-географическое районирование контролируемой территории по степени риска заражения ЛЗН (или интенсивности природного очага) с учетом изменения климата и трассы пролета перелетных птиц, наличия природных и искусственных водоемов;
  - проведение неспецифических профилактических мероприятий посредством комплекса методов и средств дезинсекции и индивидуальной защиты.
- *Крымская геморрагическая лихорадка.* С учетом тенденций изменения климата с целью слежения за циркуляцией возбудителя, переносчиками вируса крымской геморрагической лихорадки и источниками инфекции рекомендуется проводить мониторинг и противоклещевые мероприятия не только на территориях с природными очагами КГЛ, приуроченных к степным, полупустынным и лесостепным ландшафтам Юга России (Республика Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария; Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области), но и на смежных территориях.

- Туляремия. Необходимо продолжение контроля эпидемиологической ситуации, прогнозирование тенденции развития эпидемического процесса с учетом изменения климата для принятия управленческих решений и разработки санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику заболеваемости населения, а также проведение профилактической вакцинации населения в очагах туляремии.
- Сальмонеллез и другие острые кишечные инфекции. Основу профилактики этих инфекций составляют ветеринарно-санитарные мероприятия по предупреждению заболеваний сельскохозяйственных животных, особенно на животноводческих и птицеводческих комплексах, а также по обеспечению соответствующего санитарно-технологического режима на бойнях, мясоперерабатывающих и мясомолочных предприятиях. Необходим жесткий постоянный лабораторный контроль качества костной и рыбной муки, используемой для откорма животных на мясоперерабатывающих предприятиях, пищевых складах, в холодильниках, обеспечение дезинфекционных и дератизационных мероприятий.

Для повышения готовности санитарно-эпидемиологической службы к росту инфекционных климатозависимых инфекционных заболеваний рекомендуется:

- координация в очагах опасных инфекций различного происхождения оперативного реагирования на уровне руководства страны;
- совершенствование системы эпидемиологического надзора за климатозависимыми инфекционными болезнями с учетом их особенностей;
- разработка порядка оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций по диагностике и лечению климатозависимых инфекций;
- продолжение работы по совершенствованию диагностических систем и иммунобиологических лекарственных средств;
- обеспечение безопасности пищевых продуктов и воды;

- внесение соответствующих изменений в нормативную правовую базу;
- разработка порядка оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций по диагностике и лечению климатозависимых инфекций для врачей различной специализации в амбулаторно-поликлинической сети и стационарах;
- совершенствование средств биологической защиты в рамках проводимой Федеральной целевой программы «Здравоохранение»;
- продолжение работы по совершенствованию диагностических систем и иммунобиологических лекарственных средств;
- апробация системы географически ориентированной вакцинации в зонах климатических аномалий и повторяющихся природных катастроф в целях повышения готовности органов здравоохранения к возможным эпидемиям, обусловленным климатическими изменениями. Опыт профилактической вакцинации населения на таких территориях одобрен ВОЗ, ЮНИСЕФ;
- мобилизация дополнительных ресурсов ведомств для всестороннего комплексного (социального, медицинского, санитарно-гигиенического) мониторинга/патронажа групп риска в условиях меняющегося климата.

4.1.4. Меры по адаптации региональных структур управления

Для адаптации региональных структур управления к распространению инфекционных заболеваний рекомендуются следующие меры.

- Региональным властям совместно с системой здравоохранения и территориальными управлениями Роспотребнадзора разработать региональные планы действий в случае стихийных бедствий, в том числе наводнений, в которых первостепенное значение должно уделяться профилактике острых кишечных инфекций, гепатита А, брюшного тифа, природно-очаговых инфекций, свойственных терпящему бедствие региону.

- Оптимизировать межведомственное взаимодействие, в том числе координацию оперативного реагирования в очагах опасных инфекций различного происхождения на уровне руководства страны.
- Совместно с территориальными управлениями Роспотребнадзора провести мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам в природной среде, снижению популяции синантропных птиц – прокормителей переносчиков вирусов трансмиссивных заболеваний, благоустройству территорий населенных пунктов. Усилить контроль за содержанием подвалов жилого фонда в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, препятствующем размножению переносчиков Лихорадки Западного Нила; организовать и провести дезинсекционные и акарицидные мероприятия против переносчиков инфекции на территориях населенных пунктов, водоемов, лесопарковых зон, сельскохозяйственных объектов, мест массового отдыха населения.
- Совместно с Роспотребнадзором и Минздравом России, при участии Минсвязи России и Минобрнауки России, с использованием средств массовой информации провести мероприятия по гигиеническому воспитанию населения как одному из методов профилактики инфекционных заболеваний, включая объяснение их клинических проявлений, условий заражения, правил применения средств индивидуальной защиты.
- Совместно с Минсельхозом России (департамент ветеринарии) рекомендуются организация и проведение информационно-разъяснительной работы с населением, содержащим в личных хозяйствах домашних сельскохозяйственных животных, организация и проведение информационно-разъяснительной работы по необходимым санитарным и ветеринарным мерам профилактики (акарицидной и инсектицидной обработки скота, вакцинации от бешенства, сибирской язвы); контроль за соблюдением своевременной обработки сельскохозяйственных животных против переносчиков инфекционных заболеваний человека и животных в личных хозяйствах

и производственных комплексах; контроль за вакцинацией сельскохозяйственных животных против сибирской язвы и бешенства, домашних животных – против бешенства; пассивная вакцинация диких животных против бешенства пероральными вакцинами в рамках компетенции Россельхознадзора.

- Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям организовать мероприятия (под контролем региональных органов власти, управлений и Роспотребнадзора) по благоустройству территорий, водоемов, участков и прилегающих к ним территорий, а также дезинсекционные и акарицидные мероприятия против переносчиков инфекций на принадлежащей им территории, информировать граждан о необходимости применения средств индивидуальной защиты.
- Руководителям медицинских лечебных организаций создать резервные энергетические мощности на случай отключения источников питания во время аварий.

4.1.4.1. Меры по адаптации системы здравоохранения и других структур управления на территории Российской Арктики

В рамках плана адаптации рекомендуется разработать отдельный план для Арктики, учитывающий риски деградации многолетней мерзлоты, интересы коренных народов Севера и другие особенности этого макрорегиона. На арктической территории произойдет увеличение зимней температуры на 5 ^{0}C и выше, максимальное увеличение летней температуры на 4 ^{0}C возможно вблизи Арктического побережья Центральной Сибири и на 2,5 ^{0}C – на всей территории Якутии[314,315], продолжится разрушение многолетней мерзлоты.

[314] *Анисимов О.А., Кокорев В.А. Климат в Арктической зоне России: анализ современных изменений и модельные проекции на XX1 век // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2016. № 1. С.61-69.*

[315] *Анисимов О.А., Жильцова Е.Л., Шаповалова К.О., Ершова А.А. Анализ индикаторов изменения климата. Часть 2. Северо-западный регион России // Метеорология и гидрология. 2020. № 1. С.23-35.*

План адаптации Арктики должен содержать как общие вопросы (например, мониторинг активной хозяйственной деятельности на вновь осваиваемых территориях с учетом ее влияния на природные факторы, экологическую и эпидемиологическую составляющие, в частности, на инфекционную заболеваемость), так и более частные вопросы. В качестве примера действий может быть использован комплексный план действий Архангельской области и НАО, разработанный в рамках проекта ВОЗ по адаптации системы здравоохранения, включающий как городские, так и другие арктические территории[316].

В рамках этого плана Роспотребнадзору совместно с ветеринарной службой и другими ведомствами рекомендовано следующее.

- Усилить работы по оценке эпидемиологической ситуации во всех регионах российской Арктики (в том числе направленные на организацию системы микробиологического мониторинга в Арктике и мониторинга потенциально чувствительных к изменению климата инфекционных заболеваний, способных оказывать наибольшее воздействие на популяции людей и животных, а также на переносчиков инфекционных заболеваний); определить исходный уровень распространения инфекций путем проведения серологических исследований в популяциях, как людей, так и животных; осуществлять мониторинг инфицирования переносчиков.
- Актуализировать Кадастр сибиреязвенных скотомогильников, так как в этом регионе находится более 1 млн. домашних и около 1 млн. диких оленей. Интенсивное освоение арктического пространства в период значительного потепления климата при отсутствии точной информации о местах дислокации скотомогильников и «моровых полей» может привести к новым вспышкам этого особо опасного заболевания. Также следует уточнить места

[316] *Стратегия адаптации к воздействию изменения климата на здоровье населения для Архангельской области и Ненецкого автономного округа Российской Федерации. Архангельск: Министерство здоровья и социального развития Архангельской области, Северный государственный медицинский университет. http://www.nsmu.ru/science/nii_pol_med/Izenenie_climata/Strategiya.nsmu.pdf*

павших оленей на необорудованных местах, так называемых «моровых полях», координаты которых должны находиться в ветеринарной службе.

- Усилить контроль за строгим соблюдением запрета использования территорий, находящихся в санитарно-защитной зоне сибиреязвенных скотомогильников, для проведения хозяйственной деятельности: организации пастбищ, пашни, огородов, водопоев, работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, строительства жилых, общественных, промышленных или сельскохозяйственных зданий и сооружений. В случае установления факта разрушения имеющегося сибиреязвенного скотомогильника талыми или дождевыми водами необходимы исследование объектов внешней среды (почва, вода) на наличие сибиреязвенных бактерий и уточнение границ зараженной территории.
- Внедрить микробиологический контроль за потенциально опасными для человека микроорганизмами в местах расположения скотомогильников независимо от давности их возникновения; уточнить и пересмотреть границы потенциально опасных по сибирской язве территорий с учетом природно-климатических условий и прогнозируемых изменений климата; провести мониторинг потенциально неблагополучных пунктов по сибирской язве, определить контингент риска, подлежащий вакцинации.
- Во избежание возникновения очагов сибирской язвы в зоне активизации геокриологических процессов на территории скотомогильников организовать превентивный комплекс температурных замеров с последующей оценкой геокриологической опасности, создать математические модели развития негативных событий, а также ряд противоэпидемических, противоэпизоотических и иных профилактических мероприятий.
- Усилить контроль за состоянием здоровья оленей в местах расположения скотомогильников, информировать санитарную и ветеринарную службу даже при единичных случаях сибирской язвы среди диких и домашних

оленей в связи с формированием почвенных очагов инфекции и опасностью распространения заболевания.

- Усилить профилактическую работу среди коренного населения о рисках здоровью от сибирской язвы.
- Ужесточить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за санитарным обустройством в населенных пунктах Арктики, наиболее подверженных влиянию климатических изменений; в том числе разработать рекомендации и планы действий по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций (природные катаклизмы, экстремальные погодные условия и вспышки инфекционных заболеваний), включая системы раннего оповещения поликлиник, больниц и других объектов здравоохранения.
- Разработать и внедрить систему информирования населения о местах оказания экстренной медицинской помощи, местах укрытия и планах эвакуации в чрезвычайных ситуациях.
- Обеспечить адекватное качество воды, безопасность пищевых продуктов и выполнение надлежащих санитарно-гигиенических нормативов.
- Организовать дополнительные референс-центры по изучению и энтомологическому контролю переносчиков природно-очаговых заболеваний и паразитарных инвазий.
- Обеспечить организацию и проведение дезинфекционных мероприятий в условиях рисков от климатозависимых инфекций, в том числе в отношении использованного медицинского белья, спецодежды, биологических жидкостей пациентов; выделить зоны хранения биологического материала пациентов и проведения лабораторных исследований, а также места пребывания медицинского персонала.
- Возобновить постоянное динамическое слежение за численностью, видовым составом и инфицированностью грызунов, особенно в условиях необычной для конкретного региона теплой зимы, жаркого лета, изменения высоты снежного покрова, значительного оттаивания почвы; определить тенденции эволюции инфекционных заболеваний в зависимости от трендов изменения

температуры; выявить климатозависимости и опосредованное воздействие изменений климата на инфекционную заболеваемость.

- Разработать предложения по созданию системы мониторинга и предотвращению роста климатозависимых инфекционных заболеваний.
- Повысить уровень информированности сотрудников федеральных и региональных ведомств о влиянии климатических изменений на здоровье населения.
- Расширить международное сотрудничество по оценке воздействий изменений климата на состояние здоровья населения Арктики с использованием потенциала отдельных арктических стран, Арктического совета и его рабочих групп (в частности, Арктической инициативы общественного здоровья и Арктической сети надзора за инфекционными заболеваниями).
- Оценить эффективность и достаточность существующих федеральных и региональных систем санитарно-эпидемиологического надзора и реагирования на чрезвычайные эпидемиологические ситуации с учетом климатических изменений и разработать рекомендации по их улучшению.
- Для предупреждения возникновения сибирской язвы у оленей контролировать передвижения оленеводческих общин и маршрутов миграции животных с учетом возможного перемещения спор сибирской язвы в сезонно-талый слой из-за разрушения мерзлоты.
- Провести оценку региональных климатических изменений в Российской Арктике, в том числе эколого-социальный общинный мониторинг с участием коренных народов Севера.
- Разработать региональные сценарии изменения климата в Российской Арктике.

Агентству по делам национальностей будет рекомендовано следующее.

- Разработать план адаптации коренных народов Севера к климатическим изменениям с учетом этнологических особенностей, специфичности традиционного природо-

пользования. Такие планы необходимо составлять в тесном сотрудничестве с представителями как КМНС, так и академического сектора. Сообщества коренных народов негомогенны, и предлагаемые меры, например, переселение с прибрежных территорий или оборудование новых мест хранения продуктов, могут встретить серьезное сопротивление. Для этих сообществ необходимо разработать пакет информационных документов с видеоматериалами о процессах потепления в Арктике, об ожидаемых изменениях многолетней мерзлоты, ледового покрытия, о необходимости соблюдения термического режима в ледниках и о других последствиях изменения климата. Сообщества КМНС станут более устойчивыми при совместном планировании защитных мер от потепления климата, поисках оптимальных решений по адаптации традиционных методов ведения хозяйств. Необходимо повысить квалификацию и потенциал руководства общин по вопросам адаптации к климатическим изменениям.

- Совместно с администрацией северных поселений разработать рекомендации по восстановлению традиционного природопользования коренных народов (так как уже происходят изменения сезонных сроков охоты, собирательства и рыболовства), разработать рекомендации по содержанию ледников с должным термическим режимом.

Рационализация и современные подходы к организации помощи больным климатозависимыми инфекциями с момента выявления до оказания высококвалифицированной медицинской помощи позволят снизить вероятность развития смертельных исходов и тяжелых осложнений, а также уменьшить финансовые затраты на ликвидацию вспышек острых инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о значительных рисках транспортным системам, зданиям лечебных учреждений, наблюдается повышение температуры в местах хранения продуктов в мерзлоте, в том числе из-за ее деформации. Расположение в Арктике более 200 сибиреязвенных могильников при отсутствии мониторинга их состояния может привести к вспышкам этого опасного инфекционного заболевания.

Изменения климата уже оказывают влияние на хозяйственную деятельность коренных народов Севера: возникли новые проблемы, связанные с оленеводством и добычей морского зверя.

В России не разработан единый для всех общин коренных народов Севера план адаптации к климатическим изменениям. Эти народы представляют собой группы, различающиеся традиционным природопользованием, условиями проживания, культурными особенностями. У коренных народов существуют традиционные экологические знания, накопленные в результате многовековых отношений между собой, природных явлений и ландшафта. При разработке планов адаптации применительно к разным сообществам необходимо учитывать эти накопленные знания.

Бизнес-структуры не вовлечены в инвестиционное планирование, разработку стратегий и управления климатическими рисками, особенно важными для арктического региона и городов с миллионным населением, наиболее подверженным аномально высоким температурам.

Застройщики, архитектурное сообщество не ориентированы на зеленые технологии, способствующие комфортной температурной среде; создание зеленых и водных открытых пространств в больших городах не стало основной задачей при проектировании новых жилых кварталов или реновации.

4.1.4.2. Меры по адаптации влияния изменений климата на здоровье населения на территориях с засушливым климатом

Одним из экстремальных, опасных погодных явлений является засуха. Сохраняющиеся продолжительное время высокие уровни температуры воздуха в приповерхностном слое атмосферы и дефицит осадков приводят в различных временных масштабах к многообразным негативным последствиям для природных и хозяйственных систем, здоровья населения, к серьезным угрозам продовольственной безопасности и инфицированию питьевой воды. Наблюдаемое и ожидаемое в дальнейшем потепление глобального климата может привести к усилению засушливости. В ряде районов уже существуют значительные риски

здоровью, вызванные засухой. Это Республика Калмыкия, некоторые районы Астраханской области и другие территории на юге России, где наблюдаются дефицит питьевой воды должного качества и повышенная заболеваемость населения инфекциями, связанными с низким качеством питьевой воды.

4.2. Научные исследования и сбор данных

В России научные исследования оценки последствий изменения климата для здоровья населения выполняются преимущественно институтами Российской академии наук, а также Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Минздрава России, Центром стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства, Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, Воронежским государственным университетом и другими организациями. Выполнение таких исследований является весьма сложной задачей из-за недостаточно полных и достоверных электронных баз данных по обращаемости за скорой медицинской помощью, по госпитализации, по числу случаев заболевших и умерших. В развитых странах приняты национальные программы по изучению здоровья в меняющемся климате и разработке соответствующих научно обоснованных мер. В них участвуют научные организации в области общественного здравоохранения, в том числе эпидемиологии, а также климатологии, метеорологии, географии, охраны окружающей среды и других дисциплин.

Важнейшей задачей должно стать новое направление градостроительства, ориентированное на создание комфортной городской среды в условиях изменяющегося климата в различных климатических зонах страны. Необходимо создание новых строительных материалов, отражающих солнечную радиацию; в строительных и архитектурных учебных заведениях должен быть разработан курс обучения созданию энергосберегающих зданий и других элементов городской застройки. Научное сообщество архитекторов и специалистов по градостроительству и планировке территории следует ориентировать на создание новых научно обоснованных документов по ограничению этажности высотных зданий, по уменьшению запечатанных

территорий и резкому увеличению открытых зеленых пространств. Для примера, мэрия Нью-Йорка планирует расширить зеленую инфраструктуру, в Лондоне принято решение об увеличении площади зеленых насаждений на 50% к 2050 г.

Для успешной адаптации к местным проявлениям изменения климата существенное значение имеет планирование развития городских территорий, так как значительная часть климатических рисков приходится на городские районы. Продолжающаяся миграция сельского населения и городских жителей из небольших городов в более крупные (особенно в южных районах) приводит к увеличению рисков здоровью от волн жары. Вместе с тем, в мегаполисах с их относительно широкими финансовыми возможностями наиболее реально осуществлять меры по адаптации к изменениям климата всего городского хозяйства, в том числе его социального блока, посредством эффективных действий городских властей.

В этой связи важна классификация российских мегаполисов по параметру «относительная характерность волн жары» с расчетом отношения средней за весь теплый период максимальной суточной температуры к среднему суточному ее максимуму во время волн жары. Число дней с максимальными температурами, превышающими 95-й процентиль, по сценарию умеренного потепления (RCP4.5), в теплый период середины XXI столетия в наибольшей степени увеличится на юге европейской части России, в Западной Сибири, в Якутии, на севере Чукотки и в Приморском крае. При более «жестком» сценарии (RCP8.5) число таких дней еще в большей степени увеличится на Таймыре, юге Чукотки и севере Камчатки. Эти ситуации чреваты дальнейшими нарушениями традиционного природопользования коренных народов Севера, разрушением мест хранения продуктов на территориях многолетних мерзлых грунтов.

Значительная проблема, связанная с изменением климата, – заболеваемость и смертность населения от злокачественных новообразований кожи, т. е. от меланомы. При потеплении климата возможно увеличение времени нахождения людей на открытых территориях, пляжах в условиях воздействия ультрафиолетовой радиации, являющейся фактором риска развития этого заболевания. Заболеваемость меланомой в России растет,

но смертность снизилась из-за применения новых противоопухолевых лекарственных препаратов. Онкологическим научно-исследовательским институтам Минздрава России в целях мониторинга распространенности этого заболевания следует усилить информирование населения посредством СМИ, интернета и других средств коммуникации о рисках здоровью, вызванных воздействием солнечной радиации.

Для оценки экономического ущерба от воздействия аномально высоких температур и стихийных бедствий на здоровье населения необходимо проводить исследовательские работы, связанные с определением потерь ВРП в результате избыточной смертности населения трудоспособного возраста (как это было выполнено по последствиям аномальной жары в Москве в 2010 г.[317]), а также потерь здоровых лет жизни.

Для обоснования управленческих решений по реализации планов адаптации к климатическим рискам необходимо развивать научные исследования по различным направлениям этого плана с обоснованием их финансирования за счет федерального или регионального бюджета (на местном, муниципальном уровне финансовые средства для НИР отсутствуют). Выполненные к настоящему времени работы по этой тематике финансировались за счет плановых работ из бюджета (Воронежский университет, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН и др. институты РАН, ГГО им. А.И. Воейкова Росгидромета) или грантов. В настоящее время остался один государственный грантодатель, поддерживающий исследования такого направления, – Российский научный фонд.

Снижение климатических рисков здоровью возможно только при комплексном подходе к плану адаптации со стороны разных ведомств. Кроме планируемых мер со стороны Минздрава и Роспотребнадзора, крайне важную роль играет Росгидромет, от которого зависит создание системы раннего оповещения о наступлении жары или других аномальных метеорологических явлений. Такая система в совокупности с одновременным использованием комплекса профилактических

[317] *Порфирьев Б.Н. Экономическая оценка людских потерь в результате чрезвычайных ситуаций // Вопросы экономики. 2013. № 1. С.46-68.*

мер со стороны региональных властей позволит снизить избыточную смертность, так как к температурным волнам, опасным для здоровья населения, можно будет подготовиться заранее. Более того, к 2025 г. Европейский центр среднесуточных прогнозов погоды планирует подготовить оперативную модель с шагом сетки 2 км[318]. Такая сеть позволит получить прогнозы погоды в мегаполисах по десяткам и сотням территориальных единиц, например, в Москве в пределах московской кольцевой дороги по 220 точкам. В связи с этим Росгидромету целесообразно в ближайшее время внедрить систему раннего оповещения о наступлении аномальной жары во всех регионах страны и, в первую очередь, в городах с миллионным населением.

Государственная политика по мониторингу парниковых газов должна включить раздел по оценке процессов декарбонизации с позиций снижения климатических рисков здоровью населения. В профилях европейских стран по изменению климата и здоровью содержится раздел об ожидаемом снижении рисков здоровью населения при планируемом снижении концентрации парниковых газов и других веществ от энергетики, промышленности и транспорта. В России для этого могут применяться различные международные модели или/и модели Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН.

Целесообразно внедрить проект (CaRBonH, Carbon Reduction Benefitson Health) Европейского бюро ВОЗ по окружающей среде и здоровью для оценки эффективности декарбонизации, позволяющий определять состояние здоровья и связанные с этим экономические выгоды от снижения выбросов парниковых газов. Такой инструмент может быть использован в качестве оценки результатов климатической политики и содействовать принятию управленческих решений. В России в этих целях возможно использовать систему мониторинга парниковых газов, позволяющую отслеживать динамику их выбросов и соответствующие демографические данные.

---

[318] *Вильфанд Р.М., Киктев Д.Б., Ривин Г.С. На пути к прогнозу погоды для мегаполисов. Сборник тезисов докладов международной конференции, посвященной столетию со дня рождения академика А. М. Обухова. «Турбулентность, Динамика атмосферыи климата». Долгопрудный: «Физматкнига»; 2018. С. 7.*

Весьма актуальна задача изучения совместного воздействия аномальной жары и загрязнения атмосферного воздуха в условиях развития металлургической промышленности, промышленности строительных материалов, разработки угольных месторождений и других источников выбросов пылевых частиц. Твердое топливо, при сжигании которого происходит выброс в воздушный бассейн токсичных мелкодисперсных взвешенных частиц, продолжает доминировать в структуре топливного баланса Сибири и Дальнего Востока. Определение концентрации таких частиц пока проводится только в нескольких российских городах. Организация Росгидрометом мониторинга мелкодисперсных взвешенных частиц – абсолютная необходимость, если учитывать доказанные связи между заболеваемостью/смертностью населения от COVID-19 и степенью загрязнения атмосферного воздуха именно этими веществами, представляющими наибольший риск здоровью.

4.3. Связь с общественностью и образование

В России существуют образовательные платформы, публикующие российские и зарубежные данные об изменениях климата и их влиянии на здоровье. Образовательные программы по вопросам здоровья населения в меняющемся климате можно разделить на четыре направления с различными методическими документами для разных целевых аудиторий: медики, государственные чиновники, студенты и школьники, общие группы взрослого населения. Наиболее подробные образовательные программы рекомендуются медикам в рамках постдипломного образования.

На уровне образования и просвещения населения для информирования о влиянии климата на здоровье необходимы следующие меры:

- разработка соответствующих методических рекомендаций по вопросам здоровья населения в меняющемся климате для медицинских работников;
- проведение очных или очно-заочных (с элементами дистанционного обучения) циклов тематического повышения квалификации по эпидемиологии, ранней диагностике

природно-очаговых инфекций климатозависимых заболеваний (с учетом возможности стертых, атипичных форм заболевания), терапии, профилактике климатозависимых инфекционных заболеваний на базах медицинских вузов;

- проведение циклов занятий для врачей амбулаторно-поликлинического звена, инфекционистов, неврологов, терапевтов, педиатров, врачей общей практики. Необходимы семинары для руководителей лечебно-профилактических учреждений и ответственных медицинских работников по применению мероприятий реагирования медицинских служб в условиях волн жары и холода, возникновению или росту заболеваемости климатозависимыми инфекционными заболеваниями. Минздраву России необходимо включить соответствующие тематические лекции в циклы усовершенствования и первичной специализации врачей различных клинических профилей и организаторов здравоохранения; необходимо обучение медицинского персонала первичной медико-санитарной помощи по профилактике и ранней диагностике конкретных климатозависимых инфекционных заболеваний не только в пораженных районах, но и на территориях предполагаемого распространения заболевания;
- обучение среднего медицинского персонала и волонтеров основам диагностики состояний, непосредственно угрожающих жизни человека, мерам оказания им первой доврачебной помощи, а также адаптированное изложение вопросов эпидемиологии, профилактики и клинических проявлений климатозависимых инфекционных болезней;
- создание мобильных медпунктов, «прохладительных центров», где люди могли бы найти укрытие от зноя в кондиционируемых помещениях; раздача питьевой воды, оказание социально-медицинской помощи пожилым людям, инвалидам; информирование и просвещение населения (индивидуальные и групповые беседы) и т. д.;
- интеграция информации и разработка веб-сайтов для каждого субъекта РФ и отдельно для крупных городов, которые предоставят общую информацию о климате

на территории и текущих метеорологических показателях, рекомендации к действиям, которые связаны с системами мониторинга погоды и раннего предупреждения о наступлении стихийных бедствий или волн жары/холода;

- разработка информационных материалов по оценке климатических рисков здоровью населения и профилактическим мероприятиям;
- разработка разделов в учебных программах высших и средних учебных заведений, а также в школах для разных возрастов;
- разработка информационных материалов для молодежи через интернет, социальные сети, творческие акции; для взрослых – через интернет, радио и телевизионные программы; информация должна быть реалистичной и хорошо обоснованной, позволяющей активно действовать;
- оптимизация и оценка существующих учебных планов и образовательных стандартов по вопросам изменения климата и рисков здоровью;

В Арктике необходимы следующие меры:

- разработка коммуникационных стратегий, ориентированных на подразделения Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения РФ, специалистов в области здравоохранения и ветеринарии, общин коренных народов Севера и научно-исследовательские учреждения (в контексте изучения воздействия изменений климата на инфекционные заболевания);
- организация учебных курсов для врачей по диагностике климатозависимых заболеваний, характерных для Севера (клещевые инфекции, болезнь Лайма, бешенство и др.), обучение специалистов различного профиля по влиянию климатических изменений на здоровье населения Арктики с привлечением региональных научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений.

Прямые и косвенные воздействия экстремальных явлений погоды могут привести к различным последствиям для здоровья населения, большинство из которых, как ожидается, будут негативными и значительно ухудшатся, если тенденции

изменения климата не ослабеют. Большинства опасных гидрометеорологических событий невозможно избежать полностью, но многие их последствия потенциально могут быть предотвращены с помощью систем раннего предупреждения и мер по обеспечению готовности общественного здравоохранения к реагированию на них.

Для решения проблемы изменения климата и связанных с ним рисков необходимы хорошо спланированные, эффективные и адекватные мероприятия по адаптации и снижению рисков в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Принятие мер по устранению коренных причин изменения климата, инвестирование в здоровую окружающую среду имеют жизненно важное значение для снижения бремени болезней и укрепления здоровья населения. Большую роль в ликвидации последствий стихийных бедствий в России играет служба медицины катастроф. В оказании медицинской помощи, главным образом в экстренной форме, иногда участвует до 30 тыс. медицинских работников различных специальностей, поэтому важным является совершенствование системы взаимодействия разных ведомств. Однако метеорологические предупреждения о наступлении экстремальных явлений погоды не всегда доходят до местных органов власти, практически каждый год бывают пострадавшие во время наводнений.

К действиям во время аномально высоких температур система здравоохранения пока не готова, отсутствует план действий на федеральном уровне, среди субъектов Российской Федерации такие планы разработаны только по Москве и Архангельской области, но сведений об их эффективности крайне мало. Значительно лучше система здравоохранения и Роспотребнадзор подготовлены к таким климатозависимым инфекционным заболеваниям, как клещевой вирусный энцефалит, геморрагические лихорадки и др.

Результаты немногочисленных исследований по оценке здоровья в меняющемся климате пока не используются в российской климатической политике, отсутствуют модели адаптации различных секторов экономики при экономическом ущербе от избыточной смертности, повышенной заболеваемости, психических расстройств и других нарушений здоровья населения,

связанных с климатическими рисками. Отметим, что в градостроительной политике, архитектурном и строительном сообществах практически отсутствует понимание необходимости создания новых методов и технологий, направленных на смягчение повышения температуры в городах.

Несомненно, необходима большая работа со стороны научного сообщества по информированию лиц, принимающих решения, органов исполнительной власти, деловых кругов, СМИ, негосударственных организаций, населения о климатических рисках, в том числе о рисках здоровью населения, и по разработке профилактических мер в рамках проектов адаптации. Важную роль в этом играют обучающие семинары, информационные материалы в доступной форме, направленные на улучшение понимания климатических рисков и поиск убедительных доказательств необходимости конкретных адаптационных мероприятий.

В России прогнозные оценки избыточной смертности населения при повышении температуры разработаны только по северным городам, отсутствуют такие модели даже по городам с миллионным населением, где негативные последствия потепления климата будут наиболее выражены.

В шестом оценочном докладе IPCC впервые со времени издания первого Доклада были представлены расчеты глобального бремени, выраженного в показателе ДАЛИ (disability adjusted life years – годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности), отражающем число потерянных лет здоровой жизни в результате смертности, заболеваемости и инвалидности. Снижение этого показателя – цель для мировых систем здравоохранения. О ее результатах ежегодно сообщается в исследовании «Глобальное бремя болезней»[319]. По этим оценкам, в 2019 г. глобальные масштабы болезней, чувствительных к климату, составили 39 млн. случаев смерти (69,9% общего числа смертей за год) и 1,5 млрд. единиц показателя ДАЛИ[460]. Из них сердечно-сосудистые заболевания составляли наибольшую долю заболеваний, чувствительных к климату (32,8%

[319] *Vos T. et al. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 // The Lancet. 2020. Vol 396(10598). P. 1204-1222.*

смертей и 15,5% показателя ДАЛИ). Следующую по величине категорию составляют респираторные заболевания: на хронические респираторные заболевания приходится соответственно 7% и 4,1%, а на респираторные инфекции и туберкулез – 6,5% смертей и 6% ДАЛИ. Наблюдаемая с 1990 г. тенденция смертности от болезней, чувствительных к климату, характеризуется увеличением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и снижением смертности от респираторных, кишечных и других инфекционных заболеваний [367].

РАЗДЕЛ 5.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА

Вопросы возможных изменений здоровья при изменении климата занимают существенную часть шестого оценочного доклада IPCC. Изменение климата значительно повысит риски для здоровья в результате ряда чувствительных к климату заболеваний и состояний, при этом масштаб последствий будет зависеть от выбросов парниковых газов и эффективности адаптации в ближайшие десятилетия (очень высокая степень достоверности). По оценкам исследования, изменение климата, которое, по прогнозам, произойдет к 2050 г. (по сравнению с 1961-1990 гг.), может привести к превышению смертности примерно на 250 тыс. смертей в год, в основном за счет увеличения смертности из-за аномально высоких температур.

Прогнозируемое увеличение смертности также обусловлено ростом урбанизации: в России численность городского населения за последние 20 лет возросла на 3 млн. чел. Возможно, избыточная смертность из-за жары может повлиять на производительность труда и приведет к некоторому снижению ВВП.

В городах еще одним существенным фактором повышенного риска являются острова жары (высокая степень достоверности), причем их формирование происходит не только в мегаполисах, но и в таких небольших городах, как северный Надым[320]. Конечно, это будет зависеть от городских микроклиматических условий, ландшафта города, типов застройки, наличия открытых зеленых пространств и других факторов.

[320] *Константинов П.И., Варенцов М.И., Грищенко М.Ю., Самсонов Т.Е., Шартова Н.В. Оценка термического стресса в арктическом городе в летний период // Арктика: экология и экономика. 2021. Т. 11. № 2. С. 219-231. DOI:10.25283/2223-4594-2021-2-219-231*

Предполагаемые цифры избыточной смертности, связанной с жарой, при повышении глобальной температуры на 2 °C выше, чем при потеплении на 1,5 °C (очень высокая степень достоверности[321,322,323].

Новое направление исследований, связанное с воздействием жары на здоровье, прозвучало в шестом докладе IPCC, посвященном совместному воздействию этого фактора и ультрафиолетового излучения. Работы в этом направлении единичны, но одно исследование продемонстрировало более высокие уровни смертности в городах по сравнению с сельскими районами во время периодов сильной жары[324].

Европейская комиссия в 2022 г. выпустила специальный доклад об изменениях климата и здоровья в Европе[325], где, по сценариям со средним и высоким уровнями выбросов парниковых газов, в XXI в. ожидается увеличение числа жарких дней соответственно в два и почти в четыре раза. Длительные волны экстремальной жары, а также увеличение продолжительности чрезвычайно влажных и жарких условий, особенно опасных для здоровья человека, существенно возрастут по всей Европе при всех климатических сценариях. Прогнозируется, что с изменением климата количество дней сильной жары, влияющей на здоровье (длительный период экстремально высокой температуры и влажности), будет увеличиваться. Если в базовый период в Европе количество таких дней в году никогда не превышало пяти, то к концу века, согласно сценарию с высокими выбросами, в некоторых частях южной Европы годовое число дней с периодом жары превысит 60.

---

[321] *Mitchell D., et al., Extreme heat-related mortality avoided under Paris Agreement goals // Nat. Clim. Change. 2018. Vol. 8(7). P. 551-553, DOI:10.1038/s41558- 018-0210-1*

[322] *King A.D. and D.J. Karoly Climate extremes in Europe at 1.5 and 2 degrees of global warming // Environ. Res. Lett. 2017. Vol. 12(11), DOI:10.1088/1748- 9326/aa8e2c*

[323] *Vicedo-Cabrera, A.M., et al. Temperature-related mortality impacts under and beyond Paris Agreement climate change scenarios // Clim. Change. 2018. Vol. 150(3). P. 391-402, DOI:10.1007/s10584-018-2274-3*

[324] *Ruuhela R., et al. Temperature-related mortality in Helsinki compared to its surrounding region over two decades, with special emphasis on intensive heatwaves // Atmosphere. 2021. Vol. 12(1), DOI:10.3390/atmos12010046*

[325] *Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on health and infectious diseases. Kazmierczak, Aleksandra, Lowe, Rachel, van Daalen, Kim R, Johnson, Katie, Dasgupta, Shouro and Robinson, Elizabeth/ EEA Report (07/2022). European Environment Agency, Copenhagen.*

Особое внимание в докладе Европейской комиссии уделяется вопросам влияния жары на пожилое население, так как для них характерен более высокий риск смерти от сердечных и респираторных заболеваний во время периодов сильной жары. Старение населения в Европе будет продолжаться в течение следующих нескольких десятилетий. В 2021 г. пятая часть населения ЕС была в возрасте 65 лет и старше[326]. В 2040 г., когда 155 млн. европейцев будут старше 65 лет, ожидается рост заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями[327]. Кроме того, ожидается, что нынешнее число страдающих диабетом – 61 млн. чел. – возрастет до 69 млн. к 2045 г., и будет происходить дальнейшее возрастание уязвимости населения к сильной жаре.

При прогнозировании ситуации следует учитывать, что люди с наиболее низкими доходами в два раза чаще испытывают некомфортность микроклимата в жилище, чем люди с наиболее высокими доходами. Это требует срочных адаптационных действий в таких помещениях. Риск отключения электроэнергии в больницах в периоды чрезмерного использования электросети может не только нарушить уход за больными, но также уменьшить или отключить возможности кондиционирования воздуха и подвергнуть особо уязвимых людей воздействию высоких температур.

Потепление климата также будет способствовать распространению некоторых инфекционных заболеваний, но более или менее полный количественный анализ механизмов, ответственных за связь между климатом и динамикой трансмиссивных заболеваний, практически невозможен в связи с отсутствием достаточно продолжительных наблюдений. Однако по некоторым инфекционным заболеваниям такие прогнозы разработаны. Например, в Европе ожидается увеличение случаев болезни Лайма (высокая степень достоверности) и клещевого энцефалита (средняя степень достоверности). Это объясняется созданием более комфортных температурных условий для жизненного цикла клещей – переносчиков этих заболеваний. Выполненные в России

[326] *Тот же источник.*
[327] *Тот же источник.*

прогнозы указывают на смещение на север и восток ареалов их распространения[328,329].

Наиболее полно изучены инфекции, передаваемые комарами, вследствие их высокого эпидемиологического значения. Границы распространения комаров определяют среднегодовые и/или зимние температуры, в меньшей степени – среднегодовое количество осадков.

Для составления эпидемиологических прогнозов в связи с глобальным потеплением используют математические модели разного уровня сложности, учитывающие тенденции в изменении температуры, количества осадков и относительной влажности на основе данных, регистрируемых в последние десятилетия. Эти модели прогнозируют расширение эпидемиологического периода в умеренных и холодных зонах за счет увеличения продолжительности передачи и числа поколений переносчиков. Индекс пригодности биотопов для развития комаров Ae. albopictus достигнет 70% к 2050 г., и почти 2,4 млрд. чел. на площади около 20 млн. кв. км будут находиться в зоне нападения этих переносчиков[330]. Предполагается, что в этой ситуации для передачи возбудителей лихорадок Денге и Чикунгунья сформируются условия в высоких широтах, включая южную часть Скандинавии. Однако считается, что главным недостатком подобного рода математического подхода является исключение из прогнозов важных параметров жизненных циклов насекомых, что приводит к значительному упрощению моделей и снижению их прогностической ценности.

Если экстраполировать этот прогноз на европейскую часть российской территории, то в зону возможных комфортных для комаров биотопов войдут части Псковской, Новгородской

---

[328] *Popov I. and V. Yasyukevich The taiga tick Ixodes persulcatus: propagation under climate change conditions in the 21st century // Russ. Meteorol. Hydrol. 2014. Vol. 39(8). P. 558-563, DOI:10.3103/s1068373914080081*

[329] *Yasjukevich V.V., I.O. Popov S.N. Titkina and N.V. Yasjukevich The vulnerability of subjects of the Russian Federation in relation to the distribution of the main vectors of Ixodes tick-borne borelliosis and tick-borne encephalitis in the expected climate change. // Probl. Ecol. Monit. Ecosyst. Model. 2018. No. 4. P. 8-28.*

[330] *Proestos Y., Christophides GK., Ergüler K., Tanarhte M., Waldock J., Lelieveld J. Present and future projections of habitat suitability of the Asian tiger mosquito, a vector of viral pathogens, from global climate simulation // Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2015. Vol. 370(1665). DOI:10.1098/rstb.2013.0554*

областей, республики Коми. Ожидается возникновение природных очагов и вспышек ЛЗН в ближайшие годы в центральных районах европейской части России и лесостепной зоне юга Сибири. Прогноз эпидемиологической ситуации по ЛЗН на территории Российской Федерации будет зависеть от многих факторов, наиболее глобальным из которых видимо является потепление климата.

Прогнозируемые климатические условия будут способствовать дополнительной заболеваемости от кишечных инфекций, в том числе диареи.

В последние годы во многих странах мира наблюдается тенденция к росту паразитарной заболеваемости, в том числе дирофиляриозом, и расширение его нозоареала. Основными факторами, способствующими расширению ареала дирофиляриоза, являются изменение погодно-климатических условий: повышение числа дней с температурой выше пороговой (14 ºС) и числа возможных оборотов инвазии в векторе трансмиссии[331], увеличение миграции окончательных хозяев, в первую очередь собак. Свободное перемещение владельцев домашних животных с незащищенными питомцами между областями высокого и низкого рисков заражения трансмиссивными заболеваниями является одним из важных факторов расширения ареала дирофиляриоза.

Глобальная урбанизация ведет к росту численности домашних и бездомных животных, увеличению ввоза зараженных собак из эндемичных регионов и, как следствие, к увеличению заболеваемости человека. Случаи местной передачи дирофиляриоза отмечены в северо-западных регионах России, а также в государствах Северной Европы. Если в Европе продолжится рост температуры, то возможно передача дирофилярий станет возможна в северных регионах Европы, раннее свободных от дирофиляриоза, уже в ближайшие десятилетия. В ряде стран для прогнозирования заболеваемости и разработки профилактических мероприятий создаются климатические модели дирофиляриоза.

[331] *Krivorotova E. Yu., Nagorny S.A. Monitoring of The Dirofilariasis In The South And North-West Of The Russian Federation Parazitologoia. 2016. Vol. 50(5). P. 357-364.*

Потепление климата окажет влияние и на распространение инфекционных заболеваний, связанных с пищевыми продуктами. Ожидается, что распространенность сальмонеллезных инфекций будет расти, поскольку более высокие температуры способствуют более быстрому их размножению (средняя степень достоверности). Исследования, проведенные в Канаде, обнаруживают очень сильную связь сальмонеллеза и других инфекционных заболеваний с более высокими температурами. Это позволяет предположить, что изменение климата может увеличить риски для безопасности пищевых продуктов, начиная от увеличения нагрузки на здоровье населения и заканчивая новыми рисками, которые в настоящее время не наблюдаются в пищевой цепи (Smith and Fazil, 2019)[332].

По сравнению с Пятым докладом IPCC в Шестом докладе расширен раздел о влиянии изменений климата на здоровье работающего населения. Прогнозируется, что влияние изменения климата на производительность труда приведет к сокращению ВВП в различных географических масштабах (высокая степень достоверности. Например, при измерении экономических затрат с использованием рекомендаций по охране труда и технике безопасности возможно сокращение мирового ВВП на 2,4% по сравнению с его сокращением на 0,5% в рамках сценария[333,334].

Ухудшение здоровья населения, связанное с волнами жары и другими проявлениями изменения климата, по мнению экспертов Шестого оценочного доклада IPCC, приведет к снижению производительности труда и, соответственно, ВВП и ВРП в различных географических масштабах (высокая степень достоверности).

В США общее количество часов работающих может сократиться на 0,11% при увеличении глобальной средней температуры поверхности на градус С – для рабочих с низким уровнем

[332] *Smith B.A. and A. Fazil How will climate change impact microbial foodborne disease in Canada? // Can. Commun. Dis. Rep. 2019. Vol. 45(4). P. 108-113, DOI:10.14745/ccdr.v45i04a05*
[333] *Oppermann E., et al., Establishing intensifying chronic exposure to extreme heat as a slow onset event with implications for health, wellbeing, productivity, society and economy // Curr. Opin. Environ. Sustain. 2021. Vol. 50. P 225-235, DOI:10.1016/j.cosust.2021.04.006*
[334] *Orlov A., et al. Economic costs of heat-induced reductions in worker productivity due to global warming // Glob. Environ. Change Policy Dimensions. 2020. Vol. 63, DOI:10.1016/j.gloenvcha.2020.102087*

риска и на 0,5% – для работающих с высоким уровнем риска (монтажные работы на высоте, горячие цеха, горнорудное производство и другие виды производственной деятельности, подвергающиеся воздействию температур на открытых пространствах)[335]. Кроме того, систематический обзор литературы показывает, что экстремальная жара ложится значительным экономическим бременем на системы здравоохранения, что влияет на будущие расходы на здравоохранение, связанные с жарой[336].

Исследования, проведенные академиком Б.Н. Порфирьевым показали, что экономические потери, связанные с гибелью людей в опасных метеорологических условиях (наводнения, землетрясения, ураганы), достигают в России 0,50-0,55% ВВП, что примерно на треть ниже, чем в развивающихся странах, и почти в 2 раза выше, чем в развитых, прежде всего, вследствие более низкого уровня благосостояния и неразвитости института страхования природных рисков в нашей стране»[337]. Потери от аномальной жары, определенные на основе концепции полезности и актуарных подходов, по оценкам, составили 97-123 млрд. руб., или 1,23-1,57% ВРП столицы[338].

После жары 2010 г. академик Е.М. Чазов инициировал проект по разработке системы комплексной профилактики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, которая была создана за несколько лет. Следует отметить, что даже короткие волны жары продолжительностью 3-5 дней (без которых практически не обходится ни одно московское лето), приводят к увеличению числа осложнений у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 4,5 раза, поэтому кардиологи разработали систему профилактики таких осложнений[339].

---

[335] *Hsiang S., et al. Estimating economic damage from climate change in the United States // Science. 2017. Vol. 356(6345). P. 1362-1369, DOI:10.1126/science. aal4369*

[336] *Wondmagegn B., et al. What do we know about the healthcare costs of extreme heat exposure? A comprehensive literature review // Sci. Total Environ. 2019. Vol. 657. P. 608-618, DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.11.479*

[337] *Порфирьев Б.Н. Экономика природных катастроф // Вестник Российской Академии наук. 2016. Том 86. № 1. С. 3-17.*

[338] *Порфирьев Б. Н. Экономическая оценка людских потерь в результате чрезвычайных ситуаций // Вопросы экономики. 2013. № 1. С. 46–68.*

[339] *Смирнова М. Д., Агеев Ф. Т., Свирида О. Н., Коновалова Г. Г., Тихазе А. К., Ланкин В. З. Влияние летней жары на состояние здоровья пациентов с умеренным и высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2013, 12(4): 56 – 61. DOI:10.15829/1728-8800-2013-4-56-61*

Одна из причин столь высоких показателей заболеваемости и смертности – неготовность системы здравоохранения и управляющих структур к эффективным действиям во время экстренных ситуаций. После 2010 г. в Москве стационары получили необходимые системы кондиционирования воздуха, а также автономные установки энергоснабжения и другое оборудование для бесперебойной работы в непредвиденных ситуациях.

В перспективе происходящее в мире снижение выбросов парниковых газов должно привести к снижению выбросов и других загрязняющих веществ, особенно мелкодисперсных взвешенных частиц, что окажет благотворное влияние на качество атмосферного воздуха. Например, к 2030 г. по сравнению с 2000 г. во всем мире ежегодно можно было бы избежать 289 тыс. случаев преждевременных смертей[340].

С высокой степенью достоверности ожидается, что бремя болезней, связанных с аэроаллергенами, при потеплении климата возрастет. Заболеваемость аллергией на пыльцу и связанными с ней аллергическими заболеваниями увеличивается при воздействии пыльцы, и ожидается, что сроки сезона цветения пыльцы и ее высокой концентрации в воздухе изменятся при изменении климата[341,342]. Ожидается, что общая продолжительность сезона пыльцы и общее сезонное количество/концентрация пыльцы для аллергенных видов, таких как береза (Betula) и амброзия (Ambrosia), увеличатся в результате –увеличения выбросов CO_2 и потепления, что приведет к большей сенсибилизации[343]. Воздействие некоторых типов пыльцы может удвоиться по сравнению с нынешними уровнями в Европе к 2041-2060 гг. Перспектива увеличения количества летних грозовых явлений в условиях изменения климата может

[340] *Silva R.A., et al. The effect of future ambient air pollution on human premature mortality to 2100 using output from the ACCMIP model ensemble // Atmos. Chem. Phys. 2016. Vol. 16(15). P. 9847-9862, DOI:10.5194/acp-16-9847-2016*

[341] *Beggs P.J. Climate change, aeroallergens, and the aero exposome // Environ. Res. Lett. 2021. Vol. 16(3) DOI:10.1088/1748-9326/abda6f*

[342] *Ziska L.H. An overview of rising CO2 and climatic change on aeroallergens and allergic diseases // Allergy, Asthma & Immunology Research. 2020. Vol. 12(5). DOI:10.4168/aair.2020.12.5.771*

[343] *Lake I.R. Food-borne disease and climate change in the United Kingdom // Environ. Health. 2017. Vol. 16(Suppl 1), 117, DOI:10.1186/s12940-017-0327-0*

привести к увеличению числа случаев грозовой астмы[344,345]. Проблема роста аллергических заболеваний столь актуальна, что в Японии была предпринята попытка оценить экономический ущерб этого явления на основе анализа данных об обращаемости населения, госпитализации, затрат на лечение. Экономические потери составили 230 млн. долл./год[346].

Для информирования деловых кругов и представителей правительства, участвующих в инвестиционном планировании, разработке стратегий и управлении рисками, предлагается провести национальную оценку воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации для здоровья населения по стране в целом и наиболее уязвимым территориям. Это возможно при создании на высоком уровне междисциплинарной структуры по климату и общественному здоровью. Особенно это актуально в настоящее время при неблагоприятной демографической ситуации и значительной убыли населения от пандемии COVID-19. В 2023 г. началась разработка второго этапа ведомственных и региональных планов адаптации к климатическим изменениям, и вопросы охраны здоровья должны превалировать в этих документах.

[344] *Brooks H.E. Severe thunderstorms and climate change // Atmos. Res. 2013. Vol. 123. P. 129-138, DOI:10.1016/j.atmosres.2012.04.002*

[345] *Bannister T., et al. A pilot forecasting system for epidemic thunderstorm asthma in southeastern Australia // Bull. Am. Meteorol. Soc. 2021. Vol. 102(2). P. E399- E420, DOI:10.1175/bams-d-19-0140.1*

[346] *https://www.kommersant.ru/doc/618395 (дата обращения 15.08.2023).*

Благодарю уважаемых коллег – доктора медицинских наук, профессора, академика РАН В.В. Малеева и Директора Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» доктора медицинских наук М.В. Велданову, внесших значительный вклад в эту работу, а также коллег по лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН канд. физ.-мат. наук, стар. науч. сотр., Д.А. Шапошникова, канд. экон. наук, стар. науч. сотр., Т.Л. Харькову, науч. сотр. Д.А. Смирнова; науч. сотр. М.А. Подольную; участников проектов РФФИ, РНФ и других организаций канд. экон. наук, вед. науч. сотр. ИНП РАН Д.О. Елисеева; канд. геогр. наук, вед. науч. сотр. Международной лаборатории ландшафтной экологии НИУ Высшая школа экономики Н.В. Шартову, канд. геогр. наук, доцента кафедры метеорологии и климатологии МГУ им. М.В. Ломоносова П. И. Константинова; канд. эконом. наук, стар. науч. сотр. Института демографии им. А.Г. Вишневского НИУ Высшая школа экономики Е.А. Кваша; канд. физ.-мат. наук, заместителя руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москва Е.Г. Семутникову, канд. тех. наук, директора ГПБУ «Мосэкомониторинг» П.В. Захарову и зам. Директора по науке Е.А. Лезину, а также участников проекта Европейского Бюро ВОЗ и Северного медицинского университета (город Архангельск) «Стратегия адаптации к воздействию изменения климата на здоровье населения Архангельской области и Ненецкого автономного округа Российской Федерации» доктора мед. наук, профессора Г.Н. Дегтеву и доктора мед. наук, профессора Ж.Л. Варакину, принявших участие в совместных исследованиях по проблеме здоровья в меняющемся климате. Отдельная благодарность редактору Е.А. Рутковской за работу с этой рукописью.

Литература

Агеев Ф.Т., Смирнова М.Д., Галанинский П.В. *Оценка непосредственного и отсроченного воздействия аномально жаркого лета 2010 г. на течение сердечно-сосудистых заболеваний в амбулаторной практике // Терапевтический архив. 2012. № 8. С. 45-51.*

Алексеев Г.В., Дмитриев В.Г. *Влияние изменений природных факторов Арктической зоны РФ на малые народы. В кн. Арктическое пространство России в XX1веке: факторы развития, организация управления. /Под ред. акад. В.В. Ивантера. Спб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Изд. Дом «Наука», 2016. С. 405-408.*

Алексеева Л.И. *«Остров тепла» Московской агломерации и урбанистическое усиление глобального потепления // Вестник Московского университета. Серия 5. География.2017. № 4. С.12-18.*

Анисимов О.А., Жильцова Е.Л., Шаповалова К.О., Ершова А.А. *Анализ индикаторов изменения климата. Часть 2. Северо-западный регион России // Метеорология и гидрология. 2020. № 1. С. 23-35.*

Анисимов О.А., Кокорев В.А. *Климат в Арктической зоне России: анализ современных изменений и модельные проекции на XXI век // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2016. № 1. С. 61-69.*

Антонов В.А., Смоленский В.Ю., Путинцева Е.В., Липницкий А.В., Смелянский В.П., Яковлев А.Т., Красовская Т.Ю. и др. *Эпидемиологическая ситуация по лихорадке Западного Нила в 2011 году на территории Российской Федерации и прогноз ее развития // Проблемы особо опасных инфекций. 2012. № 1. С. 17-21.*

Барачевский Ю.Е. *Оптимизация деятельности территориальной службы медицины катастроф европейского севера России. Автореф. дисс. докт. мед. наук. Архангельск, 2008.*

Белякова П.А., Морейдо В.М., Пьянкова А.И. *Анализ половозрастной структуры погибших от наводнений в России за 2000-2014 гг. Третьи Виноградовские чтения. Грани гидрологии. Сборник докладов международной научной конференции памяти выдающегося русского гидролога Ю.Б. Виноградова, О.М. Макарьева (ред.). 2018. С. 849-853.*

Бобылев С.Н. Завалеев И.С., Завалеева А.И., Ховавко И.Ю. *Развитие «зеленой» инфраструктуры» в городах: экономический анализ // Научные исследования экономического факультета МГУ им. Ломоносова. Электронный журнал. 2022. Том 14. Вып. 3(45). DOI:10.38050/2078-3809-2022-14-3-48-61.*

Бондарев В.П., Болховитинова Ю.А. *Социальные последствия катастрофических наводнений // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2019. № 5. С. 21-29.*

Бренева Н.В. и др. *Выявление и прогнозирование рисков распространения природноочаговых инфекций на пострадавших от паводка территориях Иркутской области // Анализ риска здоровью. 2021. № 2. С. 94-103.*

Бутенко А. М., Ларичев В. Ф. *Влияние климата на активность и распространение очагов крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) в северной части ареала вируса КГЛ //Изменение климата и здоровье России в XXI веке. Сб. материалов междун. семинара. М.: Изд. Тов-во «АдамантЪ». 2004. С. 134-138.*

В.В. Малеев. *Главы: «Климатозависимые инфекционные болезни человека», «Изменения климата и инфекции в Арктике», «Меры адаптации к инфекционным заболеваниям» в кн. Ревич Б.А., Малеев В.В., Смирнова М.Д. Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы // Под ред. Б.А. Ревича и А.О. Кокорина. М.: ИНП РАН. С.110-167.*

Вебер А.А., Кучеров А.С., Лылов А.С. *Озеленение городов в условиях плотной застройки // Мир инноваций. 2020. № 4. С. 8-18. DOI:10.24855/biosfera.v14i1.661.*

Вилков В.Г., Шальнова С.А. *Тридцатилетняя динамика распространенности кардиометаболических факторов риска в популяциях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки //Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022. Том 21. № 8. DOI:10.15829/1728-8800-2022-3304.*

Вильфанд Р.М., Киктев Д.Б., Ривин Г.С. *На пути к прогнозу погоды для мегаполисов // Сборник тезисов докладов международной конференции, посвященной столетию со дня рождения академика А. М. Обухова. «Турбулентность, Динамика атмосферы и климата». Долгопрудный: «Физматкнига», 2018.*

Виноградова В.В. *Тепловое воздействие на территории России в середине XXI века по модельным данным // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2020. № 3. С. 404-413.*

Волынкина А.С. и др. *Анализ заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой в Российской Федерации в 2017 г. и прогноз на 2018 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2018. № 1. С. 12-15.*

Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И. *Катастрофические наводнения начала XXI века: уроки и выводы. М.: ООО «ДЭКС-ПРЕСС», 2003. 352 с.*

Воропай Н.Н., Рязанова А.А. *Засухи на территории Томской области // Метеорология и гидрология. 2020. № 12. С.39-51.*

Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет, 2014. 1009 с.

Ганушкина Л.А., Безжонова О.В., Патраман И.В., Таныгина Е.Ю., Сергиев В.П. *Распространение комаров Aedes (stegomyia) Aegypti l. и Aedes (stegomyia) Albopictus skus на Черноморском побережье Кавказа // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 2013. № 1. С. 45-46.*

Гарганеева А.А., Кужелева Е.А., Горбатенко В.П., Округин С.А., Кужевская И.В. *Особенности развития и течения острой коронарной недостаточности в период экстремально жарких погодных условий // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2017. № 16(5). С.52-56.*

Геосистемы Дальнего Востока России на рубеже XX–XXI веков: в 3 т. / колл. авторов; под общ. ред. академика П.Я. Бакланова. Т. 1. Природные геосистемы и их компоненты / колл. авторов; отв. ред. С.С. Ганзей. Владивосток: Дальнаука, 2008. 428 с.

Гоголев М.И., Постникова Л.К. *Оценка работы службы медицины катастроф Минздрава России в повседневной деятельности. Комплексная безопасность России – исследования, управление, опыт. Междун. Симпозиум. Сб. материалов. Всерос. Научно-исслед. Институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧЭС России, 2002. С. 259-260.*

Гончаров С.Ф. *Научно-практические аспекты создания и функционирования системы медицинской службы гражданской обороны и медицины катастроф. Сб. материалов. Всерос.Научно-исслед. Институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧЭС России, 2002. С. 41-43.*

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Калмыкия за 2020 год». Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия. https://08.rospotrebnadzor.ru/en/documen/-/asset_publisher/Tc3a/content/

Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае, 2017. http://www.mpr.krskstate.ru/envir/page5849/0/id/32983

Гребенюк С.В. *Организационная структура и совершенствование деятельности штаба Всероссийской службы медицины катастроф. Автореф. дисс. канд. мед. наук. М., 2009.*

Григорьева Е.А. *Волны тепла на юге Дальнего Востока и здоровье человека // Информационный бюллетень «Здоровье населения и среда обитания». 2017. № 2(287). С.11-14.*

Григорьева Е.А. *Проявление волн жары и холода на юге Дальнего Востока в 2000–2017 гг. // Материалы Всероссийской конф. «Изменения климата: причины, риски, последствия, проблемы адаптации и регулирования» (Москва 26–28 ноября 2019 г.). М.: Физматкнига, 2019. 121 с.*

Григорьева Е.А., Чичик Н.Я. *Временная динамика количества атмосферных осадков в Хабаровске // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. 2013. № 31. С.57-64.*

Груза Г.В., Ранькова Э.Я. *Наблюдаемые и ожидаемые изменения климата России: температура воздуха. Обнинск ФБГУ «ВНИИГМИ – МЦД», 2012. 194 с.*

Данова Т.Е., Григорьева Е.А. *Динамика количества осадков на территории юга Дальнего Востока России по результатам компонентного анализа // География и природные ресурсы. 2015. № 3. С.146-154.*

Дёгтева Г.Н. *Актуальные вопросы арктической медицины при освоении Арктики. Международная конференция «Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике, включая вопросы подготовки профильных кадров для работы в северных условиях». Материалы конференции. Архангельск, 2014. С. 137-138.*

Добровольский С.Г., Истомина М.Н., Лебедева И.П., Соломонова И.В. *Основные регионы засух и наводнений мира: природные параметры, характеристики ущербов, особенности динамики, идентификация с помощью индекса SPEI // Научные проблемы оздоровления российских рек и пути их решения. Сборник научных трудов. 2019. С. 46-51.*

Доброумов Б.М., Тумановская С.М. *Наводнения на реках России: их формирование и районирование //Метеорология и гидрология. 2002. № 12. С. 70-78.*

Доклад о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации (в области компетенции Росгидромета). СПб.; Саратов: Амирит, 2020. 120 с.

Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2018 год. М.: Росгидромет, 2019. 79 с.

Драбкина О.М., Концевая А.В., Калинина А.М. *Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в Российской Федерации. Национальное Руководство. //Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022. № 21(4). С. 32-35. DOI:10.15829/1728-8800-2022-3235.*

Дударев А.А., Душкина Е.В., Чупахин В.С., Сладкова Ю.Н., Бурова Д.В., Гущин И.В. и соавт. *Содержание металлов в местных продуктах питания Печенгского района // Медицина труда и промышленная экология. 2015. № 2. С. 35-40.*

Дьячкова О.Н. *Принципы стратегического планирования развития «зеленой» инфраструктуры городской среды // Вестник МГСУ. 2021. Т. 16. Вып. 8. С. 1045-1064. DOI:10.2227/1997-0935.0935.2021.8.1045-1064*

Review of indicator frameworks supporting urban planning for resilience and health: third report on protecting environment and health by building urban resilience. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2022. 61 p. Available at: http://www.who.int/hia/greeen_economy/indicators_cities.pdf (accessed 30.12.2022).

Евстафьева Е.В., Лапченко В.А., Макарова А.С., и др. *Температура и озон в приземное слое атмосферы как факторы риска неотложных состояний системы гемодинамики у населения южных территорий России // Экология человека. 2020. № 5. С.:50-56.*

Ежов М.Н., Званцов А.Б., Сергиев В.П. *Возврат малярии в страны Европейского региона ВОЗ: уроки истории и современная ситуация. Сообщение 2. Средняя Азия // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 2005. № 1. С. 26-30.*

Елисеев Д.О. *Анализ отдельных проблем здравоохранения северных регионов России // Экономика и предпринимательство. 2019. № 11. С. 541-545.*

Жуков В.А., Рябинкин В.В. *Последипломная подготовка врачебных кадров службы медицины катастроф в федеральных округах и актуальные вопросы образовательной деятельности Института проблем медицины катастроф Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» // Медицина катастроф. 2011. № 3(75). С.51-53.*

Завалеева А.И., Завалеев И.С. *Экономическая оценка влияния зеленой инфраструктуры города на привлекательность территории //Экономика устойчивого развития. 2020. № 3 (51). С. 31-36.*

Защита здоровья населения Европейского региона от изменений климата: обновления на 2017 г. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2017 (на англ. яз.). http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/355792/Protecting Health Europe From Climate Change.pdf. (дата обращения 02.02.2021).

Игловский С.А., Кряучюнас В.В. *Сибиреязвенные захоронения – потенциальная угроза при изменении криолитозоны Европейского Севера России // Анализ риска здоровью. 2021. № 1. С. 108-114. DOI:10.21668/health.risk/2021/1/11.*

Изменения климата Арктики: место климатической науки в планировании адаптации/ Под ред. В.М.Катцова. Климатический центр Росгидромета. Санкт-Петербург: Д Арт: ГГО им. А.И.Воейкова, 2017. 107 с.

Интервью А. Романовской, директора Института глобального климата и экологии Росгидромета от 20.08.2021. http://ria.ru/20210820/climat-1746378472 (дата обращения 24.08.2021).

Исаев А.А. *Экологическая климатология: монография. М.: Научный мир, 2003. 470 с.*

Кадастр стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов Российской Федерации // Справочник / Под ред. академика РАМН Б.Л.Черкасского. М.: ОАО «Интерсэн», 2005. 829 с.

Калашников Д.И., Портнова А.А., Шпорт С.В. *Отдаленные последствия наводнения в Крымске для психического здоровья пострадавшего населения. Общественное психическое здоровье: настоящее и будущее. Сборник материалов VI Национального конгресса по социальной психиатрии и наркологии. 2016. 150 с.*

Кислов А.В., Варенцов М.И., Горлач И.А., Кислов А.В., Варенцов М.И., Горлач И.А., Алексеева Л.И. *«Остров тепла» Московской агломерации и урбанистическое усиление глобального потепления // Вестник Московского университета. Серия 5. География.2017. № 4. С.12-18.*

Кислов А.В., Константинов П.И. *Детализированное пространственное моделирование температуры Московского мегаполиса // Метеорология и гидрология. 2011. № 5. С. 25-32.*

Кичигина Н.В. *Опасность паводочных наводнений в бассейнах левых притоков Ангары // География и природные ресурсы. 2020. № 4(163). С.45-55.*

Климанова О.А., Колбовский Е.Ю., Илларионова О.А. *Зеленая инфраструктура города: оценка состояния и проектирование развития. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2020. 324 с.*

Кнауб Р.В. *Развитие Арктических территорий Российской Федерации в XXI веке в контексте безопасности от чрезвычайных ситуаций различного генезиса //Геополитика и экодинамика регионов. 2021. Том 7 (17). Вып. 2. С.58-72.*

Кобзарь А.Д., Христофорова Н.К. *Мониторинг загрязнения бухты Рудная (Японское море) по содержанию тяжелых металлов в бурых водорослях // Биология моря. 2019. № 45(2). С.133-140. https://DOI.org/10.1134/S0134347519020049.*

Кононова Н.К. *Изменение характера циркуляции атмосферы – причина роста повторяемости экстремумов // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. География. Геология. 2017. Том 3(69). № 3-1. С.174-191.*

Константинов П.И., Варенцов М.И., Грищенко М.Ю., Самсонов Т.Е., Шартова Н.В. *Оценка термического стресса в арктическом городе в летний период // Арктика: экология и экономика. 2021. Т. 11. № 2. С. 219-231. DOI:10.25283/2223-4594-2021-2-219-231.*

Константинов П.И., Шартова Н.В. *Оценка термического комфорта во время волн жары в крупнейших города России. Человек в мегаполисе. Опыт междисциплинарного исследования / под ред. Б.А. Ревича и О.В. Кузнецовой. М.: ЛЕНАНД, 2018. С. 328-339.*

Крамар К.В., Кыров Д.Н. *Содержание ртути в органах и тканях рыб // Символ науки. 2017. № 3(4). С. 18-21.*

Краткий государственный доклад об экологической ситуации в Республике Саха (Якутия) за 2018 год. https://minpriroda.sakha.gov.ru

Куролап С.А. *Региональные особенности и прогнозные оценки влияния климатических изменений на здоровье населения Центрального Черноземья. Региональные эффекты глобальных изменений климата (причины, последствия, прогнозы): Материалы международной научной конф. Воронеж. Изд-во «Научная книга», 2012. С.403-409.*

Ладохина У.М., Рубинштейн К.Г., Цепелев В.Ю. *Определение периодов максимальной интенсивности периодов тепла в Санкти-Петербурге для валидизации модели численных прогнозов в городе // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2020. № 2 (376). С.198-225.*

Лайшев К.А., Забродин В.А. *Проблемы ветеринарного благополучия по инфекционным болезням в Северном оленеводстве // Farm Animals. 2012. № 1(1). С. 36-40.*

Лексин В.Н. *Организация здравоохранения в Арктической зоне России. Накопленные и новые проблемы и решения // Российский экономический журнал. 2019. № 4. С. 3-20.*

Лукина И.Н. *Методические подходы к оптимизации организационно-штатной структуры территориальных центров медицины катастроф. Автореферат дисс. канд. биол. наук. М., 2008.*

Лунц Л.Б. *Городское зеленое строительство: учебное пособие. М: Стройиздат, 1974. 275 с.*

Малеев В.В. *Климатозависимые инфекционные болезни человека. В кн. Ревич Б.А., Малеев В.В., Смирнова М.Д. Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы. /Под ред. Б.А.Ревича и А.О.Кокорина. М.: ИНП РАН. С.110-167.*

Мельникова О.А. *Моделирование процессов управления службой медицины катастроф территориального уровня и место в ней фармацевтической составляющей // Экология человека. 2011. № 3. С. 40-43.*

Мкртчян Н.В. *Баланс миграции населения российского Севера и Арктики в 2010-е гг. и его структурные составляющие // Научные труды Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2021. С. 304-325.*

Мохов И.И., Елисеев А.В. *Моделирование глобальных климатических изменений в XX-XXIII веках при сценариях антропогенных воздействий RCP // Доклады Академии наук. 2012. № 6. С.732-736.*

Опыт ликвидации вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году / Под ред. А.Ю. Поповой и А.Н.Куличенко. Ижевск: ООО «Принт-2», 2017. 313 с.

Орлов Е.А., Чернов К.А. *Результаты выполнения аварийно-восстановительных работ и анализ медицинского обеспечения в ходе ликвидации наводнения на территории Иркутской области аэромобильной группой Тульского спасательного центра МЧС России (с 6 июля по 15 августа 2019 г.) // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2019. № 3. С. 52-58.*

Основные природные и социально-экономические последствия изменения климата в районах распространения многолетнемерзлых пород: прогноз на основе синтеза наблюдений и моделирования. Оценочный отчет/ Под ред. О.А. Анисимова. М.: Greenpeace, 2009. 43с.

Оценка риска и ущерба от климатических изменений, влияющих на повышение уровня заболеваемости и смертности в группах населения повышенного риска: Методические рекомендации МР 2.1.10.0057-12. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2012. 48 с.

Павлова С.Н., Барахова Л.Д. *Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Саха (Якутия) // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. № 47 (236). С. 44-52.*

Платонов А. Е. *Влияние погодных условий на эпидемиологию трансмиссивных инфекций (на примере лихорадки Западного Нила в России) // Вестник Российской академии медицинских наук. 2006. № 2. С. 25-29.*

Порфирьев Б.Н. *Экономика природных катастроф // Вестник Российской Академии наук. 2016. Том 86. №1. С. 3-17.*

Порфирьев Б.Н. *Экономическая оценка людских потерь в результате чрезвычайных ситуаций // Вопросы экономики. 2013. № 1. С.46-68.*

Порфирьев Б.Н., Елисеев Д.О., Стрелецкий Д.А. *Экономическая оценка последствий деградации вечной мерзлоты для объектов здравоохранения северных регионов России // Вестник Российской Академии наук. 2021. № 12. С. 1125-1136.*

Путинцева Е. В., Липницкий А. В., Алексеев В. В., Смелянский В. П., Антонов В. А., Мананков В. В., Савченко С. Т. *Распространение лихорадки Западного Нила в мире и Российской Федерации в 2010 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2011. № 1. С. 38-41.*

Разумов В.В., Качанов С.А., Разумова Н.В. и др*. Масштабы и опасность наводнений в регионах России. М.: ВНИИ по проблемам ГО и ЧС МЧС России, 2018.*

Ревич Б.А. *Климатические риски здоровью жителей мегаполисов различных климатических зон. в кн.: Человек в мегаполисе. Опыт междисциплинарного исследования / под ред. Б.А. Ревича и О.В. Кузнецовой. М.: ЛЕНАНД, 2018. С. 340-375.*

Ревич Б.А. *Биомониторинг металлов в биологических тканях жителей Арктического макрорегиона (обзор литературы) // Гигиена и санитария. 2022. № 101(1). С. 41-46. https:/DOI.org/10.47470/0016-9900-2022-101-1.*

Ревич Б.А. *Волны жары в мегаполисах и пороги их воздействия на смертность населения // Гигиена и санитария. 2017. Том 96. № 11. С.1073-1078.*

Ревич Б.А. *Волны жары, качество атмосферного воздуха и смертность населения Европейской части России летом 2010 года: результаты предварительной оценки // Экология человека. 2011. № 7. С.3-9.*

Ревич Б.А. *Значение зеленых пространств для защиты здоровья населения городов // Анализ риска здоровья. 2023. № 2. С. 168-185. DOI:10.21668/health.risk/2023.2.17.*

Ревич Б.А. *Климатические риски здоровью жителей мегаполисов различных климатических зон. В кн.: Человек в мегаполисе. Опыт междисциплинарного исследования / под ред. Б.А.Ревича и О.В. Кузнецовой. М.: ЛЕНАНД, 2018. С. 340-375.*

Ревич Б.А., Авалиани С.Л., Тихонова Г.И. *Экологическая эпидемиология. М.: Академия, 2004. 379 с.*

Ревич Б.А., Малеев В.В., Смирнова М.Д. *Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы /Под ред. Б.А.Ревича и А.О.Кокорина. М.: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2019. 196 с.*

Ревич Б.А., Шапошников Д. А., Першаген Г. *Новая эпидемиологическая модель по оценке воздействия аномальной жары и загрязненного атмосферного воздуха на смертность населения (на примере Москвы 2010 г.) // Профилактическая медицина. 2015. № 5. С.29-33.*

Ревич Б.А., Шапошников Д.А. *Волны холода в южных городах европейской части России и преждевременная смертность населения // Проблемы прогнозирования. 2016. № 2. С.125-131.*

Ревич Б.А., Шапошников Д.А. *Высокие температуры воздуха в городах – реальная угроза здоровью населения. В кн.: Изменение климата и здоровье России в XXI веке. М.: Издательское товарищество «АдамантЪ», 2004. С. 175-184.*

Ревич Б.А., Шапошников Д.А. *Особенности воздействия волн холода и жары на смертность в городах с резко континентальным климатом // Сибирское медицинское обозрение. 2017. № 2 (104). С.84-90. DOI:10.20333/2500136-2017-2-84-90.*

Ревич Б.А., Шапошников Д.А., Авалиани С.Л. и др. *Оценка опасности для здоровья населения Москвы высокой температуры и загрязнения атмосферного воздуха во время аномальных погодных явлений // Гигиена и санитария. 2015. № 1. С.36-40.*

Ревич Б.А., Шапошников Д.А., Анисимов О.А., Белолуцкая М.А. *Волны жары и холода в городах, расположенных в Арктической и субарктической зонах как факторы риска повышения смертности населения на примере Архангельска, Мурманска и Якутска // Гигиена и санитария. 2018. № 9. С.791-798. DOI:10.18821/0016-9900-2018-97-9-791-798.*

Ревич Б.А., Шапошников Д.А., Семутникова Е.Г. *Климатические условия и качество атмосферного воздуха как факторы риска смертности населения Москвы в 2000-2006 гг. // Медицина труда и промышленная экология. 2008. № 7. С. 29-35.*

Ревич Б.А., Шапошников Д.В., Подольная М.А., Харькова Т.Л., Кваша Е.А. *Волны жары в южных городах Европейской части России как фактор риска преждевременной смертности населения // Проблемы прогнозирования. 2015. № 2. С. 55-67.*

Ревич Б.А., Шапошников Д.А., Раичич С.Р., Сабурова С.А., Симонова С.А. *Зонирование административных районов Российской Арктики по степени опасности разрушения скотомогильников в результате деградации многолетней мерзлоты // Анализ риска здоровью. 2021. № 1. С. 115-125. DOI:10.21668/health.risk/2021.1.12.*

Росгидромет. РД 52.88699-2008. Положение о порядке действий учреждений и организаций при угрозе возникновения опасных природных явлений. https://docs.cntd.ru/document/1200105083?ysclid=lm4fhac4gt893247172

Рыбаков Д.С., Белашев Б.З. *Погодно-климатические условия, загрязнение атмосферного воздуха, вызовы скорой медицинской помощи и смертность населения в Петрозаводске // Экология человека. 2020. № 5. С.21-30.*

Седов В.Е. *О климатических колебаниях и тенденциях климата современной Москвы // Метеорология и гидрология. 2012. № 8. С.47-58.*

Ситников И.Г., Похил А.Э., Тунеголовец В.П. *Тайфуны. Природные опасности России. Гидрометеорологические опасности /Под ред. Г.С. Голицына, А.А. Васильева. Т. 5. М.: КРУК, 2001. С.84-126.*

Смирнова М.Д., Агеев Ф. Т., Свирида О. Н., Коновалова Г. Г., Тихазе А. К., Ланкин В. З. *Влияние летней жары на состояние здоровья пациентов с умеренным и высоким риском сердечно-сосудистых осложнений // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2013. № 12(4). С. 56-61. DOI:10.15829/1728-8800-2013-4-56-61.*

Смирнова М.Д., Свирида О.Н., Виценя М.В., Михайлов Г.В., Агеев Ф.Т. *Эффективность российских медико-санитарных рекомендаций по саногенному поведению в условиях аномальной жары // Кардиология. 2015. № 5. С. 66 –71.*

Смирнова М.Д., Свирида О.Н., Виценя М.В., Кузьмина А.Е., Ланкин В.З., Тихазе А.К., Коновалова Г.Н., Агеев Ф.Т. *Использование мельдония для улучшения адаптации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями к воздействию жары и коррекции связанного с ней окислительного стресса // Кардиология. 2014. № 7. С. 53-59. DOI:10.18565/cardio.2014.7.53-59.*

Смирнова М.Д., Фофанова Т.В., Яровая Е.Б., Агеев Ф.Т. *Прогностические факторы развития сердечно–сосудистых осложнений во время аномальной жары 2010 г. (когортное наблюдательное исследование) // Кардиологический вестник. 2016. Том 1. № 9. С.43-51. https://readera.ru/14334763*

Соколова О.В., Чащин В.П., Попова О.Н., Бузинов Р.В., Пасынкова М.М., Гудков А.Б. *Эпидемиологические особенности распространения клещевого энцефалита в Архангельской области // Экология человека. 2017. № 4. С.12-19.*

Соколова Ю.А. *Реакция сельских жителей на длительную экстремальную ситуацию. Экстремальные ситуации природного характера: проблемы, факторы, последствия. Сборник материалов Международной научно-практической интернет-конференции. 2016. С. 130-138.*

Степанько Н.Г., Степанько А.А., Ткаченко Г.Г. *Возможные экологические последствия экономического развития северных территорий Дальнего Востока России // Арктика: экология и экономика. 2018. № 1. С. 26-36. DOI:10.25283/2223-4594-2018-1-26-36.*

Стратегия адаптации к воздействию изменения климата на здоровье населения для Архангельской области и Ненецкого автономного округа Российской Федерации. Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области, ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет». Архангельск, 2012. 98 с.

Терентьев П.М., Кашулин Н.А., Даувальтер В.А., Королева И.М. *Накопление ртути в тканях рыб водоемов Мурманской области и районов Норвегии и приграничных районов Норвегии и Финляндии // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2018. № 15. С. 509-512. DOI:10.31241/FNS.2018.15.130.*

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Приложение 3. «Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них». https://sudact.ru/law/reshenie-komissii-tamozhennogo-soiuza-ot-09122011-n_2/tr-ts-0212011/

Торопушина Е.Е. *Тенденции развития здравоохранения в муниципалитетах Севера и Арктики // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2013. № 6. С.41-47.*

Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет. Санкт-Петербург: Наукоемкие технологии, 2022. 676 с.

Тяптиргянов М.М., Тяптиргянова В.М. *Эколого-гигиеническая оценка накопления ртути в органах и тканях пресноводных рыб Якутии // Якутский медицинский журнал. 2015. № 1. С. 34-38.*

Христофорова Н.К., Гамаюнова О.А., Афанасьев А.П. *Состояние бухт Козьмина и Врангеля (залив Петра Великого, Японское море): динамика загрязнения тяжелыми металлами // Известия ТИНРО (Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра). 2015. № 180. С. 179-186. DOI:10.26428/1606-9919-2015-180-179-186.*

Черешнев В.А., Гамбурцев А.Г., Сигачев А.В. *Динамика вызовов скорой помощи Москвы (2006–2011) // Пространство и время. 2013. № 2(12). С.220-228.*

Шаликовский А.В., Лепихин А.П., Тиунов А.А., Курганович К.А., Морозов М.Г. *Наводнения в Иркутской области 2019 г. // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2019. № 6. С.48-65.*

Шальнова С.А., Деев А.Д., Баланова Ю.А. и соавт. *Двадцатилетние тренды ожирения и артериальной гипертонии и их ассоциации в России // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2017. Т. 16. № 4. С. 4-10. DOI:10.15829/1728-8800-2017-4-4-10.*

Шапошников Д.А., Ревич Б.А. *О некоторых подходах к вычислению рисков температурных волн для здоровья // Анализ риска здоровью. 2018. № 1. С. 22-31.*

Шапошников Д.А., Ревич Б.А., Школьник И.М. *Сценарные оценки потепления климата и смертности населения российских приарктических городов в XI веке // Анализ риска здоровью. 2019. № 4. С.37-49.*

Шартова Н.В., Грищенко М.Ю., Ревич Б.А. *Оценка доступности медицинской помощи для жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа на основе геоинформационных методов исследования // Проблемы сохранения здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Арктике: материалы II Международной научно-практической конференции. СПб.: Изд. «Коста», 2019. С.317-322.*

Шартова Н.В., Грищенко М.Ю., Ревич Б.А. *Оценка территориальной доступности медицинских учреждений по открытым данным на примере Архангельской области. https://vestnik.mednet.ru/content/view/1114/27/lang.ru*

Шулькин В.М., Чернова Е.Н., Христофорова Н.К., Коженкова С.И. *Влияние горно-рудной деятельности на изменение химического состава компонентов водных экосистем // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2014. № 6. С. 483-494.*

Якушева А.В., Хамидуллина Е.А. *Разработка паспорта безопасности для г. Тулун. Безопасность – 2020. Материалы докладов XXV Всероссийской студенческой научно-практич. конф. с международ. участием «Проблемы техносферной безопасности современного мира». 2020. С.165-167.*

A Stronger, More Resilient New York. Available at: https://www1.nyc.gov/site/sirr/report/report.page

Al-Bouwarthan M., Quinn M.M., Kriebel D. and Wegman D.H. *Risk of kidney injury among construction workers exposed to heat stress: a longitudinal study from Saudi Arabia // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. Vol. 17(11), DOI:10.3390/ijerph17113775.*

Alston M. and Akhter B. *Gender and food security in Bangladesh: the impact of climate change // Gend. Place Cult. 2016. Vol. 23(10). Pp. 1450-1464. DOI:10.1080/0966369x.2016.1204997.*

Amstislavski P. et al. *Effects of increase in temperature and open water on transmigration and access to health care by the Nenets reindeer herders in northern Russia // International Journal of Circumpolar Health, 2013. No. 72. Pp. 447-455. DOI:10.3402/ijch.v72i0.21183.*

Andrusaityte S., Grazuleviciene R., Dedele A., Balseviciene B. *The effect of residential greenness and city park visiting habits on preschool children's mental and general health in Lithuania: a cross-sectional study // International Journal of Hygiene and Environmental Health. 2020. Vol. 223(1). Pp. 142-150.*

Apparicio P., Gelb J., Dubé A.S., Kingham S., Gauvin L., Robitaille É. *The approaches to measuring the potential spatial access to urban health services revisited: Distance types and aggregation-error issues // International Journal of Health Geographics. 2017. Vol. 16(1). DOI:10.1186/s12942-017-0105-9.*

Arroyo V., et al. *Impact of air pollution and temperature on adverse birth outcomes: Madrid, 2001-2009 // Environmental Pollution. 2016. No 218. Pp. 1154-1161. DOI:10.1016/j.envpol.2016.08.069.*

Astrom C., et al. *Vulnerability reduction needed to maintain current burdens of heat-related mortality in a changing climate—magnitude and determinants // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017. Vol. 14(7). P. 741-741.*

Astrom D.O. et al. *Heat wave-related mortality in Sweden:a case-crossover study investigating effect modification by neighbourhood deprivation // Scandinavian Journal of Public Health. 2020. Vol. 48(4). Pp. 428-435. DOI:10.1177/1403494818801615.*

Austin S.E., Biesbroek R., Berrang-Ford L., Ford J.D., Parker S. and Fleury M.D. *Public Health Adaptation to Climate Change in OECD Countries // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2016. Vol. 13(9). P. 889.*

Baccini M., Biggeri A., Accetta G., Kosatsky T., Katsouyanni K., Analitis A. et al. *Heat effects on mortality in 15 European cities // Epidemiology. 2008. No. 19. Pp. 711-719. DOI:10.1136/jech.2008.085639.*

Balbus J.A., Crimmins J.L., Gamble D.R., Easterling K.E., Kunkel S., Saha, Sarofim. M.C.Ch. *Introduction: Climate Change and Human Health // The Impacts of Climate Change on Human Health in the United States: A Scientific Assessment. 2016. Pp. 25-42.*

Bannister T., et al. *A pilot forecasting system for epidemic thunderstorm asthma in southeastern Australia // Bulletin of the American Meteorological Society. 2021. Vol. 102(2). Pp. E399-E420. DOI:10.1175/bams-d-19-0140.1.*

Barker I.K., Lindsay L.R. *Lyme borreliosis in Ontario: determining the risks // Canadian Medical Association Journal. 2000. Vol. 162. No. 11. Pp. 1573-1574.*

Beggs P.J. *Climate change, aeroallergens, and the aeroexposome // Environmental Research Letters. 2021. Vol. 16(3). DOI:10.1088/1748-9326/abda6f.*

Beltrame et al. *Understanding the pathways between drought and health across the WHO European Region. Presentation on 8th Meeting of the Working Group on Health in Climate Change, 8th Dec. 2020.Bonn.*

Benedict et al. *Green infrastructure: smart conservation for the 21st century // Renewable Resources Journal. 2002. No. 20. Pp. 12-17.*

Benmarhnia T., Deguen S., Kaufman J.S. and Smargiassi A. *Vulnerability to heat-related mortality a systematic review, meta-analysis, and meta-regression analysis // Epidemiology. 2015. Vol. 26(6). Pp. 781-793. DOI:10.1097/ede.0000000000000375.*

Benmarhnia T., et al. *A difference-in-differences approach to assess the effect of a heat action plan on heat-related mortality, and differences in effectiveness according to sex, age, and socioeconomic status (Montreal, Quebec) // Environ. Health Perspect. 2016. Vol. 124(11). Pp. 1694-1699. DOI:10.1289/ehp203.*

Benmarhnia T., Schwarz L., Nori-Sarma A., & Bell M. L. *Quantifying the impact of changing the threshold of New York City heat emergency plan in reducing heat-related illnesses // Environmental Research Letters. 2019. Vol. 14. No 11. 114006. DOI:10.1088/1748-9326/ab402eu.*

Berry H.L., Bowen K. and Kjellstrom T. *Climate change and mental health: a causal pathways framework // International Journal of Public Health. 2010. Vol. 55(2). Pp. 123-132. DOI:10.1007/s00038-009-0112-0.*

Boonruksa P., Maturachon T., Kongtip P. and Woskie S. *Heat stress, physiological response, and heat-related symptoms among Thai sugarcane workers // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. Vol. 17(17). DOI:10.3390/ ijerph17176363.*

Borg M. A., et al. *Occupational heat stress and economic burden: a review of global evidence // Environmental Research. 2021. Vol. 195. DOI:10.1016/j.envres.2021.110781.*

Bromet E., et al. *Post-traumatic stress disorder associated with natural and human-made disasters in the World Mental Health Surveys // Psychological Medicine. 2017. Vol. 47(2). Pp. 227-241. DOI:10.1017/s0033291716002026.*

Brooks H.E. *Severe thunderstorms and climate change // Atmospheric Research. 2013. Vol. 123. Pp. 129-138. DOI:10.1016/j.atmosres.2012.04.002.*

Burke M., et al. *Higher temperatures increase suicide rates in the United States and Mexico // Nature Climate Change. 2018. Vol. 8(8). P. 723. DOI:10.1038/s41558-018- 0222-x.*

Carballo M., Smith C., Pettersson K. *Climate change and displacement: health challenges // Forced Migration. 2008. No. 31. Pp.32-33*

Celia McMichael*. Climate change-related migration and infectious disease // Virulence. 2015. Vol. 6(6). Pp. 548-553. DOI:10.1080/21505594.2015.1021539.*

Chen K., et al. *Temporal variations in the triggering of myocardial infarction by air temperature in Augsburg, Germany, 1987-2014 // European Heart Journal. 2019. Vol. 40(20). Pp.1600-1608. DOI:10.1093/eurheartj/ehz116.*

Cheng J., et al. *Impacts of temperature change on ambulance dispatches and seasonal effect modification // International Journal of Biometeorology. 2016. Vol. 60(12). Pp. 1863-1871. DOI:10.1007/s00484-016-1173-4.*

Chong K.C., et al. *Association between meteorological variations and activities of influenza A and B across different climate zones: a multi-region modelling analysis across the globe // The Journal of Infection. 2020. Vol. 80(1). Pp. 84-98. DOI:10.1016/j. jinf.2019.09.013.*

Cianconi P., Betro S. and Janiri L. *The impact of climate change on mental health: a systematic descriptive review // Front. Psychiatry. 2020. No. 11. DOI:10.3389/ fpsyt.2020.00074*

City of Toronto Cold Weather Response Plan. Available at: https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/11/974c-tph-Toronto-Cold-Weather-Response-Plan.pdf (accessed 14.01.2020).

Climate Change and Health Strategy. Available at: https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2015/ hl/bgrd/backgroundfile-81509.pdf (accessed 14.01.2020).

Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on health and infectious diseases. Kazmierczak, Aleksandra, Lowe, Rachel, van Daalen, Kim R, Johnson, Katie, Dasgupta, Shouro and Robinson, Elizabeth/ EEA Report (07/2022). European Environment Agency, Copenhagen.

Climate change: the transformation needed to improve lives and wellbeing sustainably through healthy environments. Geneva: World Health Organization; 2020. Available at: https://apps.who.int/iris/ handle/10665/331959 (accessed 26.08. 2021).

Cowan K., Pennington A., Gregory T., Hsu J. *Impact of Hurricanes on Children With Asthma: A Systematic Literature Review // Disaster Medicine and Public Health Preparedness. 2021. Vol. 16(2) Pp. 777-782. DOI:10.1017/dmp.2020.424.*

Cusack L., C. de Crespigny and Athanasos P. *Heatwaves and their impact on people with alcohol, drug and mental health conditions: a discussion paper on clinical practice considerations // Journal of Advanced Nursing. 2011. Vol. 67(4). Pp. 915-922. DOI:10.1111/j.1365-2648.2010.05551.x.*

D'Amato G., et al. *The effects of climate change on respiratory allergy and asthma induced by pollen and mold allergens // Allergy. 2020. Vol. 75(9). Pp. 2219-2228. DOI:10.1111/all.14476.*

Damialis A. Gilles S., Sofiev M., Sofieva V., Kolek F., Bayr D., Plaza M. P., Leier-Wirtz V., Kaschuba S., Ziska L. H., Bielory L., Makra L., Trigo M.*, group COVID-19/POLLEN study. Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe // Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 2021. Vol. 118. No. 1. Pp. 1-10.*

de Leon-Martinez L., et al. *Critical review of social, environmental and health risk factors in the Mexican indigenous population and their capacity to respond to the COVID-19 // The Science of the Total Environment. 2020. Vol. 733. DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.139357.*

Demain J. *Climate change and the impact on respiratory and allergic disease: 2018 // Current Allergy Asthma Reports. 2018. Vol.18(4). Pp.1-5. DOI:10.1007/s11882-018-0777-7.*

Deng S.Z., et al*. Climate change, air pollution, and allergic respiratory diseases: a call to action for health professionals // Chinese Medical Journal 2020. Vol. 133(13). Pp. 1552-1560. DOI:10.1097/cm9.0000000000000861.*

Diaz J., et al. *Comparison of the effects of extreme temperatures on daily mortality in Madrid (Spain), by age group: the need for a cold wave prevention plan // Environmental Research. 2015. No. 143(Pt A). Pp.186-191. DOI:10.1016/j.envres.2015.10.018.*

D'Ippoliti D., Michelozzi P., Marino C., et al. *The impact of heat waves on mortality in 9 European cities: results from the EuroHEAT project // Environmental Health. 2010. Vol. 9. No. 37. Pp. 1-9. DOI:10.1186/1476-069X-9-37.*

Durkalec A., C. Furgal M. Skinner and Sheldon T. *Climate change influences on environment as a determinant of indigenous health: relationships to place, sea ice, and health in an Inuit community // Social Science & Medicine. 2015. No. 136. Pp. 17-26.*

Eguiluz-Gracia I., et al. *The need for clean air: the way air pollution and climate change affect allergic rhinitis and asthma // Allergy. Vol. 202075(9). Pp. 2170-2184. DOI:10.1111/all.14177.*

Epstein Y. and Yanovich R. *Heatstroke // The New England Journal of Medicine. 2019. Vol. 380(25). Pp. 2449-2459. DOI:10.1056/NEJMra1810762.*

Ermakova L.A., Nagorny S.A., Krivorotova E.Y., Pshenichnaya N.Y., Matina O.N. *Dirofilaria repens in the Russian Federation: current epidemiology, diagnosis, and treatment from a federal reference center perspective // International Journal of Infectious Diseases. 2014. No. 23. Pp. 47-52.*

FAO.The State of Food Security and Nutrition in the World 2018. Building Climate Resilience for Food Security and Nutrition. Policy Support and Governance, FAO, Rome. http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf (accessed 3.09. 2021).

Fernandez A., et al. *Flooding and mental health: a systematic mapping review // PLoS ONE. 2015. Vol. 10(4). DOI:10.1371/journal.pone.0119929.*

Fouillet A. et al. *Excess mortality related to the August 2003 heat wave in France // International Archives of Occupational and Environmental Health. 2006. Vol. 80(1). Pp. 16-24. DOI:10.1007/s00420-006-0089-4/*

Fouillet A., Cassadou S., Médina S., et al*. The relation between temperature, ozone, and mortality in nine French cities during the heat wave of 2003 // Environmental Health Perspective. 2006. Vol. 114. Pp. 1344-1347. DOI:10.1289/ehp.8328.*

Furgal C. and Seguin J. *Climate change, health, and vulnerability in Canadian northern Aboriginal communities // Environmental Health Perspectives. 2006. Vol. 114(12). Pp. 1964-1970. DOI:10.1289/ehp.8433.*

Gamage P.J., Fortington L.V. and Finch C.F. *Epidemiology of exertional heat illnesses in organised sports: a systematic review // Journal of Science and Medicine in Sport. 2020. Vol. 23(8). Pp. 701-709. DOI:10.1016/j.jsams.2020.02.008.*

Gao J., Chen X., Woodward A., Liu X., Wu H., Lu Y., Li L., Liu Q. *The association between flooding: a cross-sectional analysis // The European Journal of Public Health. 2017. Vol. 27(6). Pp. 1042-1047. DOI:10.1093/eurpub/ckx182.*

Garcia D.M. and Sheehan M.C. *Extreme weather-driven disasters and children's health // International Journal of Health Services: Planning, Administration, Evaluation. 2016. Vol. 46(1) Pp. 79-105. DOI:10.1177/0020731415625254.*

Gasparrini A., Guo Y., Sera F., Vicedo-Cabrera A.M. *Projections of temperature-related excess mortality under climate change scenarios // Lancet Planet Health. 2017. No. 1. Pp. e360-367.*

Genchi C., Rinaldi L., Mortarino M., Genchi M., & Cringoli G. *Climate and Dirofilaria infection in Europe // Veterinary parasitology. 2009. Vol. 163(4). Pp. 286-292.*

Goggins W.B. and Chan E.Y.Y. *A study of the short-term associations between hospital admissions and mortality from heart failure and meteorological variables in Hong Kong: weather and heart failure in Hong Kong // International Journal of Cardiology. 2017. No. 228. Pp. 537-542. DOI:10.1016/j.ijcard.2016.11.106.*

Green H., Bailey J., Schwarz L., et al. *Impact of heat on mortality and morbidity in low- and middle-income countries: A review of the epidemiological evidence and considerations for future research // Environmental Research. 2019. No 171. Pp. 80-91. DOI:10.1016/j.envres.2019.01.010;*

Greenwood M. and N. Lindsay *A commentary on land, health, and Indigenous knowledge(s) // Global Health Promotion. 2019. Vol. 26(3). Pp. 82-86. DOI:10.1177/1757975919831262.*

Grigorieva E.A., de Freitas C.R. *Temporal dynamics of precipitation in an extreme mid–latitude monsoonal climate // Theor Appl Climatol. 2014. Vol. 116(1). Pp. 1-9. DOI:10.1007/s00704-013-0925-x.*

Grilli G., Mohan G., Curtis J. *Public park attributes, park visits, and associated health status // Landscape and Urban Planning. 2020. Vol. 199:103814*

Grjibovski A. M. et al. *Climate variations and salmonellosis in northwest Russia: a time-series analysis // Epidemiology & Infection. 2013. Vol. 141. No. 2. P. 269-276.*

Gu S., Zhang L., Sun S., Wang X. et al*. Projections of temperature-related cause-specific mortality under climate change scenarios in a coastal city of China // Environment International. 2020. No 143, 105889. DOI:10.1016/j.envint.2020.105889.*

Guirguis K., et al. *Heat, disparities, and health outcomes in San Diego county's diverse climate zones // GeoHealth. 2018. Vol. 2(7). Pp. 212-223. DOI:10.1029/2017gh000127.*

Guo Y.M. *Hourly associations between heat and ambulance calls // Environmental Pollution. 2017. Vol. 220. Pp. 1424-1428. DOI:10.1016/j.envpol.2016.10.091.*

Habibi P., et al. *The impacts of climate change on occupational heat strain in outdoor workers: a systematic review // Urban Climate. 2021. No. 36. DOI:10.1016/j. uclim.2021.100770.*

Hall J.W., Evans E.P., Penning-Rowsell E. C., et al. *Quantified scenarios analysis of drivers and impacts of changing flood risk in England and Wales: 2030–2100 // Environmental Hazards. 2003. No. 5. Pp. 51-65. DOI:10.1016/j.hazards.2004.04.002.*

Harper S., et al. *Climate-sensitive health priorities in Nunatsiavut, Canada // BMC Public Health. 2015. No. 15. Pp. 1-18. DOI:10.1186/s12889-015-1874-3*

Hausfater P., Megarbane B, Dautheville S. et al. *Prognostic factors in non-exertional heatstroke // Intensive Care Med. 2010. Vol. 36(2). Pp. 272-280. DOI:10.1007/s00134-009-1728-5.*

Hayashida K., Shimizu K. and Yokota H. *Severe heatwave in Japan // Acute medicine & surgery. 2019. Vol. 6(2). Pp. 206-207. DOI:10.1002/ams2.387.*

Heat and heath in the WHO European region: updated evidence for effective prevention. 2021. www.euro.who.int/publication//climate change The imperative of climate action to protect human health in Europe. Halle: European Academies' Science Advisory Council; 2019. Available at: https://easac.eu/publications/ details/the-imperative-of-climate-action-to-protecthuman-health-in-europe/ (accessed 26.08. 2021).

Heat wave plan for England. Available at: https://www.southglos.gov.uk/health-and-social-care/staying-healthy/health-protection/emergency-planning-and-weather-advice/emergencies/preparing-for-emergencies/preparing-for-heat-waves/ (accessed 15.07.2021).

Hess J.J. and Ebi K.L. *Iterative management of heat early warning systems in a changing climate // Annals of the New York Academy of Sciences. 2016. No. 1382. Pp. 21-30. DOI:10.1111/nyas.13258.*

Hopp S., Dominici F.and Bobb J.F. *Medical diagnoses of heat wave-related hospital admissions in older adults // Preventive Medicine. 2018. No. 110. Pp. 81-85. DOI:10.1016/j.ypmed.2018.02.001.*

Howard C., et al. *SOS! Summer of Smoke: a retrospective cohort study examining the cardiorespiratory impacts of a severe and prolonged wildfire season in Canada's high subarctic // BMJ Open. 2021. Vol. 11(2). DOI:10.1136/bmjopen-2020-037029.*

Howard G., R. Calow A. Macdonald and Bartram J. *Climate change and water and sanitation: likely impacts and emerging trends for action // Annual Review of Environment and Resources. 2016. No. 41. Pp. 253-276. DOI:10.1146/annurev-environ-110615-085856.*

Hsiang S., et al. *Estimating economic damage from climate change in the United States // Science. 2017. Vol. 356(6345). Pp. 1362-1369. DOI:10.1126/science.aal4369.*

Hsiang S.M. and Marshall B. *Climate, conflict, and social stability: what does the evidence say? // Climatic Change. 2014. Vol. 123(1). Pp 39-55. DOI:10.1007/s10584-013-0868-3.*

Hueffer K., O'Hara T.M, Follmann E.F. *Adaptation of mammalian host-pathogen interactions in a changing arctic environment // Acta Veterinaria Scandinavica. 2011. Vol. 53:17. DOI:10.1186/1751-0147-53-17*

Intergovernmental Panel on Climate Change (2022) Climate Change 2022: Impacts, Adaption and Vulnerability. Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Chapter 7 Health, Wellbeing and The Structure of Comminities. Pp. 1041-1129. IPCC.

Ito Y., Akahane M. and Imamura T. *Impact of temperature in summer on emergency transportation for heat-related diseases in Japan // Chinese Medical Journal. 2018. No. 131. Pp. 574-582. DOI:10.4103/0366-6999.226061.*

Jaakkola J.K., Juntunen S.and Nakkalajarvi K. *The holistic effects of climate change on the culture, well-being, and health of the Saami, the only indigenous people in the European Union // Current Environmental Health Reports. 2018. Vol. 5(4). Pp. 401-417. DOI:10.1007/s40572-018-0211-2.*

Kampe E.O.I., Kovats S. and Hajat S. *Impact of high ambient temperature on unintentional injuries in high-income countries: a narrative systematic literature review // BMJ Open. 2016. Vol. 6(2). DOI:10.1136/bmjopen-2015-010399.*

Kendrovski V., Baccini M., Martinez G.S., Wolf T., Paunovic E., Menne B. *Quantifying projected heat mortality impacts under 21st-century warming conditions for selected European countries // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017. Vol. 14(7):729. https://DOI.org/10.3390/ijerph14070729.*

Kerr Z.Y., et al. *The epidemiology and management of exertional heat illnesses in high school sports during the 2012/2013-2016/2017 academic years // Journal of Sport Rehabilitation. 2020. Vol. 29(3). Pp. 332-338. DOI:10.1123/jsr.2018-0364.*

King A.D. and Karoly D.J. *Climate extremes in Europe at 1.5 and 2 degrees of global warming // Environmental Research Letters. 2017. Vol. 12(11). DOI:10.1088/1748-9326/aa8e2c.*

Kovats R.S., Edwards S.J., Hajat S., Armstrong B.G., Ebi K.L., Menne B. *The effect of temperature on food poisoning: a time-series analysis of salmonellosis in ten European countries // Epidemiology & Infection. 2004. Vol. 132(3). Pp. 443-453.*

Krivorotova E. Yu., Nagorny S.A. *Monitoring Of The Dirofilariasis In The South And North-West Of The Russian Federation // Parazitologiia. 2016. Vol. 50(5). Pp. 357-364.*

Krug A., Fenner D., Holtmann A. and Scherer D. *Occurrence and coupling of heat and ozone events and their relation to mortality rates in Berlin, Germany, between 2000 and 2014 // Atmosphere. 2019. Vol. 10(6). DOI:10.3390/atmos10060348.*

Kruuse A. *(2011), GRaBS Expert paper 6: The green space factor and the green points system. Available at: https://www.redfrogforum.org/wp-content/uploads/2020/04/125-GRaBS-Expert-Paper-6-the-green-space-factor-and-the-green-points-system.pdf*

Kuehn L., McCormick S. *Heat Exposure and Maternal Health in the face of Climate Change // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017. Vol. 14. No. 853. DOI:10.3390/ijeph14080853.*

Lake I.R. *Food-borne disease and climate change in the United Kingdom // Environmental Health. 2017. Vol. 16(Suppl 1). 117. DOI:10.1186/s12940-017-0327-0.*

Lam E.K.S., et al. *The impact of climate and antigenic evolution on seasonal influenza virus epidemics in Australia // Nature Communications. 2020. Vol. 11(1). DOI:10.1038/s41467-020-16545-6.*

Likhvar V., Honda Y., Ono M. *Relation between temperature and suicide mortality in Japan in the presence of other confounding factors using time – series analysis with a semiparametric approach // Environ Health Prev Med. 2011. Vol. 16. P. 36-43.*

Lindgren E. et al. *Leishmaniasis: influences of climate and climate change epidemiology, ecology and adaptation measures // Climate change and adaptation strategies for human health. Darmstadt: Springer. 2006. Pp. 131-156.*

LONDUM. Available at: https://data.london.gov.uk/dataset/london-s-urban-heat-island (accessed 15.07.2021).

Maas J. et al. *Social contacts as a possible mechanism behind the relation between green space and health // Health and Place. 2009. Vol. 15(2). Pp. 586-595.*

Manning C. and Clayton S. *Threats to mental health and wellbeing associated with climate change // In Psychology and climate change. Academic Press, London, UK, 2018. Pp.217-244.*

Mayrhuber E.A., et al. *Vulnerability to heatwaves and implications for public health interventions – a scoping review // Environmental Research. 2018. No. 166. Pp. 42-54. DOI:10.1016/j.envres.2018.05.021.*

McMichael A.J. *Globalization, climate change, and human health // New England Journal of Medicine. 2013. Vol. 368. Pp. 1335-1343. http://dx.DOI.org/10.1056/NEJMra1109341.*

McMichael C., Barnett J., McMichael A.J. *An ill wind? Climate change, migration and health // Environmental Health Perspectives. 2012. Vol. 120(5). Pp. 646-654. DOI:10.1289/ehp.1104375.*

Medlock J. M., Barrass I., Kerrod E., Taylor M. A., Leach, S. *Analysis of climatic predictions for extrinsic incubation of Dirofilaria in the United Kingdom // Vector-Borne and Zoonotic Diseases. 2007. Vol. 7(1). Pp. 4-14.*

MET OFFICE. Available at: https://www.metoffice.gov.uk (accessed 15.07.2021).

Min, Kyoung-Bok et al. *Parks and green areas and the risk for depression and suicidal indicators // International Journal of Public Health. 2017. Vol. 62(6). Pp. 647-656.*

Mitchell D., et al. *Extreme heat-related mortality avoided under Paris Agreement goals // Nature Climate Change. 2018. Vol. 8(7). Pp. 551-553. DOI:10.1038/s41558- 018-0210-1.*

Nelson F.E., Anisimov O.F., Shiklomanov N.I. *Subsidence risk from thawing permafrost // Nature. 2001. Vol. 410. Pp. 889-890.*

Ngo N.S. and Horton R.M. *Climate change and fetal health: the impacts of exposure to extreme temperatures in New York City // Environmental Research. 2016. No. 144(Pt A). Pp. 158-164. DOI:10.1016/j.envres.2015.11.016.*

Noelke C., et al. *Increasing ambient temperature reduces emotional well-being. // Environmental Research. 2016. No. 151. Pp. 124-129. DOI:10.1016/j.envres.2016.06.045.*

Norton-Smith K., et al. *(2016) Climate Change and Indigenous Peoples: a Synthesis of Current Impacts and Experiences. US Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, Portland.*

Nosova M., Lisitsyna O., Volkova O.A., Severova E. *Variations in pollen deposition of the main taxa forming the land cover along a NW–SE transect in European Russia: results of a ten year Tauber trap monitoring period // Vegetation History and Archaeobotany. 2020. Vol. 29(4). Pp. 1-18. DOI:10.1007/s00334-020-00775-1.*

Obradovich N. and Migliorini R. *Sleep and the human impacts of climate change // Sleep Medicine Reviews. 2018. No. 42. Pp. 1-2. DOI:10.1016/j.smrv.2018.09.002.*

Obradovich N., Migliorini R., Paulus M.P. and Rahwan I. *Empirical evidence of mental health risks posed by climate change // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2018. Vol. 115(43). Pp. 10953-10958. DOI:10.1073/pnas.1801528115.*

Oliver-Smith A. *Climate change and population displacement: disasters and diasporas in the twenty-first century. In: Anthropology and climate change / Crate S, Nuttall M. eds. Walnut Creek, CA: Left Coast Press Inc; 2009. 21 p.*

One New York. The Plan for a Strong and Just City. Available at: https://onenyc.cityofnewyork.us/

Oppermann E., et al. *Establishing intensifying chronic exposure to extreme heat as a slow onset event with implications for health, wellbeing, productivity, society and economy // Current Opinion in Environmental Sustainability. 2021. Vol. 50. Pp. 225-235. DOI:10.1016/j.cosust.2021.04.006.*

Orlov A., et al. *Economic costs of heat-induced reductions in worker productivity due to global warming // Global Environmental Change. 2020. Vol. 63. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2020.102087.*

Ostro B., et al. *The effects of temperature and use of air conditioning on hospitalizations // American Journal of Epidemiology. 2010. Vol. 172(9). Pp. 1053-1061. DOI:10.1093/aje/kwq231.*

Otrachshenko V., Popova O., Tavares J. *Extreme temperature and extreme violence: evidence from Russia // Economic Inquiry. 2021. Vol. 59. Pp. 243-262. DOI:10.1111/ecin.12936.*

Out of the Cold. Available at: https://outofthecold.org/ ((accessed 14.01.2020).

Paavola J. *Health impacts of climate change and health and social inequalities in the UK // Environmental Health. 2017. Vol. 16(1). Pp. 64-76. DOI:10.1186/s12940-017-0328-z.*

Page L.A., Hajat S., Kovats R.S. *Relationship between daily suicide counts and temperature in England and Wales // British Journal of Psychiatry. 2007. Vol. 191. Pp. 106-112.*

Page L.A., Hajat S., Kovats R.S., Howard L.M. *Temperature-related deaths in people with psychosis, dementia and substance misuse // British Journal of Psychiatry. 2012. Vol. 200. Pp. 485-490.*

Papadakis G., Chalabi Z. and Thornes J.E. *Ambulance Service Resource Planning for Extreme Temperatures: Analysis of Ambulance 999 Calls during Episodes of Extreme Temperature in London, UK // Atmosphere. 2018. Vol. 9(5). DOI:10.3390/atmos9050182.*

Park J., et al. *Association between short-term air pollution exposure and attention-deficit/hyperactivity disorder-related hospital admissions among adolescents: a nationwide time-series study // Environmental Pollution. 2020. Vol. 266(Pt 1). 115369. DOI:10.1016/j.envpol.2020.115369.*

Park R.J., Behrer A.P. and Goodman J. *Learning is inhibited by heat exposure, both internationally and within the United States // Nature Human Behaviour. 2021. Vol. 5(1). Pp. 19-27. DOI:10.1038/s41562-020-00959-9.*

Pascal M., et al. *Extreme heat and acute air pollution episodes: a need for joint public health warnings? // Atmospheric Environment. 2021. Vol. 249. DOI:10.1016/j.atmosenv.2021.118249.*

Patel D., et al. *Joint effects of heatwaves and air quality on ambulance services for vulnerable populations in Perth, western Australia // Environmental Pollution. 2019. Vol. 252. Pp. 532-542. DOI:10.1016/j.envpol.2019.05.125.*

Perera F. *Multiple threats to child health from fossil fuel combustion: impacts of air pollution and climate change // Environ. Health Perspect. 2017. Vol. 125(2). Pp. 141-148. DOI:10.1289/ehp299.*

Phung D., et al. *Heatwave and risk of hospitalization: a multiprovince study in Vietnam // Environmental Pollution. 2017. No. 220. Pp. 597-607. DOI:10.1016/j. envpol.2016.10.008.*

Pietikäinen R., Nordling S., Jokiranta S., Saari S., Heikkinen P., Gardiner C., Kerttula A.M., Kantanen T., Nikanorova A., Laaksonen S., Lavikainen A., Oksanen A. *Dirofilaria repens transmission in southeastern Finland // Parasites & Vectors Volume. 2017. Vol. 10(1) No. 561. DOI:10.1186/s13071-017-2499-4.*

Piguet E., Pécoud A., de Guchteneire P., Leighton M. *Migration and Climate Change // Cambridge: Cambridge University Press, 2011.*

Poole J.A., et al. *Impact of weather and climate change with indoor and outdoor air quality in asthmatic patients // Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2019. Vol. 143(5). Pp. 1702-1710.*

Popov I. and Yasyukevich V. *The taiga tick Ixodes persulcatus: propagation under climate change conditions in the 21st century // Russian Meteorology and Hydrology. 2014. Vol. 39(8). Pp. 558-563. DOI:10.3103/s1068373914080081.*

Proestos Y., Christophides G.K., Ergüler K., Tanarhte M., Waldock J., Lelieveld J. *Present and future projections of habitat suitability of the Asian tiger mosquito, a vector of viral pathogens, from global climate simulation // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Aciences. 2015. Vol. 370(1665). 20130554. DOI:10.1098/rstb.2013.0554.*

Public Health and climate change adaptation policies in the European union. Final report. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/386965/Pagoda-REPORT-final-published-2.pdf

Public Health and climate change adaptation policies in the European Union. Final report. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/386965/Pagoda-REPORT-final-published-2.pdf

Revich B.A., Shaposhnikov D.A., Anisimov O.A., Belolutskaya M.A. *Impact of temperature waves on the health of residents in cities of the Northwestern region of Russia // Studies on Russian Economic Development. 2019. No. 30. Pp. 327-333.*

Revich B.A., Shaposnikov D.A., Shkolnik I.M. *Projections of temperature-dependent mortality in Russian subarctic under climate change scenarios: a longitudinal study across several climate zones // IOP Conference Series Earth and Environmental Science. 2020. Vol. 606 012050. DOI:10.1088/1755-1315/606/1/012050.*

Revich B., Podolnaya M. *Thawing of permafrost may disturb historic cattle burial grounds in East Siberia // Global Health Action. 2011. Vol. 4. DOI:10.3402/gha.v4i0.8482.*

Robine J.-M., et al. *Death tollex ceded 70,000 in Europeduring the summer of 2003 // Comptes Rendus Biologies. 2008. Vol. 331(2). Pp. 171-178. DOI:10.1016/j.crvi.2007.12.001.*

Rosolovskiĭ A.P., P'ianykh V.A., Ignat'eva V.I., Matina O.N., Shevchuk E.A., Danilova E.P., Tverdokhlebova T.I., Nagornyĭ S.A., Ermakova L.A., Krivorotova E.Iu. *Dirofilariasis in the Nizhny Novgorod Region // Med Parazitol (Mosk). 2013. No. 1. Pp. 34-35.*

Rufat S., Tate E., Burton C.G., Maroof A.S. *Social vulnerability to floods: Review of case studies and implications for measurement // International Journal Disaster Risk Reduction. 2015. No. 14. Pp. 470-486. DOI:10.1016/j.ijdrr.2015.09.013.*

Rufat S., Tate E., Burton C.G., Maroof A.S. *Social vulnerability to floods: Review of case studies and implications for measurement // International Journal of Disaster Risk Reduction. 2015. No. 14. Pp. 470-486. DOI:10.1016/j.ijdrr.2015.09.013.*

Ruszkiewicz J., et al. *Brain diseases in changing climate // Environmental Research. 2019. No. 177. DOI:10.1016/j.envres.2019.108637.*

Ruuhela R., et al. *Temperature-related mortality in Helsinki compared to its surrounding region over two decades, with special emphasis on intensive heatwaves // Atmosphere. 2021. Vol. 12(1). DOI:10.3390/atmos12010046.*

Schuster C., Honold J., Lauf S. and Lakes T. *Urban heat stress: novel survey suggests health and fitness as future avenue for research and adaptation strategies // Environmental Research Letters. 2017. No. 12. DOI:10.1088/1748-9326/aa5f35.*

Seltenrich N. *Between Extremes: Health Effects of Heat and Cold // Environmental Health Perspectives. 2015. Vol. 123(11). Pp. A275-279. DOI:10.1289/ehp.123-A275.*

Sera F., et al. *Air conditioning and heat-related mortality A multicountry longitudinal study // Epidemiology. 2020. Vol. 31(6). Pp. 779-787. DOI:10.1097/ede.0000000000001241.*

Sera F., et al. *How urban characteristics affect vulnerability to heat and cold: a multi-country analysis // International Journal of Epidemiology. 2019. Vol. 48(4). Pp. 1101-1112. DOI:10.1093/ije/dyz008.*

Shah M.A.R., Renaud F.G., Anderson C.C., Wild A., et al. *A review of hydro-meteorological hazard, vulnerability, and risk assessment frameworks and indicators in the context of nature-based solutions // International Journal of Disaster Risk Reduction. 2020. Vol. 50:101728. DOI:10.1016/j.ijdrr.2020.101728.*

Shaposhnikov D., Revich B. *Towards meta-analysis of impacts of heat and cold waves on mortality in Russian North // Urban Climate. 2016. No. 15. Pp. 16-24. DOI:10.1016/j.uclim.2015.11.007.*

Shaposhnikov D., Revich B., Bellander T., Bedada GB, Bottai M., Kharkova T., Kvasha E., Lezina E., Lind T., Semutnikova E., Pershagen G. *Mortality related to interactions between heat wave and wildfire air pollution during the summer of 2010 in Moscow // Epidemiology. 2014. Vol. 25. Pp. 359-364. DOI:10.1097/ede.0000000000000090.*

Silva R.A., et al. *The effect of future ambient air pollution on human premature mortality to 2100 using output from the ACCMIP model ensemble // Atmospheric Chemistry and Physics. 2016. Vol. 16(15). Pp. 9847-9862. DOI:10.5194/acp-16-9847-2016.*

Smith B.A. and Fazil A. *How will climate change impact microbial foodborne disease in Canada? // Canada Communicable Disease Report. 2019. Vol. 45(4). Pp. 108-113. DOI:10.14745/ccdr.v45i04a05.*

Son, J.-Y., Liu, J. C., Bell, M. L. *Temperature-related mortality: a systematic review and investigation of effect modifiers // Environmental Research Letters. 2019. Vol. 14. No 7. 73004. DOI:10.1088/1748-9326/ab1cdb.*

Speakman J.R. *Obesity and thermoregulation // Handbook of Clinical Neurology. 2018. Vol. 156. Pp. 431-443. DOI:10.1016/b978-0-444-63912-7.00026-6.*

Stewart S., Keates A.K., Redfern A. and McMurray J.J.V. *Seasonal variations in cardiovascular disease // Nature Reviews. Cardiology. 2017. Vol. 14(11). Pp. 654-664. DOI:10.1038/nrcardio.2017.76.*

Taylor L., et al. *The impact of different environmental conditions on cognitive function: a focused review // Frontiers in Physiology. 2016. No. 6. DOI:10.3389/fphys.2015.00372.*

Teixidor-Toneu I., et al*. Which plants matter? A comparison of academic and community assessments of plant value and conservation status in the Moroccan High Atlas // Ambio. 2021. Vol. 51(3). Pp. 799-810. DOI:10.1007/s13280-021-01584-0.*

The City of Toronto's Hot Weather Response Plan. Available at: https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2018/06/90e1-Hot-Weather-Response-Plan-2018-AODA.pdf (accessed 16.07.2021).

Thompson R., Hornigold R., Page L. and Waite T. *Associations between high ambient temperatures and heat waves with mental health outcomes: a systematic review // Public Health. 2018. No. 161. Pp. 171-191. DOI:10.1016/j.puhe.2018.06.008.*

Tirado M.C. *(2017) Sustainable Diets for Healthy People and a Healthy Planet // United Nations System Standing Committee on Nutrition, Italy, Rome. Discussion paper.*

Tokarevich N.K., Tronin A.A., Blinova O.V., Buzinov R.V., Boltenkov V.P., Yurasova E.D. Nurse, J. *The impact of climate change on the expansion of Ixodes persulcatus habit and the incidence of tick-borne encephalitis in the north of European Russia // Global Health Action. 2011. Vol. 4.:8448.*

Tran I., Sabol O., Mote J. *The Relatiship Between Greenspace Exposure and Psychopathology Symptoms: A Systematic Review // Biological Psychiatry: Global Open Science July. 2022. No. 2. Pp. 206-222. DOI:10.1016/j.bpsgos.2022.01.004.*

UNEP DTIE Chemical Branch and WHO Department of Food Safety Zoonoses and Foodborne Diseases. Guidance for identifying populations at risk from mercury exposure. Geneva, Switzerland; 2008. Available at: https://www.who.int/foodsafety/publications/risk-mercury-exposure/en/

USGRP, 2016: The Impact of Climate Change on Human Health in United States: A Scientific Assessment. U.S. Global Change Research Program, Washington, DC, 312 p. DOI:10.7930/JOR49NQX.

Valois P., Tessier M., Bouchard D. et al. *Monitoring the evolution of individuals' flood-related adaptive behaviors over time: two cross-sectional surveys conducted in the Province of Quebec, Canada // BMC Public Health. 2020. Vol. 20. No. 1643. Pp. 1-14. DOI:10.1186/s12889-020-09763-6.*

Vanaken G-J., Danckaerts M. *Impact of Green Space Exposure on children and adolescent Mental health: A Systematic Review // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018. Vol. 15(12). P. 2668. DOI:10/339/ijerph15122668.*

Venugopal V., et al. *Epidemiological evidence from south Indian working population-the heat exposures and health linkage // Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology. 2021. Vol. 31 (1). Pp. 177-186. DOI:10.1038/s41370-020-00261-w.*

Vicedo-Cabrera, A.M., et al. *Temperature-related mortality impacts under and beyond Paris Agreement climate change scenarios // Climatic Change. 2018. Vol. 150(3). Pp. 391-402. DOI:10.1007/s10584-018-2274-3.*

Vos T. et al. *Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 // The Lancet. 2020. Vol. 396(10598). Pp. 1204-1222.*

Waite T.D., et al. *The English national cohort study of flooding and health: cross-sectional analysis of mental health outcomes at year one // BMC Public Health. 2017. No. 17. DOI:10.1186/s12889-016-4000-2.*

Wang X., Lavigne E., Ouellette-kuntz H. and Chen B. *Acute impacts of extreme temperature exposure on emergency room admissions related to mental and behavior disorders in Toronto, Canada // Journal of Affective Disorders. 2014. No. 155. Pp. 154-161. DOI:10.1016/j.jad.2013.10.042.*

Watts N., Amann M., Arnell N., et al. *The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate // The Lancet. 2019. Vol. 394(10211). Pp. 1836-1878. DOI:10.1016/S0140-6736(19)32596-6.*

Watts N., et al. *Countdown on health and climate change: from 25 years of inaction to a global transformation for public health // The Lancet. 2018. Vol. 391(10120). Pp. 581-630.*

Watts N., et al. *Health and climate change: policy responses to protect public health // The Lancet. 2015. Vol. 386(10006). Pp. 1861-1914. DOI:10.1016/s0140-6736(15)60854-6.*

Watts N., et al. *The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate // The Lancet. 2019. Vol. 394(10211). Pp.1836-1878. DOI:10.1016/s0140-6736(19)32596-6.*

Watts N., et al. *The 2020 report of the Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crises // The Lancet. 2021. Vol. 397(10269). Pp. 129-170. DOI:10.1016/s0140-6736(20)32290-x.*

Weinberger K.R., Zanobetti A., Schwartz J. and Wellenius G.A. *Effectiveness of national weather service heat alerts in preventing mortality in 20 US cities // Environment International. 2018. No. 116. Pp. 30-88. DOI:10.1016/j.envint.2018.03.028.*

White-Newsome J.L., Ekwurzel B., Baer-Schultz M., Ebi K.L., O'Neill M.S. and Anderson G.B. *Survey of county-level heat preparedness and response to the 2011 summer heat in 30 US states // Environmental Health Perspective. 2014. Vol. 122(6). Pp. 573-579.*

WHO European Healthy Cities Network. 2019. Available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/e-nvironment-and-health/urban-health/who-european-heal-thy-cities-network

WHO. Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s and 2050s. Geneva: World Health Organization. 2014.

WHO-EURO-2021-3198-42956-60023-eng.pdf.

Williams S., et al. *Workers' health and safety in the heat: current practice in Australian workplaces // Policy and Practice in Health and Safety. 2020. Vol. 18(2). Pp. 67-79. DOI:10.1080/14773996.2020.1765610.*

Winsemius H., et al. *Disaster risk, climate change, and poverty: assessing the global exposure of poor people to floods and droughts // Environment and Development Economics. 2018. Vol. 23(3). Pp. 328-348. DOI:10.1017/s1355770x17000444.*

Wondmagegn B., et al. *What do we know about the healthcare costs of extreme heat exposure? A comprehensive literature review // The Science of the Total Environment. 2019. Vol. 657. Pp. 608-618, DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.11.479.*

Wood L, Hooper P, Foster S, Bull F. *Public green spaces and positive mental health—investigating the relationship between access, quantity and types of parks and mental wellbeing // Health Place. 2017. Vol. 48. Pp. 63-71.*

World Health Organization, 2014. Gender, Climate change and Health. Switzerland. https://www.who.int/globalchange/publications/reports/gender_climate_change/en/

Yang J., et al. *Heatwave and mortality in 31 major Chinese cities: definition, vulnerability and implications // The Science of the Total Environment. 2019. Vol. 649. Pp. 695-702. DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.08.332.*

Yasjukevich V.V., Popov I.O., Titkina S.N. and Yasjukevich N.V. *The vulnerability of subjects of the Russian Federation in relation to the distribution of the main vectors of Ixodes tick-borne borelliosis and tick-borne encephalitis in the expected climate change // Problems of Ecological Monitoring and Ecosystem Modelling. 2018. No. 4. Pp. 8-28.*

Yeargin S.W. et al. *Epidemiology of exertional heat illnesses in national collegiate athletic association athletes during the 2009-2010 through 2014-2015 academic years // Journal of Athletic Training. 2019. Vol. 54(1). Pp. 55-63. DOI:10.4085/1062-6050-504-17.*

Zhang Y., C. Yu and L. Wang *Temperature exposure during pregnancy and birth outcomes: an updated systematic review of epidemiological evidence // Environmental Pollution. 2017. No. 225. Pp. 700-712. DOI:10.1016/j.envpol.2017.02.066.*

Zhang Y., Isukapalli S., Bielory L. and Georgopoulos P. *Bayesian analysis of climate change effects on observed and projected airborne levels of birch pollen // Atmospheric Environment. 2013. Vol. 68. Pp. 64-73. DOI:10.1016/j.atmosenv.2012.11.028.*

Ziska L.H. *An overview of rising CO_2 and climatic change on aeroallergens and allergic diseases // Allergy, Asthma & Immunology Research. 2020. Vol. 12(5). DOI:10.4168/aair.2020.12.5.771.*

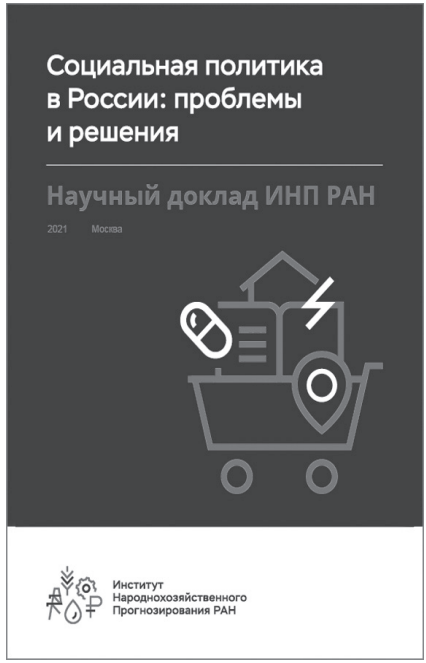
Ziska L.H., et al. *Temperature-related changes in airborne allergenic pollen abundance and seasonality across the northern hemisphere: a retrospective data analysis // Lancet Planet. Health. 2019. Vol. 3(3). Pp. e124-e131. DOI:10.1016/s2542-5196(19)30015-4.*



Аннотация

В докладе рассмотрен комплекс важнейших вопросов, связанных с решением проблемы сбережения российского населения. Проанализированы ключевые тенденции и риски в сфере демографического развития. Обосновано, что наибольший вклад в сохранение численности населения в ближайшие годы будет вносить борьба со смертностью, что предъявляет особые требования к развитию национальной системы здравоохранения. Аргументировано, что в условиях ограниченного потенциала внешней иммиграции, ключевая задача в текущих условиях и на обозримую перспективу состоит в разработке и реализации эффективной стратегии сбережения населения. Сформулированы достижимые цели количественных и качественных характеристик демографического развития и требования к модернизации системы здравоохранения.

Опубликовано в открытом доступе: https://ecfor.ru/sr1-2022



Аннотация

В докладе, который является расширенной и дополненной версией социального раздела доклада «Посткризисное восстановление экономики и основные направления прогноза социально-экономического развития России на период до 2035 г.», рассматриваются ключевые ограничения развития российской экономики, связанные с текущим состоянием социальной сферы. Анализируются различные дисбалансы развития российского общества в области демографии, доходов и расходов населения. Оцениваются основные возможности по реализации потенциала спроса населения как фактора ускорения экономической динамики. Формулируются требования к социальной политике в средне- и долгосрочной перспективе. Оцениваются достижимые ориентиры по повышению качества жизни в стране. Формируются критерии общественного договора.

Опубликовано в открытом доступе: https://ecfor.ru/sr1-2021



Аннотация

Монография является расширенной и дополненной версией Раздела 3 доклада «Потенциальные возможности роста российской экономики: анализ и прогноз», в котором рассматривается проблематик научно-технологического развития в России с учетом мировых тенденций, ключевых ограничений и дисбалансов, а также предполагаемого набора действий по модернизации научно-технического комплекса. Анализируются различные стороны российского научно-технического комплекса, включая ограниченность ресурсов, его недостаточная продуктивность и фрагментарность. Формулируются предложения к развитию новых научных и технологических направлений и инновационных бизнесов, а также требования к научно-технической политике в средне- и долгосрочной перспективе. Предлагается новый способ решения задачи научно-технологического прогнозирования, основанный на комбинировании методологических и организационных аспектов известных методов «форкаста» и «форсайта».

Опубликовано в открытом доступе: https://ecfor.ru/sr1-2023



Аннотация

В докладе, который является расширенной и дополненной версией регионального раздела доклада «Посткризисное восстановление экономики и основные направления прогноза социально-экономического развития России на период до 2035 г.», рассмотрены проблемы разработки пространственного разреза среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития. Описаны долгосрочные тренды, определяющие региональную динамику. Дан анализ экономической ситуации в регионах в 2016-2020 гг. Перспективы пространственного развития оценены в рамках трех прогнозных сценариев: консервативного, сценария опоры на крупные агломерации и сценария сбалансированного пространственного роста. Показаны преимущества сценария сбалансированного роста. Представлены особенности региональной динамики на период до 2024 г. и в долгосрочном аспекте до 2035 г. Даны количественные оценки перспективных параметров пространственного развития и определены условия их достижения.

Опубликовано в открытом доступе: https://ecfor.ru/sr2-2021

Научное издание

Меняющийся климат и здоровье населения: проблемы адаптации

Научный доклад ИНП РАН

Компьютерная верстка и оригинал-макет:
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

Адрес редакции:
Российская Федерация,
117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 47
https://www.ecfor.ru

Напечатано с готового оригинал-макета

Подписано в печать 01.10.2023 г. Формат 60×90/16
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Печ. л. 10,5
Тираж 500 экз. Заказ 3433

Напечатано в типографии «Динамик Принт»
г. Москва, Летниковская ул. 10с4, МДЦ «Святогор»

ISBN 978-5-6049473-7-1